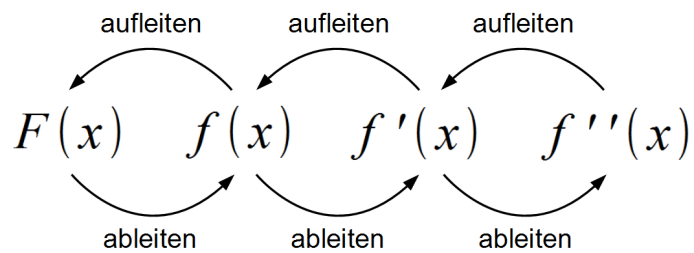


Arbeitsunterlagen zum Kurs

Analysis 1

für Studierende der Studiengänge Elektrotechnik und Systemtechnik



Marcello Robbiani

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Herbstsemester 2023

Version 1.1

Zum Geleit

Diese Autographie muss als Sammlung von Arbeitsmaterialien zur Mathematikstunde verstanden werden.

Die wichtigsten Aussagen sind in knapper Form festgehalten; die illustrativen Beispiele und die weiterführenden Anwendungen sind konzise durchgerechnet; Übungen stehen zum Einsatz bereit.

Die Studierenden können vor der Mathematikstunde das Kommende überschauen und das Vergangene Revue passieren lassen; sie können während der Mathematikstunde in diesen Unterlagen festen Boden finden; sie können danach diese als roten Faden für die Aufarbeitung benutzen.

Ohne ihre körperliche und geistige Anwesenheit in der reellen oder virtuellen Mathematikstunde sind aber diese Unterlagen wertlos. Vieles steht noch nicht schwarz auf weiss; vieles ist für ein festeres Verständnis zu knapp verfasst; vieles schreit noch nach einer Illustration, nach einer Zwischenrechnung oder nach einer verständlichen Erklärung.

Im Idealfall werden sich zu Semesterende diese Unterlagen in den Händen des aufmerksamen Studierenden verdoppelt oder verdreifacht haben. Ob die Studierenden mit diesen Arbeitsmaterialien etwas anfangen können, hängt also letztlich nur von ihnen ab!

Zum Schluss noch ein Wort von Eleanor G. Palais, einer der grossen Damen der US-amerikanischen Mathematik: „Mathematics is not a spectator sport! Mathematics is learned by doing, not by watching!“

Für die vielen wertvollen Kommentare geht ein besonderer Dank an Prof. Dr. Christoph Stamm.

Inhaltsverzeichnis

1	Einstieg: Funktionen	4
1.1	Reelle Funktionen	4
1.2	Reelle Folgen	11
1.3	Visualisierung Reeller Funktionen	19
2	Einstieg: Ableitung	31
2.1	Ableitung Reeller Funktionen	31
2.2	Visualisierung des Ableitungsprozesses	37
2.3	Ableitungsregeln	39
2.4	Differentialgleichungen	53
3	Einstieg: Aufleitung	55
3.1	Das Unbestimmte Integral	55
3.2	Das Bestimmte Integral	67
3.3	Der Hauptsatz der Infinitesimalrechnung	90
4	Grundbausteine der Analysis	93
4.1	Mengen	93
4.2	Zahlen	97
4.3	Gleichungen und Ungleichungen	103
4.3.1	Numerische Verfahren	106
4.4	Vertiefung: Abbildungen	116
4.5	Vertiefung: Reelle Funktionen	122
5	Vertiefung: Folgen	142
5.1	Funktions- und Rekursionsvorschrift	142
5.2	Reihen	149
5.3	Grenzprozesse	158
6	Vertiefung Differentialrechnung	167
6.1	Der Differenzenquotient	167
6.2	Der Differentialquotient	168
6.3	Vertiefung: Ableitungen Elementarer Funktionen	180
6.4	Vertiefung: Ableitungsregeln	183

7	Anwendungen der Ableitung	188
7.1	Das Newtonsche Tangentenverfahren	188
7.2	Die Kurvendiskussion	192
7.3	Vertiefung: Polynomiale Algebra	232
7.4	Rationale Funktionen	238

1 Einstieg: Funktionen

Warnung 1 *Physikalisches kommt im Folgenden - wie in der Mathematik üblich - einheitenfrei einher.*

1.1 Reelle Funktionen

Funktionen bilden das Rückgrat der Naturwissenschaften und des Ingenieurwesens. Funktionen spielen in der Analysis eine fundamentale Rolle.

Beobachtung 2 *Die Kinematik des Freien Falls untersucht die Beziehungen zwischen Fallzeit, Fallstrecke und Fallgeschwindigkeit fallender Körper.*

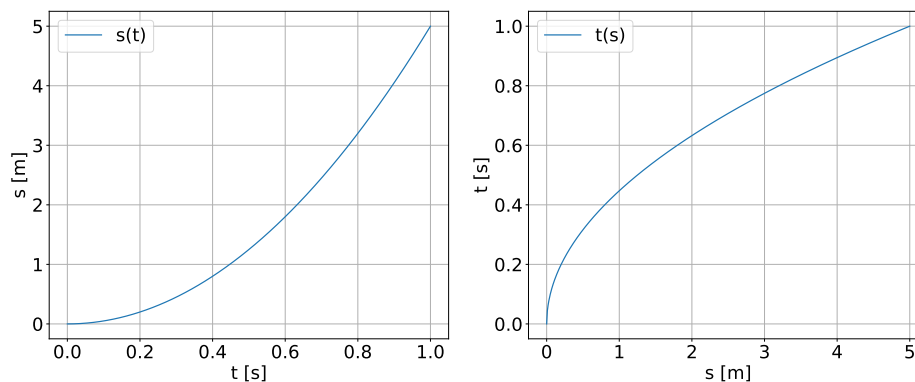
Wird ein Körper aus der Ruhe fallen gelassen, dann lassen sich unter stark vereinfachenden Annahmen nach den Fallgesetzen von GALILEO GALILEI (1564 - 1641) diese Beziehungen mathematisch fassen.

Die Fallstrecke s kann wie folgt aus der Fallzeit t berechnet werden:

$$s = 5 \cdot t^2.$$

Dementsprechend gilt für die Berechnung der Fallzeit t aus der Fallstrecke s :

$$t = \sqrt{0.2 \cdot s}.$$



Die Fallgeschwindigkeit v kann wie folgt aus der Fallzeit t berechnet werden:

$$v = 10 \cdot t.$$

Dementsprechend gilt für die Berechnung der Fallgeschwindigkeit aus der Fallstrecke:

$$v = \sqrt{20 \cdot s}.$$

Jeder Fallzeit kann eine Fallstrecke und eine Fallgeschwindigkeit zugeordnet werden.

Jeder Fallstrecke kann eine Fallzeit und eine Fallgeschwindigkeit zugeordnet werden.

Jeder Fallgeschwindigkeit kann eine Fallzeit und eine Fallstrecke zugeordnet werden.

Die Analysis beschäftigt sich mit Funktionen. *Generisch*, d.g. ohne Bezug auf eine Anwendung heisst die **unabhängige Variable** häufig x und die **abhängige Variable** häufig y , also

$$y = f(x)$$

Wenn Funktionen zur Beschreibung technischer Vorgänge verwendet werden, ist die **unabhängige Variable** in vielen Fällen die Zeit und wird gerne mit t (für *time*) bezeichnet. Die **abhängige Variable** kann eine Position

$$x(t)$$

oder Geschwindigkeit

$$v(t)$$

oder Spannung

$$U(t)$$

oder ... sein. Wie wir oben gesehen haben, kann man auch die Geschwindigkeit als Funktion der zurückgelegten Strecke

$$v(s)$$

definieren. Wir müssen hier also etwas flexibel sein.

Eine eindeutige Zuordnung wird auch **funktionelle Beziehung** genannt.

Definition 3 Eine Funktion ϕ von der Menge A in die Menge B ,

$$\phi : A \rightarrow B,$$

ordnet jedem Element a in A ein Element $b = \phi(a)$ in B zu,

$$a \mapsto b = \phi(a).$$

Die Menge A wird **Definitionsbereich** von ϕ genannt und $D(\phi)$ notiert.

Die Menge B wird **Zielbereich** von ϕ genannt und $Z(\phi)$ notiert.

Die Grösse a ist die **freie** oder **unabhängige** und die Grösse b ist die **abhängige Variable**.

Die Grösse $\phi(a)$ ist das **Bild** von a bei ϕ .

Die Menge aller Bilder von ϕ wird **Bildbereich** oder einfach das **Bild** von ϕ genannt und $B(\phi)$ oder $I(\phi)$ notiert.

Die Menge aller Paare $(a, \phi(a))$ wird **Graph** von ϕ genannt und $\Gamma(\phi)$ notiert. Eine graphische Darstellung des Graphen wird (etwas ungenau) ebenfalls **Graph** oder die **Grafik** von ϕ genannt.

Definition 4 Sind Definitionsbereich und Zielbereich einer Funktion f in der Menge der Reellen Zahlen $\mathbb{R}$ enthalten, dann wird f eine **Reellwertige Funktion** einer **Reellen Variablen** (oft kurz **Reelle Funktion**) genannt.

Übliche Kurznotationen für die Reelle Funktion f sind:

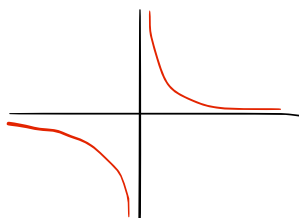
$$x \mapsto f(x), \quad y = f(x) \text{ oder auch nur } f(x).$$

Die reelle Zahl $y = f(x)$ wird auch **Wert** von f an der **Stelle** x genannt.

Die reelle Zahl x wird auch das **Argument** von $f(x)$ genannt.

Beispiel 5 Die Kehrwertfunktion

$$f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1/x$$



besitzt als Definitionsbereich die Teilmenge der Reellen Zahlen

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

als Wertebereich $\mathbb{R}$ und als Bildbereich wiederum $\mathbb{R}^*$.

Gewisse Funktionsklassen spielen in Naturwissenschaften und im Ingenieurwesen eine zentrale Rolle.

Beispiel 6 Seien a_0 bis a_n Reelle Zahlen. Die Polynomfunktion p vom Grad n mit Koeffizienten a_0 bis a_n ordnet jeder Stelle $x \in \mathbb{R}$ den Wert

$$p(x) = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \dots + a_n \cdot x^n$$

zu. Der Definitionsbereich von p ist also ganz $\mathbb{R}$.

Polynomfunktionen vom Grad 0 werden **Konstante Funktionen** genannt.

Polynomfunktionen vom Grad 1 werden **Lineare Funktionen** genannt.

Polynomfunktionen vom Grad 2 werden **Quadratische Funktionen** genannt.

Polynomfunktionen vom Grad 3 werden **Kubische Funktionen** genannt.

Polynomfunktionen können alleine durch Addition/Subtraktion und Multiplikation berechnet werden. Sie sind deswegen "maschinentauglich" und stellen auch deswegen eines der wichtigsten Hilfsmittel beim Approximieren realer Funktionen dar.

Anwendung 7 Ein Körper der Masse m wird aus der Ruhe frei fallengelassen.

Wird ein linearer Zusammenhang zwischen Luftwiderstand und Fallgeschwindigkeit angenommen, dann wird die Beziehung zwischen Fallzeit t und Fallstrecke s durch folgende Funktion beschrieben:

Form von Funktion annähern mit Brüchen zu Var verwandeln

$$s(t) = \frac{m^2 \cdot g}{\beta^2} \cdot (1 - \exp(-\beta \cdot t/m)) + \frac{m \cdot g}{\beta} \cdot t.$$

Hier ist g die Erdbeschleunigung und β ein Reibungskoeffizient.

Wird ein quadratischer Zusammenhang zwischen Luftwiderstand und Fallgeschwindigkeit angenommen, dann gilt für den Zusammenhang zwischen Fallzeit t und Fallstrecke s :

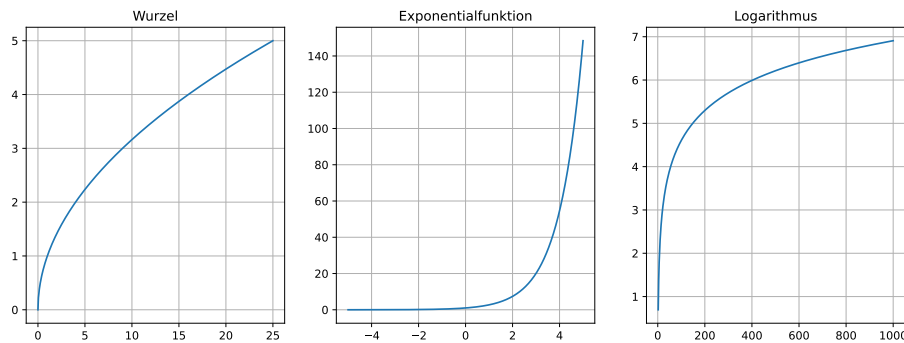
$$s(t) = \frac{m}{\gamma} \cdot \ln \left(\frac{\exp(\sqrt{g \cdot \gamma/m} \cdot t) + \exp(-\sqrt{g \cdot \gamma/m} \cdot t)}{2} \right)$$

Hier ist γ ein Reibungskoeffizient.

Die Funktion $\sqrt{x}$ wird auch Wurzelfunktion genannt.

Die Funktion $\exp(x) = e^x$ wird auch Exponentialfunktion genannt.

Die Funktion $\ln(x)$ wird auch (natürliche) Logarithmusfunktion genannt.



Warnung 8 Eine Analytische Darstellung einer Reellen Funktion entspricht der Beschreibung der Funktion durch eine mathematische Formel.

Die allermeisten Reellen Funktion besitzen keine Analytische Darstellung.

Die analytisch dargestellten Funktionen in den Naturwissenschaften und im Ingenieurwesen sind meist nur Approximationen realer Funktionen.

Anwendung 9 In der Punktmechanik wird ein Körper durch seinen Schwerpunkt modelliert und postuliert, dass die gesamte Masse des Körpers in diesem Massenpunkt konzentriert ist.

Im eindimensionalen Fall bewegt sich der Massenpunkt auf einer Geraden. Wird auf dieser Geraden eine Kartesische Skala eingeführt, dann kann die Position auf der Geraden des Massenpunktes zahlenmässig erfasst werden.

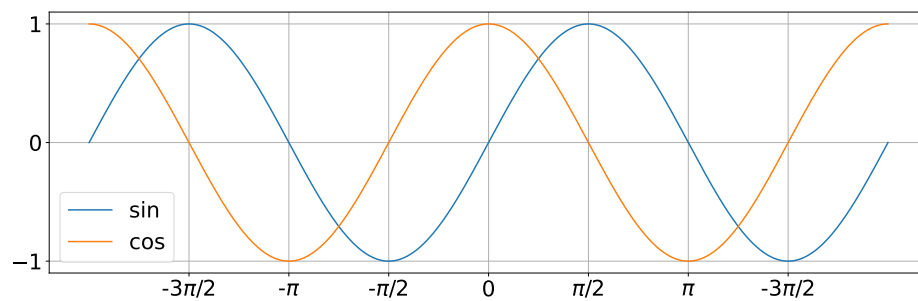
Die Bewegung des Massenpunktes kann nun dadurch beschrieben werden, dass jedem Zeitpunkt t die Position x des Massenpunktes zu diesem Zeitpunkt zugeordnet wird. Die entsprechende Funktion $x(t)$ wird auch Bahnfunktion des Massenpunktes genannt.

Reale Bahnfunktionen besitzen typischerweise keine Analytische Darstellung. So stellt etwa die Bahnfunktion

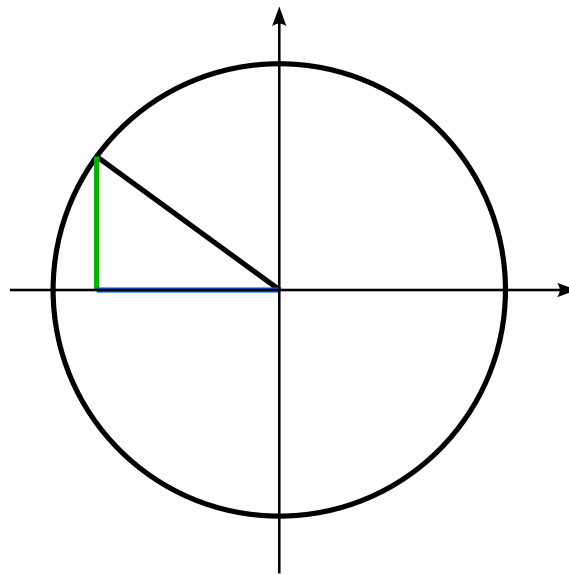
$$x(t) = \sin(t)$$

nur ein mathematisches Modell für einen um den Nullpunkt schwingenden Massenpunkt dar.

Die Funktion $\sin(x)$ wird auch **Sinusfunktion** genannt. Sie gehört zur Funktionsklasse der **Trigonometrischen Funktionen**



Sinus und Cosinus lassen sich bekanntlich am Einheitskreis definieren:



Aus dem Pythagoras folgt die wichtige und für alle $x \in \mathbb{R}$ gültige Beziehung

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

1.2 Reelle Folgen

Folgen bilden einen wichtigen Baustein der Analysis.

Reelle Folgen sind ein Spezialfall Reeller Funktionen.

Definition 10 Eine Reellwertige Funktion einer Reellen Variablen a , die $\mathbb{N}$ als Definitionsbereich hat, wird **Reelle Folge** genannt und wie folgt notiert:

$$n \mapsto a_n = a(n).$$

Eine Folge kann auch durch die Liste ihrer Werte $a_1, a_2, a_3 \dots$ beschrieben werden. Der Eintrag a_n in dieser Liste wird das **Folgenglied** zum **Index** n oder auch das n -te **Glied** der Folge genannt.

Die Glieder $a_{n+1}, a_{n+2}, a_{n+3}, \dots$ sind die **Nachfolger** von a_n .

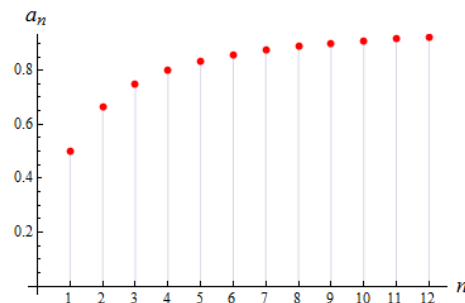
Beispiel 11 Folgen können partiell klassiert werden.

Die Folge $a_n = 2 \cdot n + 1$ ist eine **Arithmetische Folge**.

Die Folge $b_n = n^2 + 2 \cdot n + 1$ ist eine **Polynomiale Folge**.

Die Folge $c_n = 2^n$ ist eine **Geometrische Folge**.

Beispiel 12 Folgen können partiell durch einen **Punktgraphen** visualisiert werden.



In einem Kartesischen Koordinatensystem mit Abszisse n und Ordinate a wurden für die Folge

$$a_n = n/(n+1)$$

alle Punkte mit Koordinaten (n, a_n) für n von 1 bis 12 eingefärbt.

Aus Sicht der Analysis spielen diejenigen Folgen eine besondere Rolle, welche einen **Grenzwert** besitzen.

Definition 13 Eine Reelle Folge a strebt gegen den Grenzwert α , wenn es für jedes $n \in \mathbb{N}$ ein $m(n) \in \mathbb{N}$ so gibt, dass alle Nachfolger a_m von $a_{m(n)}$ folgende Abschätzung erfüllen:

$$|a_m - \alpha| \leq 10^{-n}.$$

Umgangssprachlich: Wenn Sie im Besitz einer konvergenten Folge sind, so kann eine beliebig kleine (positive) Toleranz $\epsilon = 10^{-n}$ vorgegeben werden. Sie können dann immer einen Index m angeben, so dass alle Folgenglieder

$$a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots$$

innerhalb dieser Toleranz um den Grenzwert liegen, d.h. die ersten n Dezimalstellen sind ab dort garantiert „richtig“.

Zur *Berechnung* eines Grenzwerts für eine gegebene Folge wird die Definition kaum gebraucht.

Beispiel 14 Nullfolgen besitzen den Grenzwert 0:

$$a_n = \frac{1}{n+1}, \quad b_n = \frac{n}{n^2+1}, \quad c_n = 2^{-n}.$$

Es wird auch gesagt, dass die Folge a gegen den Limes α konvergiert.
Die entsprechende Notation ist:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

oder auch

$$a_n \rightarrow \alpha \quad (n \rightarrow \infty)$$

Es wird auch gesagt, dass die Folge a konvergent ist.

Beispiel 15 *Es gilt*

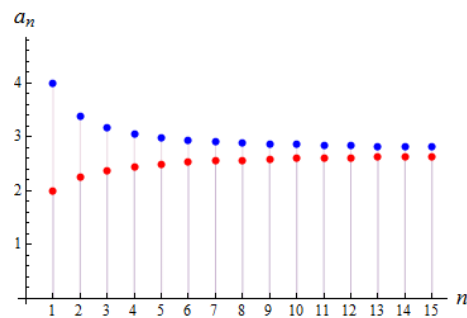
$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1, \quad (b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1, \quad (c) \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \ln(1 + 1/n) = 1.$$

Beispiel 16 *Die folgenden Folgen besitzen keinen Grenzwert.*

$$a_n = \frac{n^2}{n+1}, \quad b_n = \sin(n), \quad c_n = 2^n, \quad d_n = (-1)^n$$

Diese Folgen sind divergent.

Beispiel 17 *Grenzwerte von Folgen können partiell visualisiert werden.*



Die rote Folge

$$a_n = (1 + 1/n)^n$$

und die blaue Folge

$$b_n = (1 + 1/n)^{n+1}$$

streben beiden gegen denselben Grenzwert, welcher - wie aus der graphischen Darstellung ersichtlich - einen approximativen Wert von 2.7 besitzt.

Offenbar gilt

$$b_n =$$

Beispiel 18 Grenzwerte von Folgen können numerisch approximiert werden:

n	a_n	n	a_n	n	a_n
1	2	4096	2.7179500812	16777216	2.7182817474
2	2.25	8192	2.7181159363	33554432	2.718281788
4	2.44140625	16384	2.7181988777	67108864	2.7182818082
8	2.565784514	32768	2.7182403519	134217728	2.7182818183
16	2.6379284974	65536	2.7182610899	268435456	2.7182818234
32	2.6769901294	131072	2.7182714591	536870912	2.7182818259
64	2.6973449526	262144	2.7182766438	1073741824	2.7182818272
128	2.7077390197	524288	2.7182792361	2147483648	2.7182818278
256	2.7129916243	1048576	2.7182805323	4294967296	2.7182818281
512	2.7156320002	2097152	2.7182811804	8589934592	2.7182818283
1024	2.7169557295	4194304	2.7182815044	17179869184	2.7182818284
2048	2.7176184823	8388608	2.7182816664	34359738368	2.7182818284

Aus der Tabelle kann die Approximation

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n = 2.718281828$$

herausgelesen werden. Der exakte Grenzwert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n = e$$

kann aber mit Hilfe einer Tabelle nicht bestimmt werden.

Aus einer Folge a_n kann die **Summenfolge**

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

gewonnen werden. Diese wird am einfachsten mit Hilfe des **Summenzeichens** notiert. Summenfolgen sind Spezialfälle von Folgen. Summenfolgen werden auch **Reihen** genannt. Wie diese können sie einen Grenzwert besitzen. Dieser wird dann der **Wert** der Reihe genannt.

Bemerkung 19 Zur Verwendung des Summenzeichens: die Summe

$$\sum_{k=u}^o a_k = a_u + a_{u+1} + \dots + a_o$$

enthält $o - u + 1$ Terme, beispielsweise

$$\sum_{k=3}^7 k = 3 + 4 + 5 + 6 + 7$$

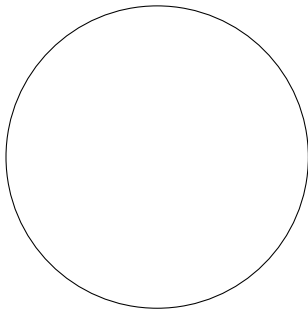
Eine „Schrittweitensteuerung“ für k ist nicht vorgesehen. Wenn man beispielsweise ungerade Zahlen addieren will, kann man das wie folgt notieren:

$$\sum_{k=0}^4 (2k+1) = 1 + 3 + 5 + 7 + 9$$

Beispiel 20 Es gilt

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = 1, \quad (b) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad (c) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} = \ln(2)$$

Den Grenzwert von Folge (a) können wir mit Hilfe des abgebildeten „Kuchens“ verstehen. (b) ist schwieriger und (c) werden wir in AN2 verstehen.



Es handelt sich bei (a) um eine geometrische Reihe

Warnung 21 Die Bestimmung von Grenzwerten kann beliebig schwierig sein. So ist etwa der exakte Wert des Grenzwertes

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3}$$

bis heute unbekannt, obwohl sich viele Spitzenmathematiker mit dessen Bestimmung befasst haben.

1.3 Visualisierung Reeller Funktionen

Eine Visualisierung einer Reellen Funktion f entsteht durch Darstellung eines Bereichs des Graphen $\Gamma(f)$ in einem kartesischen Koordinatensystem. Durch Einfärben der entsprechenden Elemente des Graphen als Punkte in einem kartesischen Koordinatensystem wird ein Bild - die **Graphik** - der Funktion erzeugt. Die Elemente des Graphen $\Gamma(f)$ sind eindimensionaler Natur, während die eingefärbten Punkte zweidimensionaler Natur sind. Deswegen gilt folgende Beobachtung:

Beobachtung 22 *Die folgende Dirichletsche Sprungfunktion ist graphisch nicht darstellbar:*

$$d : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto d(x) = \begin{cases} 1 & \text{wenn } x \text{ rational,} \\ 0 & \text{wenn } x \text{ irrational.} \end{cases}$$

Umgangssprachlich: Die Beobachtung deutet darauf hin, dass eine Funktion, die graphisch darstellbar sein soll, nur vereinzelte "Sprünge" enthalten darf.

Bemerkung 23 *Funktionen ohne "Sprünge" werden stetig genannt.*

Beispiel 24 *Die folgenden Funktionen sind auf $\mathbb{R}^+$ stetig:*

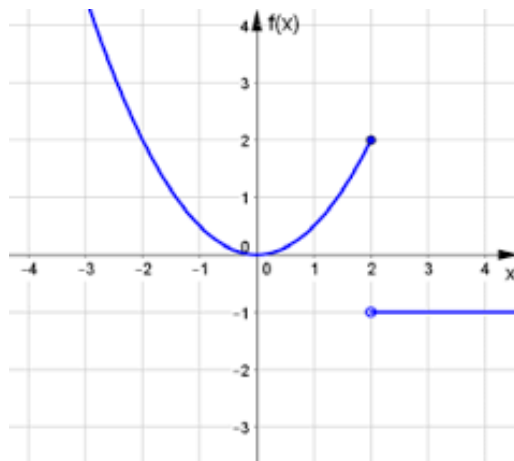
$$x \mapsto x^2, \quad x \mapsto \sqrt{x}, \quad x \mapsto 1/x, \quad x \mapsto 1/x^2, \quad x \mapsto 10^x, \quad x \mapsto \lg(x).$$

Bemerkung 25 *Stetige Funktionen können graphisch dargestellt werden.*

Beispiel 26 *Die Funktion*

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) = \begin{cases} 1/2 \cdot x^2 & \text{wenn } x \leq 2 \\ -1 & \text{wenn } x > 2 \end{cases}$$

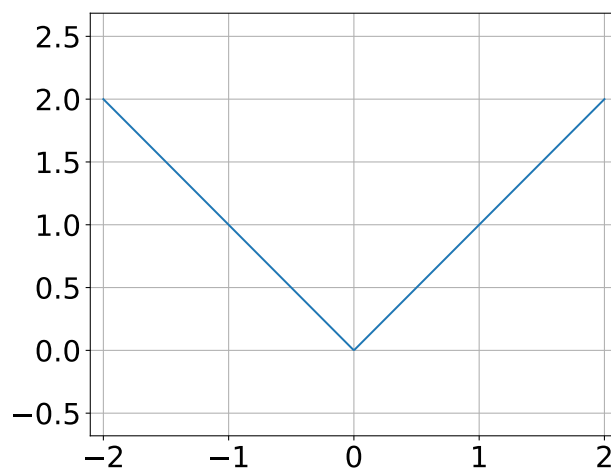
ist an der Stelle $x = 2$ unstetig. Die Funktion f ist somit stückweise stetig und besitzt die folgende graphische Darstellung:



Beispiel 27 Eine häufig verwendete Funktion ist die **Betragsfunktion**

$$|x| = \begin{cases} -x & (x < 0) \\ x & (x \geq 0) \end{cases}$$

Die Betragsfunktion ist stetig und weist bei $x = 0$ eine Knickstelle auf: die Steigung von $|x|$ wechselt bei $x = 0$ sprunghaft von -1 nach $+1$. An der Stelle $x = 0$ selber lässt sich die Steigung kaum vernünftig definieren.



Die Betragsfunktion ist stückweise linear. Wichtige Eigenschaften sind

•

$$|-x| = |x|$$

•

$$|a \cdot x| = |a| \cdot |x|$$

also beispielsweise

$$|-2x| = 2|x|$$

oder

$$|-2x + 4| =$$

Der Ausdruck

$$f(x) = |x - a| = |a - x|$$

lässt sich interpretieren, als der (nichtnegative) *Abstand* zwischen x und a .

Beispiel 28 Wir skizzieren

$$f(x) = |x - 3|$$

Beispiel 29 *Dasselbe für*

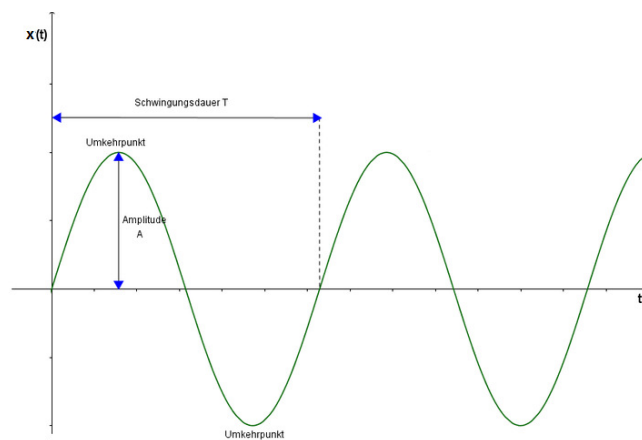
$$f(x) = 2 \cdot \left| \frac{x}{2} - 2 \right|$$

Beispiel 30 *Wir bestimmen alle x , die die Gleichung*

$$|x - 2| = 5$$

erfüllen.

Anwendung 31 In der Punktmechanik wird typischerweise die eindimensionale Bahnfunktion $x(t)$ im zweidimensionalen Ort-Zeit-Diagramm visualisiert.



In dieser Graphik wird die Bahnfunktion einer Schwingung

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

dargestellt. Etwas allgemeiner kann noch eine Phase φ dazukommen:

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

Die unabhängige Variable t bezeichnet meistens die Zeit (time). Die horizontale Achse stellt also (meist) eine Zeit dar, und nicht etwa einen Winkel! Die Kenngrößen der Schwingung sind

- Die **Amplitude** A . Achtung: der gesamte Hub von Minimum zu Maximum beträgt $2A$ und wird manchmal als *Peak-to-Peak* Wert bezeichnet. Im Graphen bewirkt A eine Streckung in vertikaler („y“-)Richtung.
- Die **Winkelgeschwindigkeit** ω mit der Einheit „Winkel / Zeit“, also z.B. rad/s . Im Graphen bewirkt ω eine Streckung (bzw. Stauchung) in horizontaler („t“-)Richtung
- Die **Phase** oder **Phasenverschiebung** φ , die im Graphen eine Verschiebung in horizontaler („t“-)Richtung bewirkt. Der Graph wird nach *links* verschoben, wenn $\varphi > 0$ ist.

Daraus abgeleitete wichtige Größen sind

- Die **Frequenz**

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

mit der Einheit „1/Zeit“, also z.B. $1/s = \text{Hz}$.

- Die **Schwingungsdauer** oder **Periode**

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

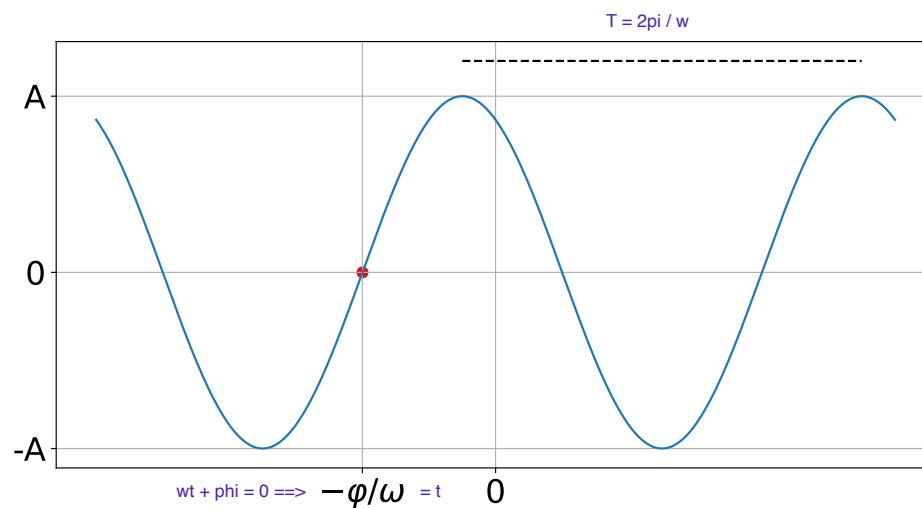
Um den Graphen einer harmonischen Schwingung

$$y = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

zu skizzieren, kann man die Amplitude A und die Periode T aus der Gleichung bestimmen. Um die Lage der vertikalen Achse zu fixieren, kann man sich an der Nullstelle $\sin(0) = 0$ orientieren. Diese kommt auf der t -Achse bei

$$t =$$

zu liegen.



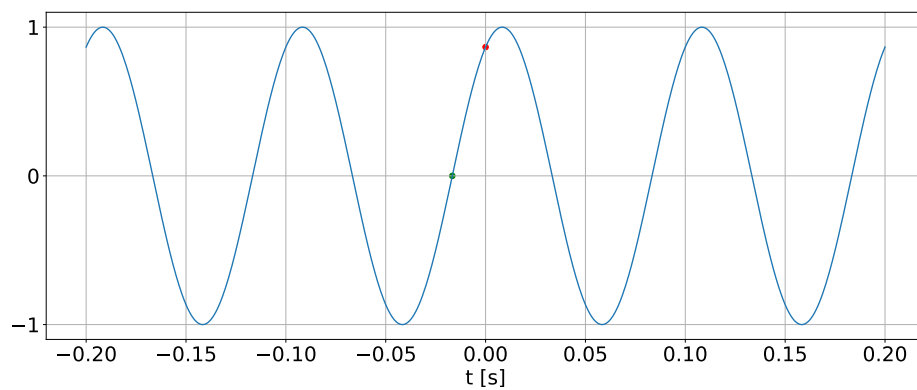
Beispiel 32 Wir skizzieren den Graphen der Funktion

$$x(t) = 3 \sin \left(200\pi t + \frac{2}{3}\pi \right)$$

Beispiel 33 Wir bestimmen die Parameter A, ω, φ für die Gleichung

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

aus dem abgebildeten Graphen.



Amplitude und Periode können direkt abgelesen werden. Zur Bestimmung der Phase kann beispielsweise der grün markierte Zeitpunkt

$$t_* = -\frac{1}{60}$$

oder der rot markierte y -Wert

$$y_* = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

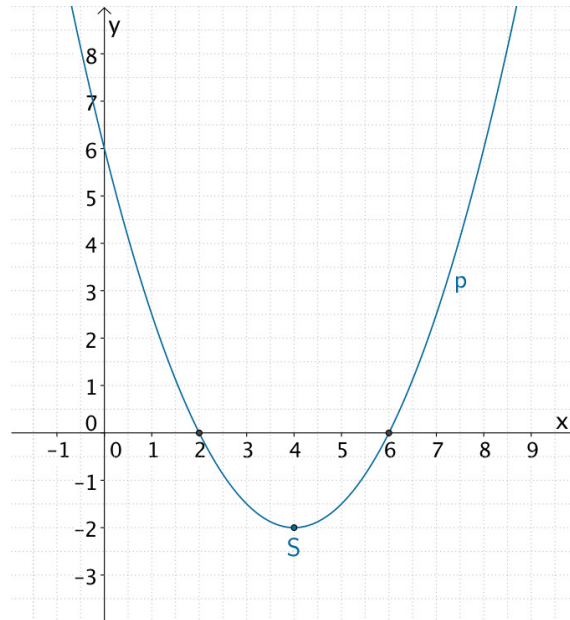
verwendet werden. **Vorsicht**, falls $f(x)$ fallend wäre! Wir werden das in AN2 nochmals vertieft anschauen.

Qualitative Skizzen der wichtigsten Funktionen können mit Hilfe von Kontrollpunkten leicht erstellt werden.

Beispiel 34 *Es ist bekannt, dass die Graphik der quadratischen Funktion*

$$f(x) = 1/2 \cdot x^2 - 4 \cdot x + 6$$

eine Parabel p ist. Die Nullstellen der Funktion sind $x = 2$ und $x = 6$. Die entsprechende Scheitelstelle ist somit $x = 4$. Die Parabel geht somit durch die Punkte $(2|0)$, $(4|-2)$ und $(6|0)$. Eine entsprechende qualitative Skizze kann somit unmittelbar erstellt werden. Nützlich ist auch der Kontrollpunkt $(0|6)$.



Warnung 35 Ohne eine eingehende Analyse werden auch mathematische Profis eine Funktion wie

$$f(x) = \frac{x^4 + 3 \cdot x^3 + 1}{x^2 - 3 \cdot x + 1}$$

nicht in nützlicher Frist visualisieren können.

2 Einstieg: Ableitung

2.1 Ableitung Reeller Funktionen

Der Begriff der *Ableitung* einer Funktion ist einer der zentralen Begriffe der Analysis. Gemeint ist damit, aus einer gegebenen, veränderlichen Grösse (a.k.a Funktion) die zugehörige Änderungsrate zu bestimmen. Diese Änderungsrate ist nicht konstant also selber wieder eine Funktion. Die Grösse kann z.B. eine Position $x(t)$ in Abhängigkeit der Zeit t sein. Die zugehörige Änderungsrate ist dann die Geschwindigkeit $v(t)$. Natürlich hat auch $v(t)$ eine Änderungsrate, nämlich die – ebenfalls zeitabhängige – Beschleunigung $a(t)$. Natürlich geht das auch umgekehrt: zu einer gegebenen Beschleunigung $a(t)$ kann die zugehörige Geschwindigkeit $v(t)$ oder die zurückgelegte Strecke $s(t)$ gesucht sein. Dieser umgekehrte Prozess wird *aufleiten* oder auch *integrieren* genannt.

Die Ziele im folgenden sind

- Begriffliche Definition und Interpretation der Ableitung an Graphen
- Rechenregeln zur Bestimmung der Änderungsrate (d.h. für das Ableiten einer gegebenen Funktion)
- Rechenregeln zur Bestimmung einer Grösse aus der Änderungsrate (d.h. für das Aufleiten oder Integrieren, a.k.a unbestimmtes Integral)
- Begriffliche Definition und Interpretation des Integrals am Graphen (a.k.a bestimmtes Integral).

Beobachtung 36 *Ein Objekt legt im Zeitintervall $[t_1, t_2]$ den Weg $x(t_2) - x(t_1)$ zurück. Der Quotient*

$$v(t_1, t_2) = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}$$

entspricht somit der Mittleren Geschwindigkeit des fallenden Körpers in diesem Zeitintervall.

Zur Bestimmung der Fallgeschwindigkeit zum Zeitpunkt τ wird eine Folge von Zeitpunkten t_n gewählt, welche

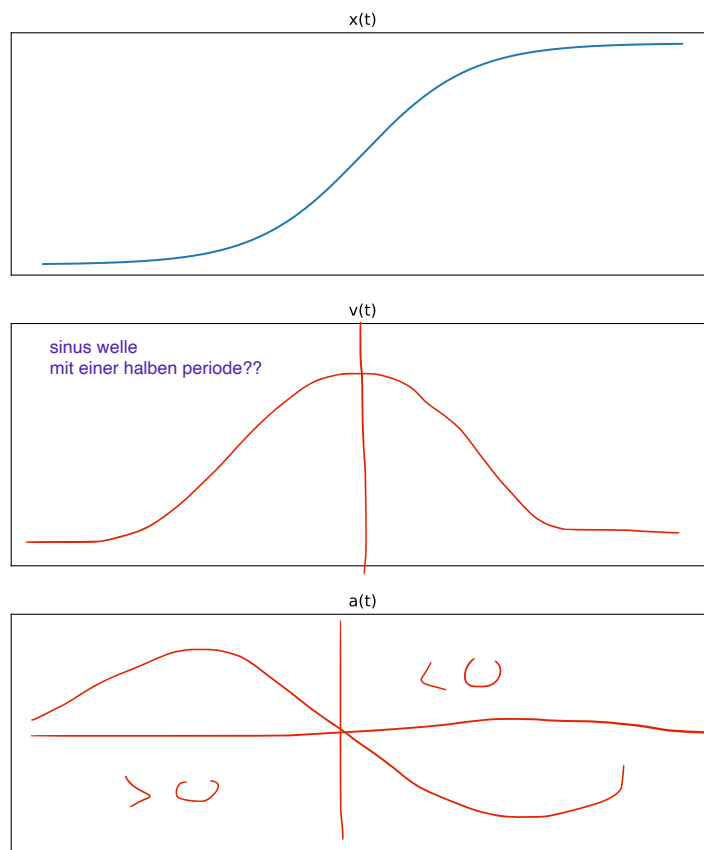
$$\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = \tau$$

erfüllen und somit mit zunehmendem n näher und näher bei τ zu liegen kommen.

Die Geschwindigkeit ist dann definitionsgemäss gleich dem Grenzwert der folgenden Folge von Mittleren Geschwindigkeiten

$$v(\tau) = \lim_{n \rightarrow \infty} v(\tau, t_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x(t_n) - x(\tau)}{t_n - \tau}.$$

Von ihrer Natur her ist die Geschwindigkeit also eine Momentane Geschwindigkeit. *Hier* ist ein Beispiel, wo Sie ausprobieren können, wie das gemeint ist.



Beobachtung 37 Ein frei fallender Körper erhöht im Zeitintervall $[\tau_1, \tau_2]$ seine Momentane Geschwindigkeit von $v(\tau_1)$ zu $v(\tau_2)$. Der Quotient

$$a(\tau_1, \tau_2) = \frac{v(\tau_2) - v(\tau_1)}{\tau_2 - \tau_1}$$

entspricht somit einer Mittleren Änderungsrate der Geschwindigkeit des fallenden Körpers in diesem Zeitintervall. Dieser Quotient wird auch Mittlere Beschleunigung genannt.

Zur Bestimmung einer Momentanen Änderungsrate der Geschwindigkeit zum Zeitpunkt τ wird eine Folge von Zeitpunkten t_n gewählt, welche

$$\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = \tau$$

erfüllen. Die Momentane Änderungsrate ist nun definitionsgemäss gleich dem Grenzwert der folgenden Folge von Mittleren Änderungsraten

$$a(\tau) = \lim_{n \rightarrow \infty} a(\tau, t_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v(t_n) - v(\tau)}{t_n - \tau}.$$

Dieser Grenzwert wird auch Momentane Beschleunigung genannt.

Änderungsraten sind generell für jeden funktionellen Zusammenhang von Interesse.

Definition 38 Seien $\xi_1 < \xi_2$ zwei Stelle im offenen Intervall I . Die auf I definierte Funktion f besitzt im Intervall $[\xi_1, \xi_2]$ den Differenzenquotienten

$$\frac{f(\xi_2) - f(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} \tag{1}$$

Der Differenzenquotient entspricht der Mittleren Änderungsrate der Funktion im Intervall $[\xi_1, \xi_2]$. Im Graphen der Funktion entspricht er der Steigung der Geraden (Sekanten) zwischen den Punkten $(\xi_1, f(\xi_1))$ und $(\xi_2, f(\xi_2))$.

Definition 39 Sei ξ eine Stelle im offenen Intervall I . Die auf I definierte Funktion f besitzt in ξ den Differentialquotienten $f'(\xi)$, wenn für jede Folge $x_n \in I$, die gegen ξ strebt,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(\xi)}{x_n - \xi} = f'(\xi)$$

gilt. Der Differentialquotient entspricht der Momentanen Änderungsrate der Funktion an der Stelle ξ . Im Graphen der Funktion f entspricht er der Steigung der Geraden, die den Graphen von f an der Stelle ξ berührt.

SPRECHWEISE: Existiert der Differentialquotient in ξ , dann wird f differenzierbar in ξ genannt.

Beobachtung 40 Der Differentialquotient kann numerisch approximiert werden. Seien etwa $f(x) = x^2$ und $\xi = 2$. Dann gilt:

n	ξ	x_n	$f(\xi)$	$f(x_n)$	Δf	$\Delta f / \Delta x$
1	2	2.1	4	4.41000000000000	0.41000000000000	4.1000000
2	2	2.01	4	4.04010000000000	0.04010000000000	4.0100000
3	2	2.001	4	4.00400100000000	0.00400100000000	4.0010000
4	2	2.0001	4	4.00040001000000	0.00040001000000	4.0001000
5	2	2.00001	4	4.00004000010000	0.00004000010000	4.0000100
6	2	2.000001	4	4.00000400000100	0.00000400000100	4.0000010
7	2	2.0000001	4	4.00000040000001	0.00000040000001	4.0000001

Es gilt also offensichtlich $f'(2) = 4$.

Definition 41 Die Funktion f sei in jeder Stelle eines offenen Intervalls I differenzierbar. Die auf I definierte Funktion

$$f' : x \mapsto f'(x)$$

wird die Ableitungsfunktion von f auf I genannt.

Für die Ableitung gibt es mehrere Schreibweisen, die an sich gleichwertig sind:

•

$$f'(x), \quad x'(t), \dots$$

•

$$\dot{f}(x), \quad \dot{x}(t), \dots$$

Die Schreibweise mit dem Punkt wird häufig dann verwendet, wenn die unabhängige Variable t die Zeit ist.

•

$$\frac{df}{dx}, \quad \frac{dx}{dt}$$

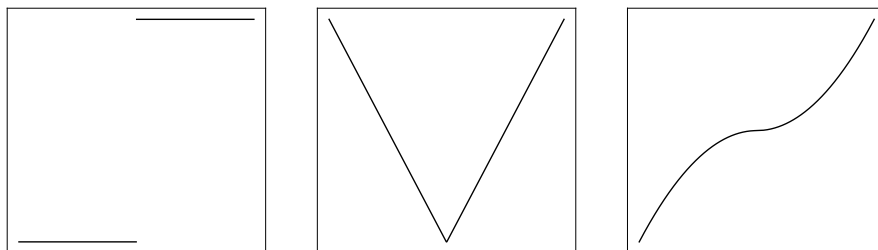
Diese Schreibweise wirkt etwas umständlich, ist aber als Eselsbrücke unter Umständen recht praktisch, s. später. Sie kommt von der Schreibweise des Differenzenquotienten

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

WARNUNG: **Ableitung** steht je nach Kontext für die Ableitungsfunktion in einem gegebenen Intervall oder für den Differentialquotienten an einer gegebenen Stelle.

Beobachtung 42 Für einige Funktionen, kann die Ableitung aus der Definition gewonnen werden. So gilt etwa für $f(x) = x^2$

Beobachtung 43 Eine Funktion, welche auf dem offenen Intervall I differenzierbar ist, ist auf I notwendigerweise stetig. Funktionen mit Knickstellen sind (obwohl stetig) bei den Knickstellen nicht differenzierbar.



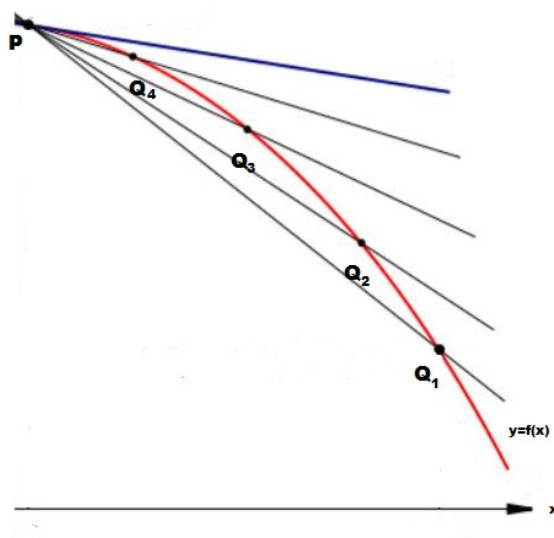
2.2 Visualisierung des Ableitungsprozesses

Die Ableitung der Funktion $f(x)$ an der Stelle ξ kann an deren Graphik $y = f(x)$ visualisiert werden.

Beobachtung 44 Sei ξ eine feste Stelle und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$$

eine Folge von Stellen, welche sich mit zunehmendem n immer mehr ξ annähern.



Die Punkte $P(\xi, f(\xi))$ und $Q_n(x_n, f(x_n))$ liegen auf der roten Graphik der Funktion $f(x)$. Die Differenzenquotienten

$$\frac{f(x_n) - f(\xi)}{x_n - \xi}$$

entsprechen somit den Steigungen der Sekanten PQ_n . Die Folge der Differenzenquotienten

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(\xi)}{x_n - \xi}$$

kann somit als Folge von Sekantensteigungen interpretiert werden, welche zur Steigung der **Grenzsekante** streben. Der Differentialquotient entspricht also der Steigung der **blauen Tangenten** an die Graphik in P . Für eine interaktive Version dieser Zeichnung [hier](#) noch einmal der Link auf das weiter oben bereits referenzierte Geogebra-File.

Bemerkung 45 Die Ableitungsfunktion $f'(x)$ kann als Steigungsfunktion der Graphik von $f(x)$ interpretiert werden.

Beispiel 46 Es folgt unmittelbar für eine Konstante Funktion:

$$\{c\}' = 0.$$

Es folgt unmittelbar für eine Lineare Funktion

$$\{a \cdot x + b\}' = a.$$

Anwendung 47 Sei $x(t)$ die Bahnfunktion eines Massenpunktes.

Dann ist definitionsgemäss die **Geschwindigkeit** des Massenpunktes zum Zeitpunkt τ mit Hilfe der Ableitung wie folgt definiert:

$$v(\tau) = \dot{x}(\tau).$$

Dann ist definitionsgemäss die **Beschleunigung** des Massenpunktes zum Zeitpunkt τ mit Hilfe der Ableitung wie folgt definiert:

$$a(\tau) = \dot{v}(\tau) = \ddot{x}(\tau).$$

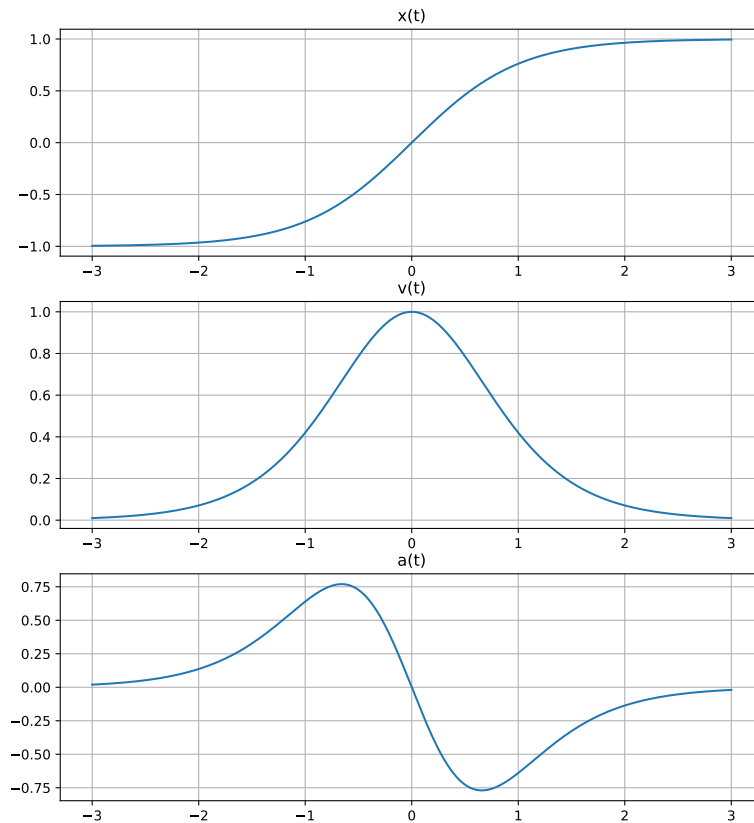
Somit kann die Geschwindigkeitsfunktion $v(t)$ als Steigungsfunktion des entsprechenden Ort-Zeit-Diagramms visualisiert werden.

Somit kann die Beschleunigungsfunktion $a(t)$ als Steigungsfunktion des entsprechenden Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms visualisiert werden.

Bemerkung 48 Die Ableitungsfunktion

$$f''(x) = \{f'(x)\}'$$

der Ableitungsfunktion $f'(x)$ von $f(x)$ wird auch **Zweite Ableitung** genannt.



2.3 Ableitungsregeln

Für einfache Funktionen $f(x)$ kann die Ableitungsfunktion direkt mit Hilfe von Grenzwerten bestimmt werden, aber was ist beispielsweise mit

$$f(x) = 3 \sin(x) - \frac{\sin(x^2) \cdot \sqrt{x}}{e^x}, \quad f'(x) = ?$$

Ableitungen auch von komplizierten Ausdrücken lassen sich glücklicherweise mit etwas Übung recht problemlos berechnen. Man muss folgendes kennen:

- Die Ableitungen der Grundfunktionen (Potenzfunktionen, Winkelfunktionen, Exponentialfunktion, ...)
- Die Rechenregeln, mit denen sich komplizierte Ausdrücke in einfachere zerlegen lassen. Es handelt sich um die folgenden:

- Die Faktor und Summenregel

$$(af(x) + bg(x))' = af'(x) + bg'(x)$$

- Die Produktregel

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

- Die Quotientenregel

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$$

- die Kettenregel

$$f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

- Ferner gibt es noch eine Regel über die Ableitung der Umkehrfunktion, die wir später anschauen werden.

- Potenzfunktionen: $\{x^\alpha\}' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$, $\alpha \in \mathbb{R}^*$
- Exponential- und Logarithmusfunktion: $\{e^x\}' = e^x$, $\{\ln(x)\}' = 1/x$
- Trigonometrische Funktionen: $\{\sin(x)\}' = \cos(x)$, $\{\cos(x)\}' = -\sin(x)$
- ...

BEMERKUNG: Die Ableitungsregel für Potenzfunktionen heisst auch Formel von WALLIS (1616 - 1703).

Beispiel 49 *Wir kennen bereits*

$$(x^2)' = 2x$$

Für $f(x) = x^3$ kann man gleich vorgehen:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3}{h} \\ &= 3x^2 + 3xh + h^2 \rightarrow 3x^2 \quad (h \rightarrow 0) \end{aligned}$$

Also

$$(x^3)' = 3x^2$$

Die Regel für Potenzfunktionen gilt aber nicht nur für positive und auch nicht nur für ganzzahlige Exponenten.

Beispiel 50

$$\left(\frac{1}{x}\right)' =$$

Beispiel 51

$$(\sqrt{x})' =$$

Quadratwurzeln kommen so häufig vor, dass es sich lohnt, das auswendig zu wissen.

Beispiel 52

$$\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)' =$$

Beispiel 53 *Die Exponentialfunktion hat die Eigenschaft*

$$\exp'(x) = \exp(x)$$

Die einzigen Funktionen mit der Eigenschaft $f'(x) = f(x)$ sind die Funktionen $f(x) = c \cdot \exp(x)$. Daher kommen Exponentialfunktionen immer dann ins Spiel wenn die Regel „Wachstumsrate proportional zum aktuellen Wert“ gilt.

Beispiel 54 Die Logarithmusfunktion ist die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion, d.h. es gilt

$$\ln(\exp x) = x \quad \text{und} \quad \exp(\ln x) = x$$

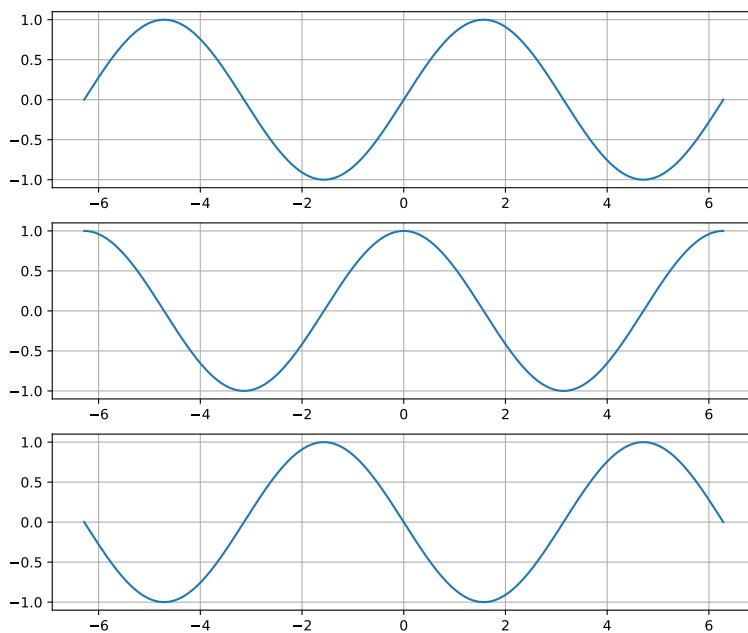
Die Ableitung der Logarithmusfunktion ist interessanterweise eine Potenzfunktion

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}$$

Beispiel 55 Für die Ableitungen der Winkelfunktionen gilt **im Bogenmass**

$$\sin'(x) = \cos(x)$$

$$\cos'(x) = -\sin(x)$$



Für zusammengesetzte Funktionen existieren **Ableitungsregeln**, welche ebenfalls aus der Definition gewonnen werden können:

- Skalierungsregel: $\{c \cdot f(x)\}' = c \cdot f'(x)$
- Additionsregel: $\{f(x) + g(x)\}' = f'(x) + g'(x)$
- Produktregel: $\{f(x) \cdot g(x)\}' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
- Quotientenregel: $\{f(x)/g(x)\}' = (f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x))/g(x)^2$
- Kettenregel: $\{f(g(x))\}' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
- ...

Wir machen zu den Regeln einige Beispiele:

Zur **Skalierungs- und Additionsregel**: $(af(x) + bg(x))' = af'(x) + bg'(x)$

Beispiel 56 Für

$$f(x) = e^x - 2 \sin(x)$$

ist

$$f'(x) =$$

Beispiel 57 Für die polynomiale Funktion

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k \cdot x^k$$

folgt etwa aus der Additionsregel:

$$f'(x) = \left\{ \sum_{k=0}^n a_k \cdot x^k \right\}' = \sum_{k=0}^n \{a_k \cdot x^k\}'.$$

Weiter folgt aus der Skalierungsregel:

$$f'(x) = \sum_{k=0}^n \{a_k \cdot x^k\}' = \sum_{k=0}^n a_k \cdot \{x^k\}'.$$

Letztlich folgt aus der Ableitungsformel für Potenzfunktionen:

$$f'(x) = \sum_{k=0}^n a_k \cdot \{x^k\}' = \sum_{k=0}^n k \cdot a_k \cdot \{x^{k-1}\} = \sum_{k=1}^n k \cdot a_k \cdot \{x^{k-1}\}.$$

Konkret ist etwa für

$$p(x) = 3x^7 - 6x^5 + 2x^3 - x^2 + x - 12$$

die Ableitung

$$p'(x) =$$

Beispiel 58

$$(\sqrt{x} - 2 \cdot e^x)' =$$

Beispiel 59

$$(3 + 7x - 5x^2 + x^3)' =$$

Offenbar wird jedes Polynom vom Grad n durch $n + 1$ -faches Ableiten zu 0.

Zur **Produktregel**: $(f(x) \cdot g(x))' = f(x) \cdot g'(x) + f'(x) \cdot g(x)$

Die Produktregel kann man sich (vielleicht) leichter merken, wenn man daran denkt, dass

$$f(x + \Delta_x) \cdot g(x + \Delta_x) = (f + \Delta_f) \cdot (g + \Delta_g) = fg + f\Delta_g + g\Delta_f + \Delta_f\Delta_g$$

ist.

Beispiel 60

$$(x \cdot e^x)' =$$

Beispiel 61

$$(\sin(x) \cdot \ln(x))' =$$

Beispiel 62 Für ein Produkt aus drei (oder auch mehr) Funktionen lässt sich aus der Produktregel die Regel

$$(f(x)g(x)h(x))' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$$

herleiten. Beispielsweise:

$$(x \cdot \sin(x) \cdot \ln(x))' =$$

Zur **Quotientenregel**: $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$

Beispiel 63

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)' =$$

Beispiel 64

$$\tan'(x) =$$

Bemerkung 65 *Ein Ausdruck der Form*

$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$

könnte im Prinzip mit der Quotientenregel abgeleitet werden, in der Praxis ist es aber effizienter, die Formel für Potenzfunktionen mit

$$f(x) = x^{-2}$$

zu verwenden.

Beispiel 66 *Die Ableitung von*

$$f(x) = \frac{x}{1+x^2}$$

ist

$$f'(x) =$$

Beispiel 67 *Die Funktionen*

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad g(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

könnte mit der Quotientenregel abgeleitet werden, aber hier ist die Kettenregel (s. unten) praktischer.

Zur **Kettenregel**: $f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Man muss eine Verkettete Funktion $f(g(x))$, also

$$x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x))$$

zuerst als solche erkennen

Beispiel 68 Die Funktion

$$\sin(x^2)$$

ist die Verkettung von

$$x \mapsto x^2 \mapsto \sin(x^2)$$

Beispiel 69 Die Funktion

$$\sqrt{1+x^2}$$

ist die Verkettung von $x \mapsto 1+x^2 \mapsto \sqrt{1+x^2}$

Beispiel 70 Die Funktion

$$(1+\cos(x))^{100}$$

ist die Verkettung von $x \mapsto 1+\cos(x) \mapsto (1+\cos(x))^{100}$

Die Kettenregel besagt nun, dass zur Ableitung einer derartigen $f(g(x))$ Funktion zuerst die äussere Funktion f abgeleitet werden muss, wobei man die innere Funktion $g(x)$ einfach übernimmt. Danach muss man mit der Ableitung der inneren Funktion $g(x)$ multiplizieren, also

$$f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Beispiel 71 Die Ableitung von

$$f(x) = \sin(1+x^2)$$

besteht aus der Ableitung der äusseren Funktion $\sin$ mal die Ableitung der inneren Funktion:

$$f'(x) =$$

beliebter Fehler: alles miteinander ableiten

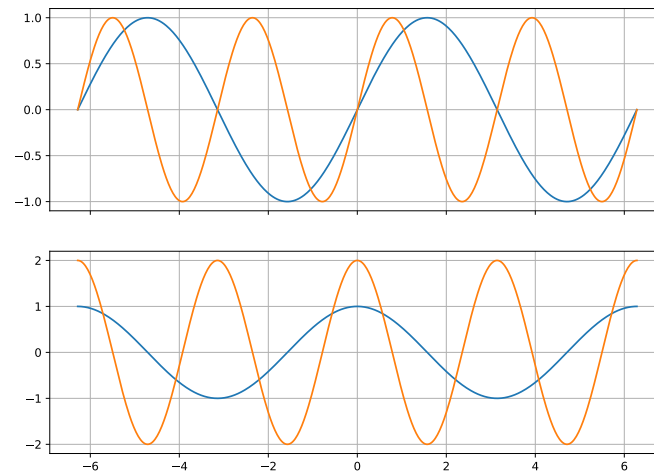
Beispiel 72 Die Ableitung von

$$f(x) = \sin(2x)$$

ist

$$f'(x) =$$

Der zusätzliche Faktor 2 aus der inneren Ableitung (also der Ableitung von $2x$) lässt sich verstehen, indem man die Graphen von $\sin(x)$ und $\sin(2x)$ betrachtet



Etwas allgemeiner ist die Ableitung (nach t !) der Schwingung

$$x(t) = \sin(\omega t)$$

$$x'(t) =$$

Beispiel 73 Die Ableitung von

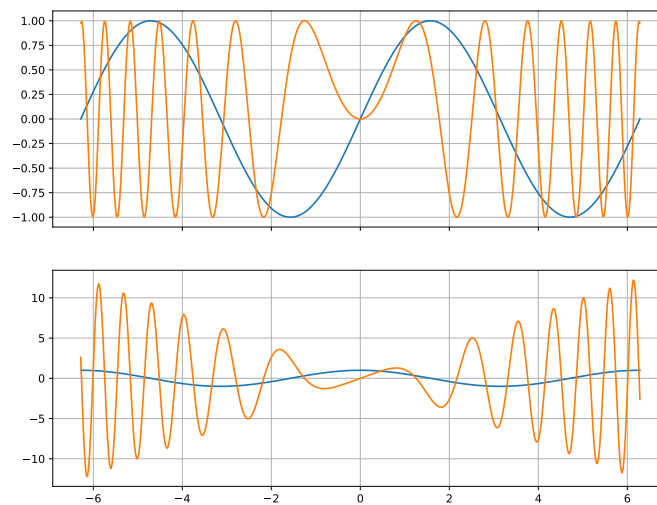
$$f(x) = \sin(x^2)$$

ist

wobei $2x$ amplitude ist

$$f'(x) = \cos(x^2) * 2x$$

Der zusätzliche Faktor $2x$ aus der inneren Ableitung (also der Ableitung von x^2) lässt sich verstehen, indem man die Graphen von $\sin(x)$ und $\sin(x^2)$ betrachtet



Beispiel 74 Die Ableitung von

$$f(x) = e^{3x}$$

kommt häufig vor

lautet

$$f'(x) = \exp(3x) * 3$$

Beispiel 75 Die Ableitung von

$$f(x) = e^{1+x^2}$$

lautet

$$f'(x) =$$

Beispiel 76 *Die Ableitung von*

$$f(x) = 10^x =$$

lautet

$$f'(x) =$$

Beispiel 77 *Die Ableitung von*

$$f(x) = \sqrt{1 + \ln x}$$

lautet

$$f'(x) =$$

Beispiel 78 *Für das im letzten Abschnitt erwähnte Beispiel*

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

finden wir

$$f'(x) =$$

Beispiel 79 *Zur Kombination dieser Regeln betrachten das Einstiegsbeispiel*

$$f(x) = 3 \sin(x) - \frac{\sin(x^2) \cdot \sqrt{x}}{e^x}$$

Offenbar ist

$$f'(x) = 3 \cos(x) - \left(\frac{\sin(x^2) \cdot \sqrt{x}}{e^x} \right)'$$

Zur Ableitung des Bruchs verwenden wir nacheinander die Quotientenregel

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3 \cos(x) - \frac{[\sin(x^2) \cdot \sqrt{x}]' e^x - \sin(x^2) \cdot \sqrt{x} \cdot e^x}{e^{2x}} \\ &= 3 \cos(x) - \frac{[\sin(x^2) \cdot \sqrt{x}]' - \sin(x^2) \cdot \sqrt{x}}{e^x} = \dots \end{aligned}$$

... die Produktregel

$$\dots = 3 \cos(x) - \frac{\sin(x^2)' \cdot \sqrt{x} + \sin(x^2)(\sqrt{x})' - \sin(x^2) \cdot \sqrt{x}}{e^x} = \dots$$

... und die Kettenregel

$$\begin{aligned} \dots &= 3 \cos(x) - \frac{2x \cos(x^2) \cdot \sqrt{x} + \frac{\sin(x^2)}{2\sqrt{x}} - \sin(x^2) \cdot \sqrt{x}}{e^x} = \\ &= 3 \cos(x) - \frac{4x^2 \cos(x^2) + \sin(x^2) - 2x \sin(x^2)}{2\sqrt{x}e^x} = \\ &= 3 \cos(x) - \frac{4x^2 \cos(x^2) + (1 - 2x) \cdot \sin(x^2)}{2\sqrt{x}e^x} = \end{aligned}$$

Anwendung 80 Wird eine Körper aus der Höhe h aus der Ruhe fallengelassen, dann gilt nach Galilei für die entsprechende Bahnfunktion

$$x(t) = h - g/2 \cdot t^2.$$

Hier ist g die Erdbeschleunigung. Es folgt unmittelbar

$$v(t) = \dot{x}(t) = -g \cdot t$$

und

$$a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{x}(t) = -g.$$

Die Fallbeschleunigung ist also (unter vereinfachenden Annahmen) für alle Körper gleich der Erdbeschleunigung.

Anwendung 81 Gegeben sei die Bahnfunktion zu einem Schwingungsvorgang:

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t).$$

Mit Hilfe der Ableitungstabellen, der Skalierungsregel und der Kettenregel folgt unmittelbar für die entsprechende Geschwindigkeit

$$v(t) = \omega \cdot A \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

und dementsprechend für die entsprechende Beschleunigung

$$a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{x}(t) = -\omega^2 \cdot A \cdot \sin(\omega \cdot t).$$

das neue omega kommt aus der kettenregel

In Worten: Die Beschleunigung $\ddot{x}(t)$ einer harmonischen Schwingung $x(t)$ ist stets der Auslenkung entgegen gerichtet und proportional zum Quadrat der Kreisfrequenz ω . Nochmal anders gesagt: eine harmonische Schwingung genügt der Differentialgleichung

$$\ddot{x}(t) = -\omega^2 \cdot x(t)$$

Anwendung 82 Ein Balken mit konstanter Biegesteifigkeit $E \cdot I$ werde durch die Streckenlast $q(x)$ belastet.

Sei $w(x)$ die entsprechende Biegelinie.

Sei $\phi(x)$ die entsprechende Verdrehung.

Sei $M(x)$ das entsprechende Biegemoment.

Sei $V(x)$ die entsprechende Querkraft.

Dann gilt nach JAKOB BERNOULLI (1654-1705) in einem stark vereinfachten, aber praktisch relevanten Modell:

$$w'(x) = \phi(x)$$

$$\phi'(x) = -M(x)/(E \cdot I)$$

$$M'(x) = V(x)$$

$$V'(x) = -q(x)$$

E ist eine Materialkonstante. I ist eine Formkonstante.

Anwendung 83 In einem zweidimensionalen Punktmechanischen Modell ordnet die Bahnfunktion jedem Zeitpunkt die Position des Massenpunktes in einer Ebene zu. Nach Einführung eines ebenen Kartesischen Koordinatensystems nimmt die Bahnfunktion die Form

$$\mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (x_1(t), x_2(t))$$

an. Der Wertebereich besteht also neu aus Reellen Vektoren. Die Bahnfunktion ist eine Reelle vektorwertige Funktion einer Reellen Variablen.

Definitionsgemäss ist dann auch die Momentane Geschwindigkeit ein durch

$$(v_1(t), v_2(t)) = (\dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t))$$

gegebener Vektor. Dasselbe gilt für die Momentane Beschleunigung, welche durch

$$(a_1(t), a_2(t)) = (\ddot{x}_1(t), \ddot{x}_2(t))$$

definiert wird.

2.4 Differentialgleichungen

Differentialgleichungen werden wir in AN2 systematischer untersuchen. Der Begriff sollte uns aber zuvor schon einigermaßen geläufig sein. Die folgende Definition ist informell:

Definition 84 Eine gewöhnliche Differentialgleichung fragt nach einer **Funktion** $y(t)$, welche eine gegebene Beziehung zu ihren Ableitungsfunktionen $y', y'', \dots$ erfüllt.

Beispiel 85

$$y'(t) = 3 \cdot y(t) \text{ oder kurz } y' = 3y$$

Gesucht ist hier eine Funktion $t \mapsto y(t)$, die **für alle** t in ihrem Definitionsbereich die obige Eigenschaft erfüllt. In Worten: die Ableitungsfunktion von y entspricht dem Dreifachen der Funktion.

Differentialgleichungen sind in aller Regel nicht einfach zu lösen, wenn aber ein Lösungskandidat gegeben ist, so kann dieser durch Einsetzen in die Differentialgleichung überprüft werden.

Hier sind die Lösungen sämtliche Funktionen (d.h. für beliebige Konstanten c) der Form

$$y(t) = c \cdot e^{3t}$$

Beispiel 86

$$y''(t) = -y(t) \text{ oder kurz } y'' = -y$$

Gesucht sind alle Funktionen $t \mapsto y(t)$, die die obige Eigenschaft erfüllen (in Worten: die zweite Ableitungsfunktion ist gleich dem Negativen der Funktion selber).

Differentialgleichungen sind in Naturwissenschaft und Technik (und auch Sozialwissenschaften, Finanzen, ...) omnipräsent. Den Grund kann man etwa damit umschreiben, dass die Kenntnis einer Grösse $y(t)$ a priori schwierig zu modellieren ist. Wenn aber $y(t)$ bekannt ist, lässt sich vielleicht etwas darüber aussagen, wie es sich im nächsten Moment ändern wird. Und das ist dann eben eine Differentialgleichung. Mit anderen Worten: Differentialgleichungen sind ein Modellierungstool.

3 Einstieg: Aufleitung

3.1 Das Unbestimmte Integral

Dieser Abschnitt handelt von der umgekehrten Aufgabenstellung: zu einer gegebenen Funktion f soll eine Funktion F gefunden werden, mit der Eigenschaft

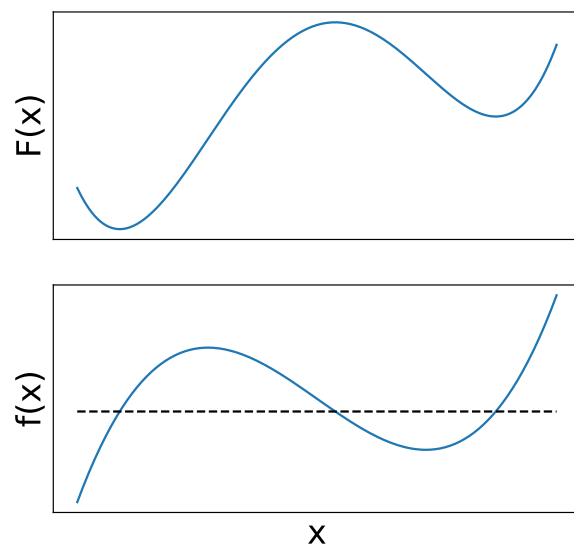
$$F'(x) = f(x)$$

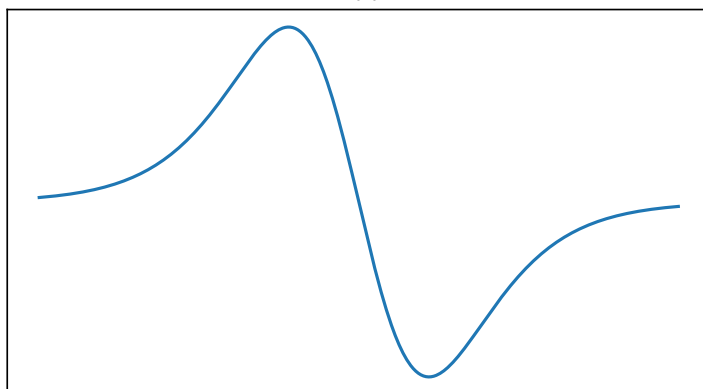
Dieser Prozess wird **Integrieren** oder **Aufleiten** der Funktion f genannt. Rechnerisch handelt es sich um die Umkehrung der Ableitung. Entsprechend können auch die Rechenregeln „umgekehrt“ gelesen werden. Aufleiten ist allerdings etwas trickier, als Ableiten, aber wir machen die Feinheiten erst in AN2.

Die generelle Vorgehensweise in den bisherigen Abschnitten war wie folgt

1. Begriff der Ableitung und geometrische Bedeutung als Steigung (bzw. Änderungsrate)
2. Rechenregeln für die Ableitung
3. Rechenregeln für die Aufleitung
4. Geometrische Bedeutung der Aufleitung

Wir stehen jetzt also bei Schritt 3.



$s(t)$  $v(t)$  $a(t)$ 

Beobachtung 87 Eine der epochalen Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Forschung von SIR ISAAC NEWTON (1643 - 1727) ist das zweite Grundgesetz der Mechanik:

$$F_{\text{res}}(t) = m \cdot a(t);$$

die zum Zeitpunkt t resultierende Kraft $F_{\text{res}}(t)$ auf einen Körper der Masse m ist proportional (und zwar mit Proportionalitätskonstante m) zu seiner momentanen Beschleunigung.

Ist also zu jedem Zeitpunkt t die auf einen Körper der Masse m resultierende Kraft $F_{\text{res}}(t)$ bekannt, dann kann die momentane Beschleunigung $a(t)$ bestimmt werden. Da aber die gesuchte Grösse im Allgemeinen die Bahn $x(t)$ des Körpers ist, stellt sich nun die Frage, wie aus der zweiten Ableitungsfunktion der Bahn auf die Bahn selbst geschlossen werden kann.

Beobachtung 88 So gilt etwa für die resultierende Kraft auf einen im Vakuum frei fallenden Körper der Masse m

$$F_{\text{res}}(t) = -m \cdot g.$$

Hier ist g die Erdbeschleunigung. Nach Newton gilt somit

$$m \cdot a(t) = -m \cdot g \quad \text{oder} \quad a(t) = \dot{v}(t) = -g.$$

Da die linearen Funktionen die einzigen Funktionen mit konstanter Ableitung sind, folgt in diesem einfachen Fall sogleich

$$v(t) = -g \cdot t + C$$

Aus $v(0) = C$ folgt, dass C die Anfangsgeschwindigkeit v_0 des frei fallenden Körpers ist. Es folgt unmittelbar

$$v(t) = -g \cdot t + v_0.$$

Da die Beschleunigungsfunktion aus der Geschwindigkeitsfunktion durch Ableitung entsteht, wurde in diesem Schritt der Ableitungsprozess invertiert. Die Beschleunigungsfunktion $a(t)$ wurde zur Geschwindigkeitsfunktion aufgeleitet.

Beobachtung 89 Für einen im Vakuum frei fallenden Körper gilt also

$$v(t) = -g \cdot t + v_0.$$

Da die Ableitung Quadratischer Funktionen zu Linearen Funktionen führt, kann zur Bestimmung der entsprechenden Bahnfunktionen der Ansatz

$$x(t) = A \cdot t^2 + B \cdot t + C$$

gemacht werden. Es folgt

$$\dot{x}(t) = 2 \cdot A \cdot t + B = -g \cdot t + v_0.$$

Durch Koeffizientenvergleich können $A = -\frac{g}{2}$ und $B = v_0$ bestimmt werden. Es folgt

$$x(t) = -\frac{g}{2} \cdot t^2 + v_0 \cdot t + C.$$

Aus $x(0) = C$ folgt unmittelbar, dass C die Anfangsposition x_0 des frei fallenden Körpers ist. Durch diesen Aufleitungsprozess kann also aus der Geschwindigkeitsfunktion die Bahnfunktion

$$x(t) = -\frac{g}{2} \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0$$

gewonnen werden.

Umgangssprachlich: Der Ableitungsprozess ordnet einer Funktion ihre Steigungsfunktion zu. Der Aufleitungsprozess ordnet einer Steigungsfunktion alle Funktionen mit entsprechendem Steigungsverhalten zu.

Definition 90 Sei $f(x)$ eine auf einem Intervall definierte Reelle Funktion. Eine Funktion $F(x)$ heisst **Aufleitungsfunktion** oder **Stammfunktion** von $f(x)$ auf diesem Intervall genau dann, wenn auf dem ganzen Intervall die folgende Beziehung gilt:

$$F'(x) = f(x)$$

Besitzt eine Funktion eine Stammfunktion, dann wird sie **aufleitbar** genannt.

Definition 91 Sei $f(x)$ eine auf einem Intervall definierte, aufleitbare Reelle Funktion. Die Menge aller Aufleitungsfunktionen von $f(x)$ wird **Unbestimmtes Integral** genannt und wie folgt notiert:

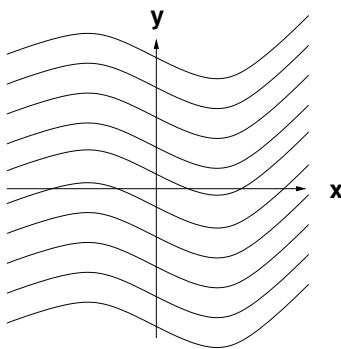
$$\int f(x) \, dx$$

Die Schreibweise ist wahrscheinlich überraschend. Wir werden im Abschnitt über das bestimmte Integral besser verstehen, wie sie zustande kommt. Die Bezeichnung

$$\int f(x) \, dx$$

steht für alle Funktionen $F(x)$ mit $F'(x) = f(x)$. Das Unbestimmte Integral besteht aus einer einparametrigen Familie von Funktionen, welche sich nur um eine additive Konstante unterscheiden.

Diese Tatsache kann leicht visualisiert werden. In der folgenden Figur haben alle vertikalen Translate derselben Graphik dieselbe Steigungsfunktion:



Bemerkung 92 Sei $F(x)$ eine Stammfunktion von $f(x)$. Dann gilt

$$\int f(x) \, dx = F(x) + C.$$

Hier ist C ein freier Reeller Parameter. Die Konstante C wird auch Integrationskonstante genannt.

Der Aufleitungsprozess wird auch Integrationsprozess genannt.

Statt von Aufleitung wird dann auch von Integration gesprochen.

Statt von aufleitbar wird dann auch von integrierbar gesprochen.

Beispiel 93

$$\begin{aligned}\int x \, dx &= \\ \int \cos(x) \, dx &= \\ \int e^x \, dx &= \end{aligned}$$

Unbestimmte Integrale einfacher Funktionen können durch die Inversion einer Ableitungstafel bestimmt werden:

- Potenzfunktionen: $\int x^\alpha \, dx = \frac{1}{\alpha+1} \cdot x^{\alpha+1} + C, \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$
- Kehrwertfunktion: $\int 1/x \, dx = \ln(x) + C$
- Exponentialfunktion: $\int e^x \, dx = e^x + C$
- Sinusfunktion: $\int \sin(x) \, dx = -\cos(x) + C$
- Cosinusfunktion: $\int \cos(x) \, dx = \sin(x) + C$
- ...

Beispiel 94

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}} =$$

Beispiel 95

$$\int \frac{dx}{x} =$$

Beispiel 96

$$\int \frac{dx}{x^2} =$$

Rechenregeln für Unbestimmte Integrale können durch Inversion der Ableitungsregeln gewonnen werden:

- Skalierungsregel: $\int c \cdot f(x) \, dx = c \cdot \int f(x) \, dx$
- Additionsregel: $\int f(x) + g(x) \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx$
- Erste Substitutionsregel: $\int f(g(x)) \cdot g'(x) \, dx = F(g(x)) + C$
- ... (weitere Regeln in AN2)

Beispiel 97

$$\int 3x - 2x^2 + 6x^4 \, dx =$$

Beispiel 98

$$\int e^x - 2 \cos(x) \, dx =$$

Beispiel 99 *Für Polynomiale Funktionen folgt unmittelbar:*

$$\begin{aligned} \int a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0 \, dx = \\ \frac{a_n}{n+1} \cdot x^{n+1} + \frac{a_{n-1}}{n} \cdot x^n + \dots + \frac{a_2}{3} \cdot x^3 + \frac{a_1}{2} \cdot x^2 + a_0 \cdot x + C. \end{aligned}$$

Erste Substitutionsregel: $\int f(g(x)) \cdot g'(x) \, dx = F(g(x)) + C$

Die erste Substitutionsregel ist eine Umkehrung der Kettenregel und lässt sich auf Integranden der speziellen Form

$$f(g(x)) \cdot g'(x)$$

anwenden. Die Schwierigkeit besteht meist darin, zu erkennen, dass ein Integrand passender Form vorliegt. Es lohnt sich ein paar Spezialfälle dieser Regel zu kennen:

- Streckung und Verschiebung in x -Richtung

$$\int f(ax + b) dx = \frac{1}{a} F(ax + b) + C$$

- Produkt aus Funktion und ihrer Ableitung

alles beruht auf kettenregeln

$$\int f(x) \cdot f'(x) dx = \frac{1}{2} f^2(x) + C$$

mal in ruhe nachrechnen

- Quotient aus Funktion und ihrer Ableitung (im Zähler)

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

Beispiel 100

$$\int \cos(2x + 3) dx =$$

Beispiel 101

$$\int e^{-x} dx =$$

Beispiel 102

$$\int \sin(x) \cdot \cos(x) dx =$$

Beispiel 103

$$\int \tan(x) dx =$$

Die folgenden Beispiele sind keine „Spezialfälle“:

Beispiel 104

$$\int x \cdot e^{-x^2} dx =$$

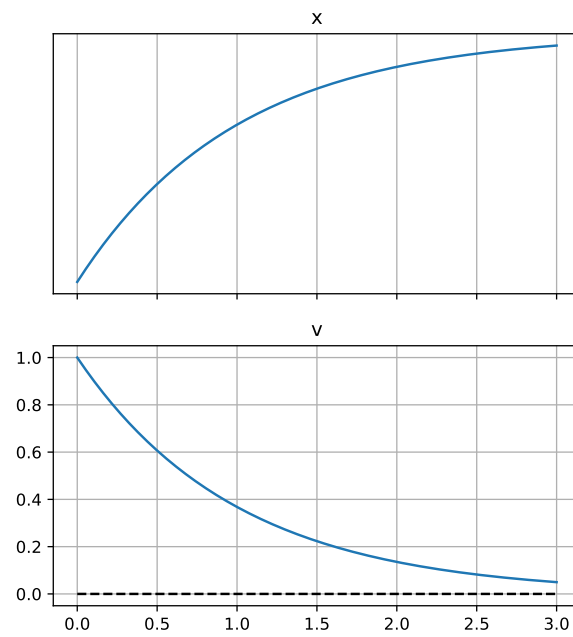
Beispiel 105

$$\int \sqrt{1 + \sin(x)} \cdot \cos(x) dx =$$

Anwendung 106 Ein Objekt bewegt sich im Zeitintervall $t \in [0, 3]$ mit der Geschwindigkeit

$$v(t) = \exp(-t)$$

Gesucht ist die Strecke, die in diesem Zeitintervall zurückgelegt wird!



$$x(t) = \text{integr} (v(t) \, dt)$$

$$s = x(3) - x(0)$$

Bestimmtes integral, aufgeleitete funktion zu punkt "ende" minus punkt "anfang"

Anwendung 107 *Ein Balken mit konstanter Biegesteifigkeit $E \cdot I$ werde durch die konstante Streckenlast q belastet. Sei $w(x)$ die entsprechende Biegelinie. Dann gilt nach Bernoulli:*

$$w'''(x) = \frac{q}{E \cdot I}$$

Es folgt durch Aufleitung:

$$w'''(x) = \frac{q}{E \cdot I} \cdot x + C_1$$

$$w''(x) = \frac{q}{2 \cdot E \cdot I} \cdot x^2 + C_1 \cdot x + C_2$$

$$w'(x) = \frac{q}{6 \cdot E \cdot I} \cdot x^3 + \frac{C_1}{2} \cdot x^2 + C_2 \cdot x + C_3$$

$$w(x) = \frac{q}{24 \cdot E \cdot I} \cdot x^4 + \frac{C_1}{6} \cdot x^3 + \frac{C_2}{2} \cdot x^2 + C_3 \cdot x + C_4.$$

Die vier Integrationskonstanten entsprechen den vier Freiheitsgraden dieses Modells. Die vier Integrationskonstanten werden typischerweise aus den Auflagebedingungen des Balkens bestimmt.

Liegt etwa der Balken in $x = 0$ und $x = 1$ frei auf, dann erfüllt $w(x)$ die vier zusätzlichen Bedingungen

$$w(0) = w(1) = 0 \quad \text{und} \quad w''(0) = w''(1) = 0.$$

Aus der dritten und vierten Bedingung folgt

$$C_1 = -\frac{q}{2 \cdot E \cdot I} \quad \text{und} \quad C_2 = 0.$$

Aus der ersten und zweiten Bedingung folgt dann

$$C_3 = \frac{q}{24 \cdot E \cdot I} \quad \text{und} \quad C_4 = 0.$$

Abschliessend gilt:

$$w(x) = \frac{q}{24 \cdot E \cdot I} \cdot (x^4 - 2 \cdot x^3 + x).$$

Warnung 108 In den Naturwissenschaften und im Ingenieurwesen relevante Funktionen wie

$$f(x) = \exp(-x^2), \quad g(x) = \sin(x)/x, \quad h(x) = \cos(x^2)$$

sind integrierbar. Die entsprechenden Stammfunktionen sind aber nicht durch geschlossene Formeln darstellbar.

3.2 Das Bestimmte Integral

Das Unbefriedigende am Aufleitungs-begriff ist, dass er als inverser Prozess zur Ableitung keine eigenständige Bedeutung aufweist.

Bemerkung 109 *Die geometrische Interpretation der Aufleitung ist die Berechnung einer (vorzeichenbehafteten) Fläche.*

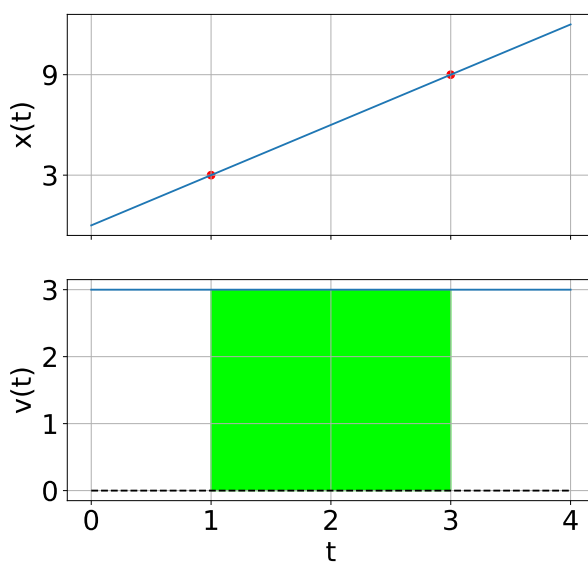
Für eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit

$$v(t) \equiv v$$

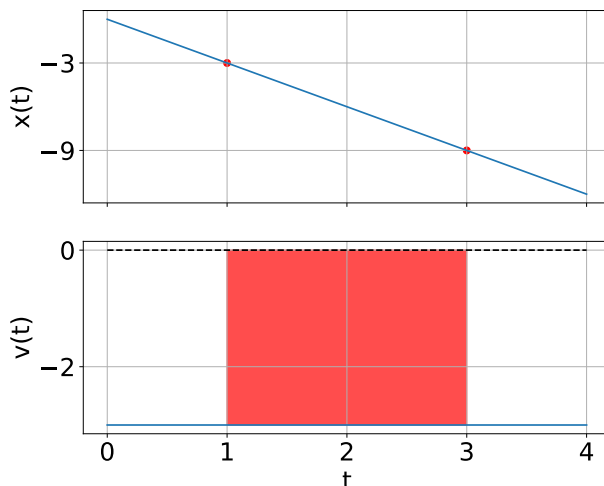
ist die im Zeitintervall $[t_1, t_2]$ zurückgelegte Strecke gegeben durch

$$s = v \cdot (t_2 - t_1)$$

Diese „Strecke“ ist negativ, wenn $a < 0$ gilt. Offenbar entspricht s gerade der „Fläche“ zwischen dem Graphen der Geschwindigkeitsfunktion v und der t -Achse.



Dies funktioniert auch, wenn $v < 0$ ist, die „Fläche“ hat dann einfach ein negatives Vorzeichen.



Für eine Bewegung mit der Geschwindigkeit

$$v(t) = t$$

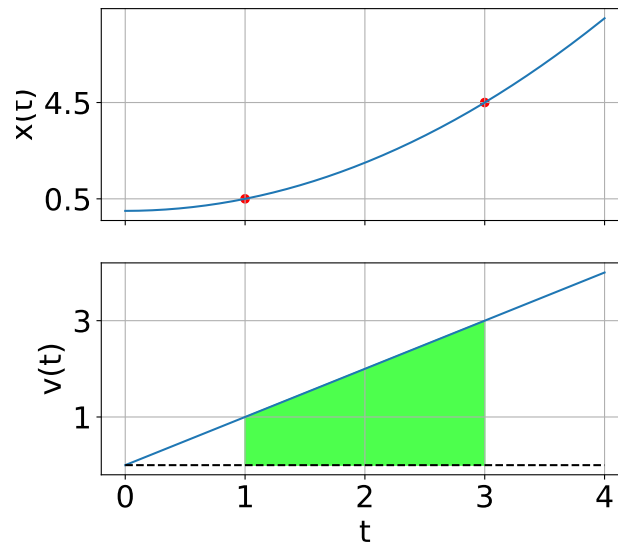
können wir die im Zeitintervall $[t_1, t_2]$ zurückgelegte Strecke wie folgt berechnen: die Geschwindigkeitsfunktion $v(t)$ gehört zur Ortsfunktion

$$x(t) = \int v(t) dt = \frac{1}{2}t^2 + C$$

Wir können jetzt die zurückgelegte Strecke als **Differenz**

$$s = x(t_2) - x(t_1)$$

berechnen (vgl. Anwendungsbeispiel 106). Auch hier stellt sich heraus, dass s gerade der Fläche zwischen dem Graphen der Geschwindigkeitsfunktion v und der t -Achse ist.

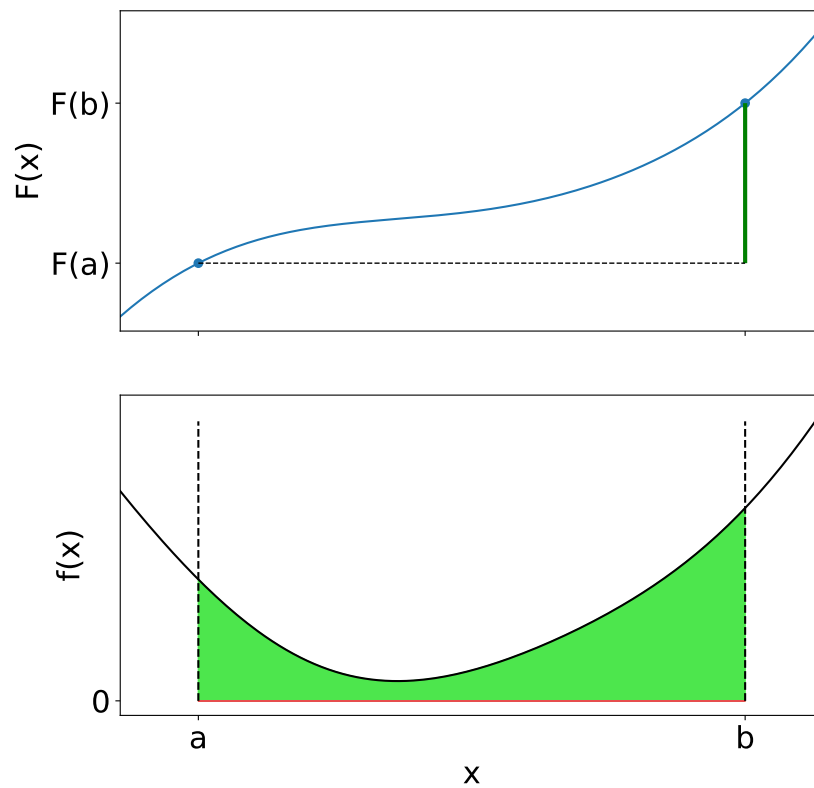


Dies ist nicht etwa ein Zufall, sondern eine allgemeine Regel:

Theorem 110 Für eine positive Funktion f mit Stammfunktion F ist

$$F(b) - F(a)$$

der Inhalt der durch die Abszisse, den Graphen von f sowie die zwei Vertikalen $x = a$ und $x = b$ begrenzten Fläche.



Wir überlegen uns dies an Hand des Beispiels einer positiven Geschwindigkeitsfunktion $v(t)$, sowie der zugehörigen Position $x(t)$.

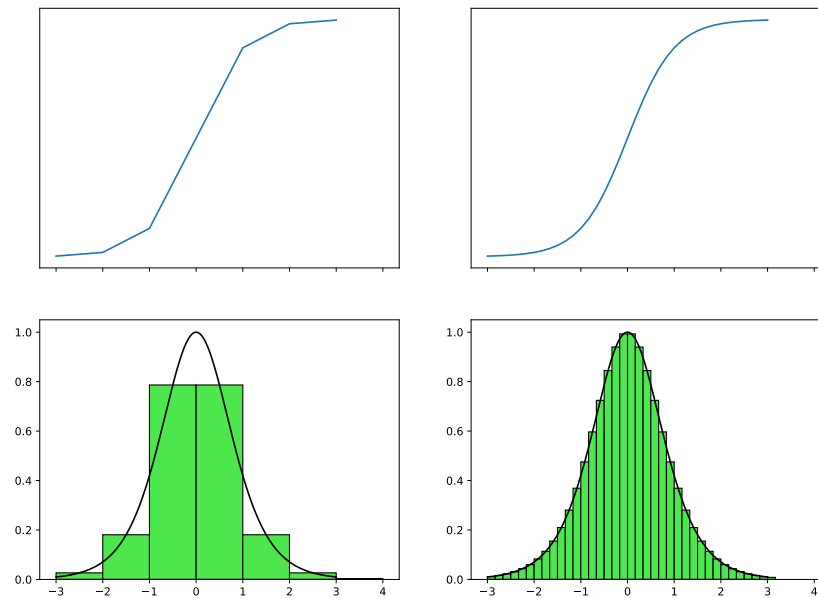
Die Fläche zwischen dem Graphen von v und der horizontalen Achse („t-Achse“) über einem Intervall $[\tau_1, \tau_2]$ lässt sich näherungsweise berechnen, indem

- Das Intervall in n Teilintervalle der Breite Δ_τ unterteilt wird und
- In jedem Teilintervall ein Punkt τ_i ausgewählt wird

Die Fläche ist dann näherungsweise

$$A \approx \sum_{i=1}^n v(\tau_i) \cdot \Delta_\tau$$

Dies läuft darauf hinaus, dass die Funktion als auf jedem Teilintervall als konstant angenommen wird. Wir können davon ausgehen, dass die Näherung um so besser wird, je feiner die Unterteilung gewählt wird.



Andererseits ist aber klar, dass auf diese Art gleichzeitig die im Zeitintervall $[\tau_1, \tau_2]$ zurückgelegte Strecke berechnet wird – unter der Annahme einer stückweise konstanten Geschwindigkeit.

Diese Beobachtung motiviert folgende Definition:

Definition 111 Sei f eine auf dem Intervall $[a, b]$ aufleitbare Funktion. Der Grenzwert

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\tau_i) \cdot \Delta\tau$$

wird **Bestimmtes Integral** der Funktion f zur Untergrenze a und zur Obergrenze b genannt und wie folgt notiert:

$$\int_a^b f(t) dt$$

Zur Berechnung dieses Integrals bestimmt man eine Stammfunktion F von f , dann gilt

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Das Symbol $\int$ soll an $\sum$ erinnern. Das Symbol dx an Δx .

Die obigen Summen werden auch **Riemannsche Summen** genannt. Die Integrationskonstante „+C“ darf bei bestimmten Integralen auf Null gesetzt, d.h. weggelassen werden: es geht nur um die Differenz der Funktionswerte an den Stellen a und b . Eine praktische und häufig verwendete Schreibweise für diese Differenz ist

$$F(b) - F(a) = F(t) \Big|_a^b$$

Die geometrische Interpretation des bestimmten Integrals

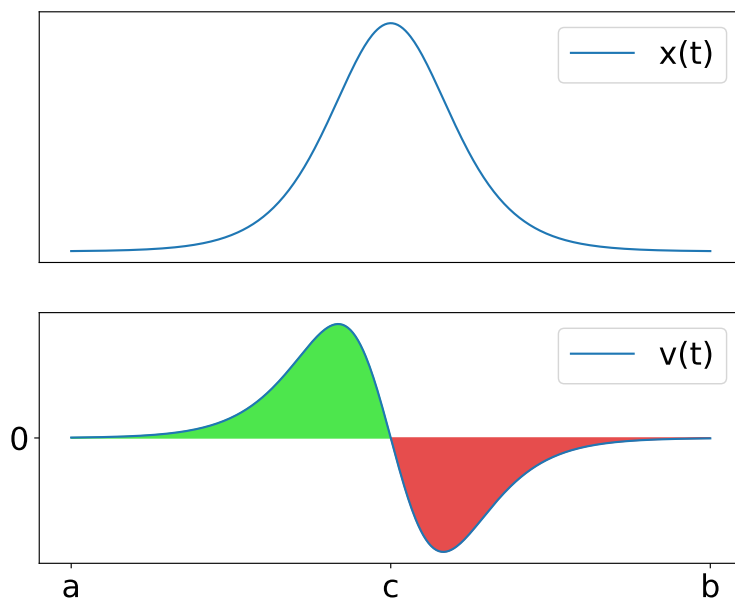
$$\int_a^b f(x) dx$$

ist die vorzeichenbehaftete Fläche zwischen dem Graphen von $f(x)$ und der x -Achse. Vorzeichenbehaftet bedeutet hier: wenn Teile des Graphen von f *unterhalb* der x -Achse verlaufen, so werden die entsprechenden Flächenanteile im bestimmten Integral auch negativ verrechnet!

Beispiel 112 Wenn in der Abbildung die (Geschwindigkeits-) Funktion $v(t)$ integriert wird, so gilt

$$\int_a^b v(t) dt = 0$$

Dies ist die Positionsänderung $x(b) - x(a)$.



Wenn wir stattdessen die gesamte zurückgelegte Strecke (d.h. die Änderung im Kilometerstand) haben möchten, so müssen wir das Integral unterteilen:

$$\int_a^b |v(t)| dt = \int_a^c v(t) dt - \int_c^b v(t) dt$$

Im vorliegenden Beispiel gilt aus Symmetriegründen offenbar

$$\int_a^b |v(t)| dt = 2 \int_a^c v(t) dt$$

Die allgemeinere Interpretation des bestimmten Integrals

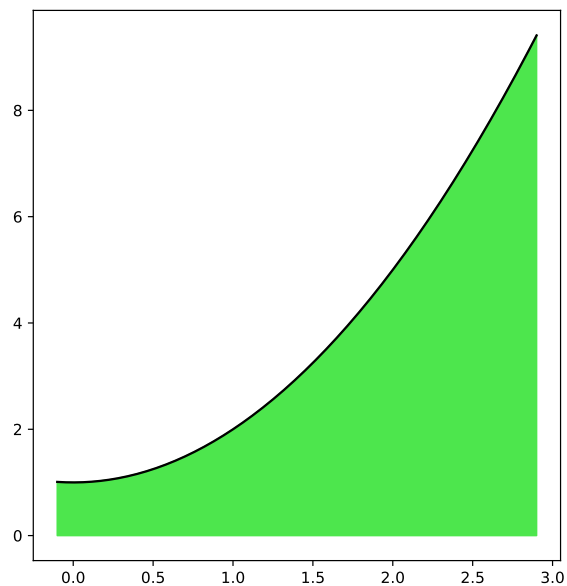
$$\int_a^b f(t) dt$$

ist die gesamte Änderung der Grösse F im Intervall $[a, b]$.

Beispiel 113 *Gesucht ist der Inhalt der Fläche, die durch die Abszisse, die Vertikalen bei $x = 1$ und $x = 3$ sowie den Graphen von*

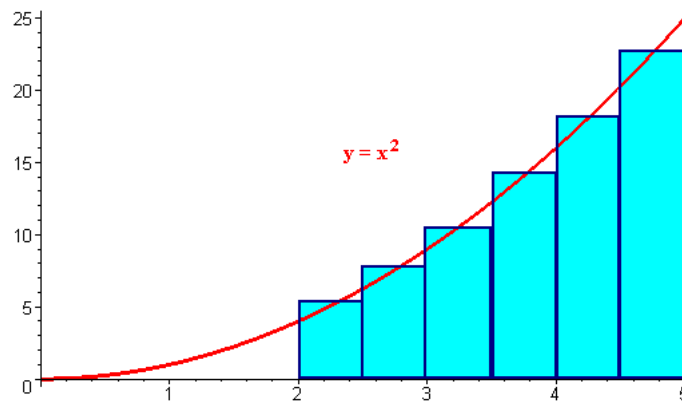
$$y = x^2 + 1$$

begrenzt wird.



abszisse, abstand von der x achse

Beobachtung 114 In Beobachtung ?? kann etwa die erste Summe wie folgt visualisiert werden:



Die entsprechenden Riemannschen Summen stellen also in diesem Beispiel Inhalte von Flächen dar, welche von der Abszisse, von den Vertikalen $x = 2$ und $x = 5$ sowie von der Graphik einer Treppenfunktion begrenzt werden.

Da sich die Graphiken der Treppenfunktionen mit zunehmender Verfeinerung der Unterteilung des Intervalls $[2, 5]$ in Unterintervallen immer mehr der Graphik der Funktion $f(x) = x^2$ nähern, ist intuitiv klar, dass der Grenzwert des Approximationsprozesses und damit das Bestimmte Integral mit dem Inhalt der Fläche zusammenfallen muss, welche von der Abszisse, von den Vertikalen $x = 2$ und $x = 5$ und der Graphik der Funktion $f(x) = x^2$ begrenzt wird.

Bemerkung 115 Sei $f(x)$ eine auf dem Intervall $[a, b]$ positive Reelle Funktion. Falls der Inhalt der Fläche, welche von der Abszisse, von den Vertikalen $x = a$ und $x = b$ sowie der Graphik $y = f(x)$ begrenzt wird, wohldefiniert ist, dann ist dieser gleich

$$\int_a^b f(x) \, dx.$$

Beispiel 116 Es gilt

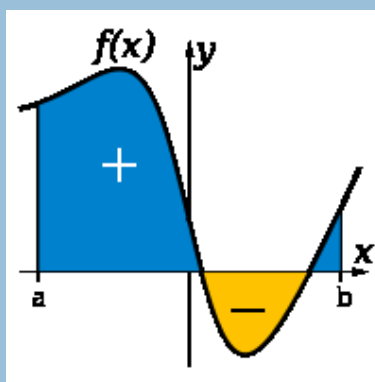
$$\int_0^1 1 \, dx =$$

$$\int_0^1 x \, dx =$$

Beim nächsten Beispiel geometrisch überlegen: welche Kurve stellt $\sqrt{1-x^2}$ dar?

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx = \text{halbkreis}$$

Warnung 117 Das bestimmte Integral ist der "vorzeichenbehaftete Inhalt" der Fläche, welche von den zwei Grenzvertikalen, der Abszisse und der Graphik eingeschlossen wird:

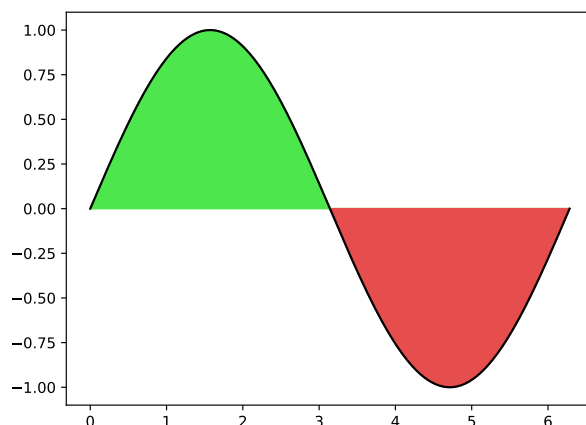


Beispiel 118 Es gilt:

$$\int_{-1}^1 x \, dx = 0$$

$$\int_{-1}^1 x^3 \, dx = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(x) \, dx =$$



Das Integral von $\sin$ oder $\cos$ über eine oder mehrere ganze Perioden ist stets Null.

Wenn die zwischen dem Graphen einer Funktion f und der x -Achse **eingeschlossene Fläche** gefragt ist, müssen die Vorzeichenwechsel von f bestimmt und das Integral entsprechend unterteilt werden.

Beispiel 119 *Gesucht ist die Fläche, die zwischen dem Graphen von*

$$y = \sin(x)$$

und der x -Achse im Intervall $[0, 2\pi]$ eingeschlossen ist.

$$\int \sin(x) \, dx = 2$$

aus Symmetriegründen ist die Fläche damit

$$A = 2 + 2 = 4$$

Beispiel 120 *Gesucht ist der Inhalt der endlichen Fläche zwischen dem Graphen von*

$$y = x^2 - 4x + 3$$

und der x -Achse.

Dazu müssen die Nullstellen von y bestimmt werden:

$$x =$$

Die Fläche ist damit

$$\int x^2 - 4x + 3 \, dx =$$

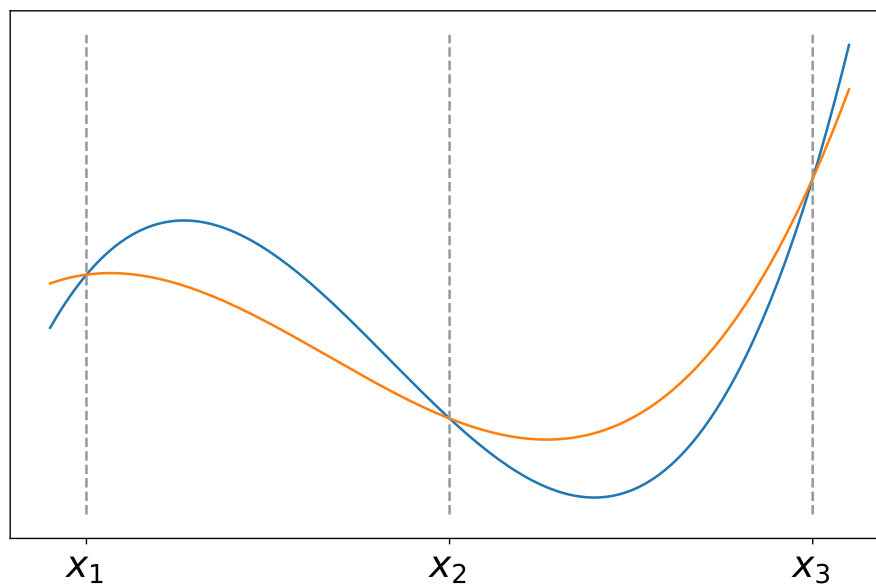
Also

$$A =$$

Wenn die „zwischen zwei Graphen eingeschlossene Fläche“ gesucht ist, müssen die Schnittpunkte $x_1, \dots, x_n$ der Graphen bestimmt und danach muss über die Bereiche einzeln integriert werden. Die einzelnen Flächenstücke

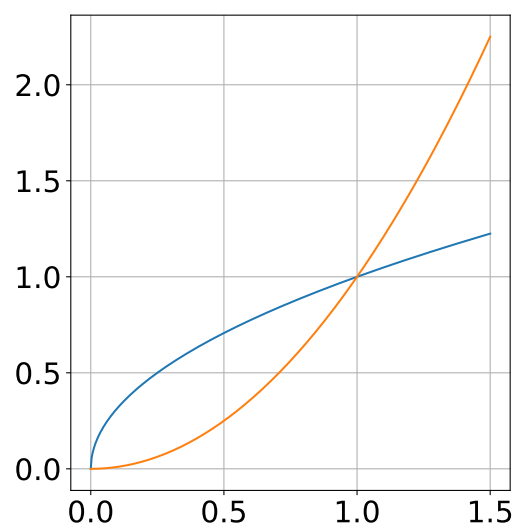
$$A = \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) - g(x) \, dx \right|$$

werden am Ende addiert.



Beispiel 121 *Gesucht ist die endliche Fläche zwischen den Graphen*

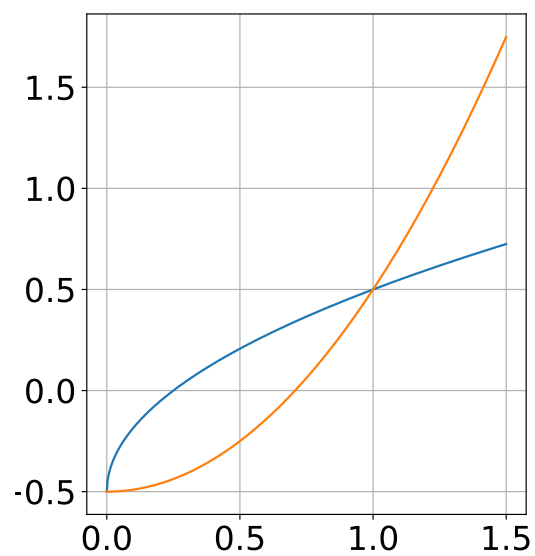
$$f(x) = x^2, \quad \text{und} \quad g(x) = \sqrt{x}$$



Zu bemerken ist, dass es bei Aufgaben zur Fläche zwischen Kurven keine Rolle spielt, ob die Fläche oberhalb oder unterhalb der Horizontalen $y = 0$ liegt, oder ob sie durch diese Horizontale geschnitten wird. Die Lösung der obigen Aufgabe, aber mit

$$f(x) = x^2 - 0.5, \quad \text{und} \quad g(x) = \sqrt{x} - 0.5$$

ist genau dieselbe.



Beispiel 122 *Gesucht ist der Inhalt der endlichen Fläche zwischen den Graphen von*

$$f(x) = -15x^2 + 195x - 330, \quad \text{und} \quad g(x) = 8x^2 - 12x + 176$$

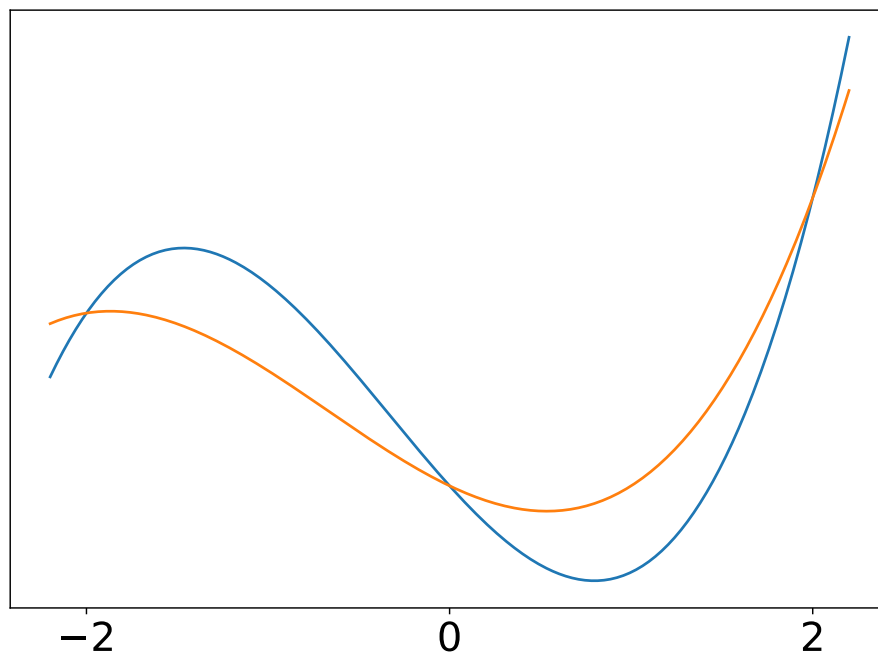
Beispiel 123 *Gesucht ist die Fläche zwischen den Graphen von*

$$f(x) = 2x^3 + 2x^2 - 7x + 4, \quad \text{und} \quad g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 4$$

Die Schnittpunkte liegen bei den Nullstellen von

$$f(x) - g(x) = x^3 - 4x \quad \implies \quad x = \{-2, 0, 2\}$$

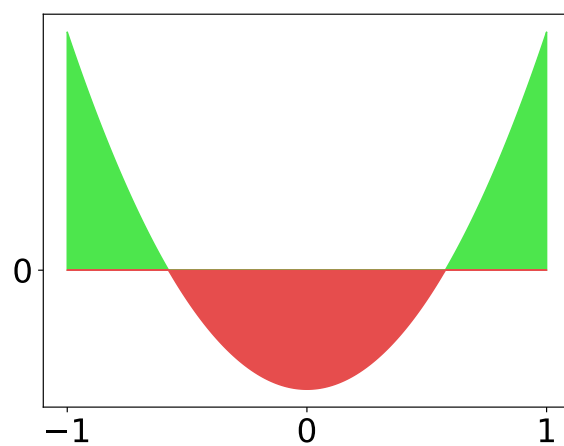
Wir berechnen also



Beispiel 124 Gegeben die Funktion

$$f(x) = x^2 - a$$

Gesucht ist a , so dass der vorzeichenbehaftete Inhalt der markierten Fläche verschwindet.



Anwendung 125 Sei $F(s)$ ein Kraftfeld, welches längs der durch das Intervall $[a, b]$ modellierten Strecke wirkt. Dann entspricht

$$W_{a,b} = \int_a^b F(s) \cdot ds$$

der Arbeit, welche das Feld an einem Massenpunkt verrichtet, welcher von a nach b verschoben wird.

Beispiel 126 Wenn als Kraftfeld das konstante (man sagt auch homogene) Schwerfeld der Erde

$$F(z) = -mg$$

betrachtet wird, so wird die Arbeit um die Masse m von der Höhe a auf die Höhe b zu heben:

$$W = \int_a^b -mg \, ds = -mg \cdot (b - a)$$

Wenn $b > a$, so ist diese Arbeit negativ, was bedeutet, dass diese Arbeit entgegen dem Kraftfeld investiert werden muss. Speziell für $a = 0, b = h$ ist die Arbeit

$$E = mgh$$

aufzuwenden.

Die Trapezmethode dient zur approximativen Bestimmung von

$$\int_a^b f(x) dx.$$

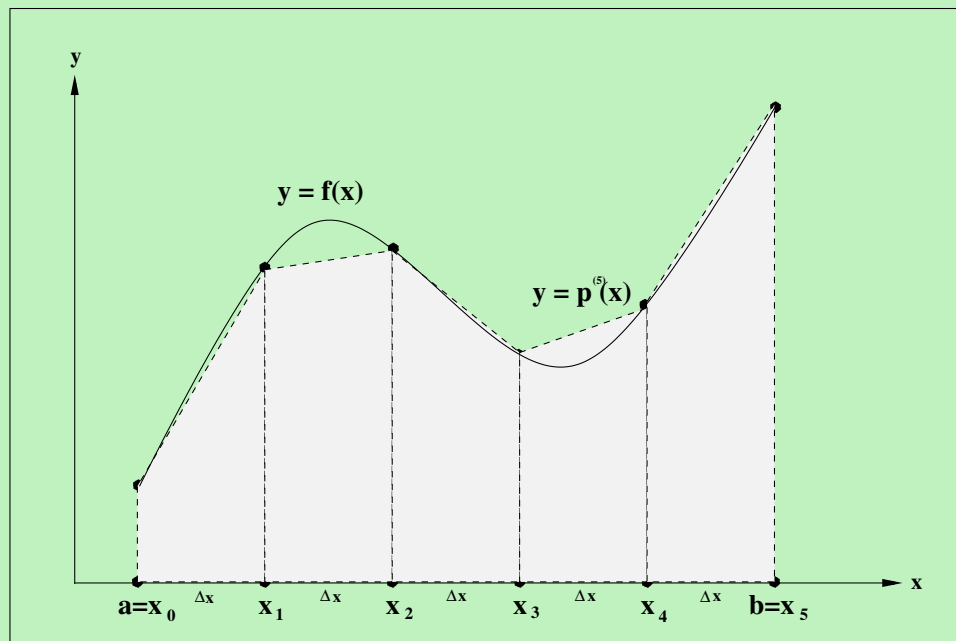
Die Trapezmethode ist somit ein Beispiel zur Numerischen Integration (Fachwort: Quadratur). Es sei

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}.$$

Das Intervall $[a, b]$ wird mit $(n + 1)$ äquidistanten Stützstellen $x_0 = a$ bis $x_n = b$ wie in der folgenden Figur diskretisiert. Die Stützpunkte

$$(x_k, f(x_k))$$

werden anschliessend durch einen Polygonzug $p^{(n)}(x)$ verbunden.



Die Inhalte der Flächen, welche von der Abszisse, von $x = a$, von $x = b$ und der Graphik von f beziehungsweise $p^{(n)}$ eingeschlossen werden, sind näherungsweise gleich.

Es gilt somit

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b p^{(n)}(x)dx.$$

Im Allgemeinen ist die Approximation umso besser, je grösser n ist.

Die Trapezregel impliziert nun

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} p^{(n)}(x)dx = \frac{f(x_{k+1}) + f(x_k)}{2} \cdot \Delta x.$$

Hieraus folgt durch Summation unmittelbar die Trapezformel:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \{f(x_0)/2 + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-2}) + f(x_{n-1}) + f(x_n)/2\} \cdot \Delta x$$

BEISPIEL: Zur approximativen Berechnung von

$$\int_0^3 x^2 dx$$

unterteilen wir das Intervall $[0, 3]$ durch die Stützwerte $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$ in $n = 3$ Teilintervalle der Länge $\Delta x = 1$. Die Trapezformel impliziert:

$$\int_0^3 x^2 dx \approx \{0^2/2 + 1^2 + 2^2 + 3^2/2\} \cdot 1 = 9.5.$$

Der exakte Wert ist 9.

3.3 Der Hauptsatz der Infinitesimalrechnung

Definition 127 Sei f eine auf dem Intervall $[a, b]$ ableitbare Funktion. Dann gilt

$$\int_a^b f'(x) \, dx = f(b) - f(a).$$

Sei f eine auf dem Intervall $[a, b]$ aufleitbare Funktion. Dann gilt

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

Für $F(b) - F(a)$ werden oft die Notationen $F(x) \Big|_a^b$ oder $[F(x)]_a^b$ benutzt.

Beispiel 128 Es gilt

$$\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3} \cdot x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

Beispiel 129 Es gilt

$$\int_0^\pi \sin(x) \, dx = -\cos(x) \Big|_0^\pi = 2.$$

Dank dem Hauptsatz der Infinitesimalrechnung genügt zur Berechnung eines bestimmten Integrals die Bestimmung einer entsprechenden Stammfunktion. In diesem Sinne wird das Bestimmte Integral auf das Unbestimmte Integral zurückgeführt.

Warnung 130 Falls die Stammfunktion von F keine geschlossene Formeldarstellung zulässt, dann verliert der Hauptsatz an Wirkkraft.

Anwendung 131 Sei $E(s)$ ein Elektrisches Feld, welches längs der durch das Intervall $[a, b]$ modellierten Strecke wirkt. Dann ist

$$U_{a,b} = \int_a^b E(s) \cdot ds$$

die **Spannung** zwischen a und b . Sei U eine Stammfunktion von E . Die Funktion $P = -U$ wird dann **Potential** genannt. Es gilt nach dem Hauptsatz:

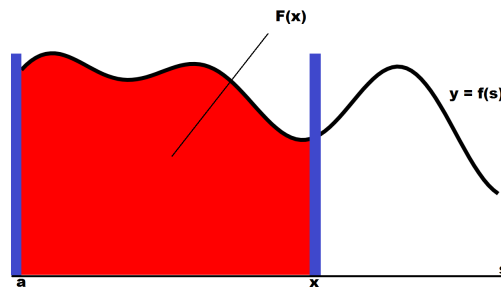
$$U_{a,b} = P(a) - P(b).$$

Die Spannung ist also gleich der Potentialdifferenz. Insbesondere ist die Spannung ihrer Natur nach eine Arbeit.

Beobachtung 132 Sei $f(x)$ eine aufleitbare Funktion. Sei $F(x)$ die Stammfunktion von $f(x)$, welche die Zusatzbedingung $F(a) = 0$ erfüllt. Dann folgt aus dem Hauptsatz

$$\int_a^x f(s) \, ds = F(x) - F(a) = F(x).$$

Der Wert von $F(x)$ kann also als Flächeninhalt visualisiert werden:



Der linke blaue Balken rechts an der Stelle $s = a$ bleibt fest. Der rechte blaue Balken kann als Schieberegler verstanden werden. Wird die Stelle x längs der Abszisse verschoben, dann nimmt der Flächeninhalt der durch die beiden Balken eingespannten Fläche den entsprechenden Wert der Stammfunktion $F(x)$ an.

Kommt der Schieberegler links der Vertikalen $s = a$ zu liegen, dann muss der Flächeninhalt mit einem Vorzeichen versehen werden. Dies folgt unmittelbar aus

$$\int_x^a f(s) \, ds = F(a) - F(x) = -F(x).$$

Bemerkung 133 Jede Stammfunktion $F(x)$ von $f(x)$ kann als Flächenfunktion (ev. nach Addition oder Subtraktion einer Konstanten) visualisiert werden.

Anwendung 134 Ein Massenpunkt bewege sich längs einer Geraden mit Momentaner Geschwindigkeit $v(t)$. Zum Zeitpunkt $t = 0$ soll sich der Massenpunkt im Ursprung befinden. Es gilt also $x(0) = 0$. Dann gilt

$$x(\tau) = \int_0^\tau v(t) \, dt.$$

Der Wert der Bahnfunktion zum Zeitpunkt τ kann also aus dem Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm herausgelesen werden. Er ist gleich dem Inhalt der Fläche, welche von der Abszisse, von den Vertikalen $t = 0$ und $t = \tau$, sowie von der Graphik der Funktion $v(t)$ begrenzt wird.

Der Hauptsatz in der heutigen Fassung wurde von Newton entdeckt und von GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ (1646 - 1716) als erstes bewiesen.

4 Grundbausteine der Analysis

4.1 Mengen

Die von *Georg Cantor* (1845 - 1918) geschaffene **Mengenlehre** ermöglicht ein einheitliches und vereinfachtes Umgehen mit mathematischen Objekten und liefert somit eine heute allgemein übliche **Universelle Sprache** für die gesamte Mathematik.

Die Begriffe *Menge* und *Element* werden in der Mathematik nicht genauer definiert. Definiert werden allein **Axiome**, d.h. Vorschriften, wie diese Begriffe zu verwenden sind. Wir schliessen uns aber generell der Meinung *Vladimir Igorevitsch Arnolds* an „Axiome und unmotivierte Definitionen dienen Mathematikern vor allem dazu, den nicht Eingeweihten die Beherrschung ihrer Wissenschaft zu erschweren und dadurch ihre eigene Autorität zu erhöhen“ und werden jetzt und in Zukunft auf Abstraktes verzichten. Für unsere Bedürfnisse ist folgende Umschreibung hinreichend:

Definition 135 *Unter einer Menge verstehen wir die Zusammenfassung unterscheidbarer Objekte, Elemente genannt, zu einer Einheit.*

SPRECHWEISEN: a ist Element der Menge A , b ist nicht Element der Menge B

SCHREIBWEISEN: $a \in A$, $b \notin B$

BEISPIEL: $A = \{\text{Montag}, \text{Dienstag}, \text{Mittwoch}, \text{Donnerstag}, \text{Freitag}\}$

Bemerkung 136 *Mengen lassen sich in der Impliziten Darstellung durch eine Angabe von Eigenschaften oder in der Expliziten Darstellung durch eine Auflistung oder Parametrisierung ihrer Elemente beschreiben.*

IMPLIZIT: M ist die Menge aller Primzahlen

EXPLIZIT: $M = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$

Bemerkung 137 *Eine Menge ist also durch ihre Elemente definiert. Es ist keine Reihenfolge ausgezeichnet, d.h.*

$$\{1, 3, 7, 9, 11\} = \{9, 7, 11, 3, 1\} = \dots$$

und eine Menge enthält ein bestimmtes Element, oder eben nicht. Sie kann aber dasselbe Element nicht „zweimal enthalten“, also

$$\{1, 1, 2, -1, -1, 3\} = \{-1, 1, 2, 3\}$$

Definition 138 Die Menge A heisst Unter- oder Teilmenge der Menge B , wenn alle Elemente von A in B enthalten sind.

Die Menge A heisst Obermenge der Menge B , wenn alle Elemente von B in A enthalten sind.

SPRECHWEISE: A ist Teilmenge von B , C ist nicht Teilmenge von D , E ist gleich F

SCHREIBWEISEN: $A \subset B$ (oder auch $A \subseteq B$), $C \not\subset D$, $E = F$

BEISPIEL: $\{a, b\} \subset \{a, b, c, d\}$

Definition 139 Eine Menge, die keine Elemente enthält, wird leer genannt.

SPRECHWEISE: A ist die leere Menge

SCHREIBWEISEN: $A = \{ \}$, $A = \emptyset$

Definition 140 Folgende elementare Mengenoperationen beschreiben die gängigsten Manipulationen mit Mengen:

Der Durchschnitt $A \cap B$ zweier Mengen A und B ist die Menge aller Elemente, die zu A und zu B gehören.

Das Komplement $A \setminus B = A - B = B^c$ der Menge B in der Menge A ist die Menge aller Elemente, die zu A und nicht zu B gehören.

Die Vereinigung $A \cup B$ zweier Mengen A und B ist die Menge aller Elemente, die zu A oder zu B gehören.

Die symmetrische Differenz $A \triangle B$ zweier Mengen A und B ist die Menge aller Elemente, die entweder zu A oder zu B gehören.

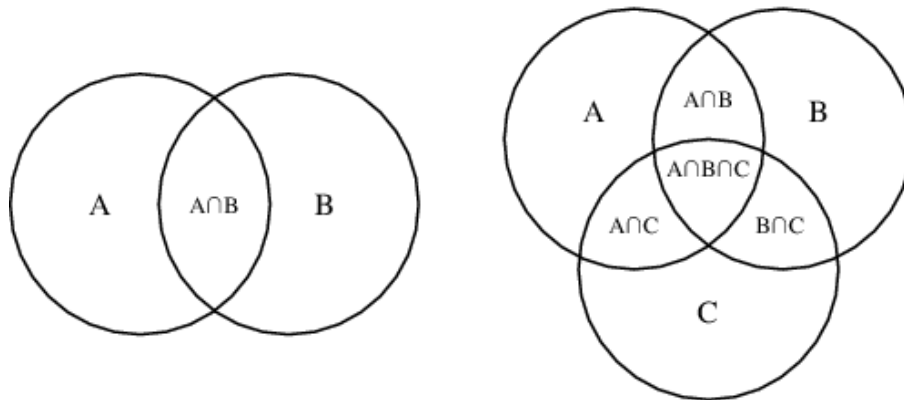
BEISPIEL: Mit $A = \{a, b, c\}$ und $B = \{b, c, d\}$ gilt:

$$A \cap B = \{b, c\}, \quad A \setminus B = \{a\}, \quad A \cup B = \{a, b, c, d\}, \quad A \triangle B = \{a, d\}$$

SPRECHWEISE: Die Mengen A und B heissen **disjunkt**, wenn ihr Durchschnitt leer ist, d.h. $A \cap B = \{ \}$

BEISPIEL: Die Mengen $A = \{a, b\}$ und $B = \{c, d\}$ sind disjunkt

Zur Visualisierung von Mengenoperationen sind Venn-Diagramme beliebt:



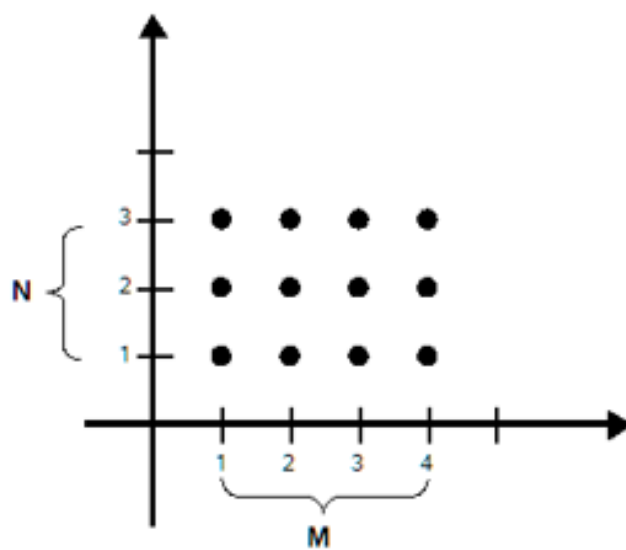
Definition 141 Die Produktmenge $A \times B$ zweier Mengen A und B ist die Menge aller Paare (a, b) mit $a \in A$ und $b \in B$. Für $A \times A$ wird auch A^2 geschrieben.

SPRECHWEISE: a ist die erste und b ist die zweite Komponente von (a, b)

BEISPIEL: $M = \{1, 2, 3, 4\}$, $N = \{1, 2, 3\}$. Dann gilt $M \times N =$

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$$

Zur Visualisierung von Mengenprodukte sind Kartesische Diagramme beliebt:



4.2 Zahlen

Umgangssprachlich: Zahlbereiche sind Mengen, in welchen **gerechnet** werden kann.

Bemerkung 142 *In der Menge der Natürlichen Zahlen*

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

kann vorbehaltlos addiert und multipliziert werden.

Bemerkung 143 *In der Menge der Ganzen Zahlen*

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \dots\}$$

kann vorbehaltlos addiert, multipliziert und subtrahiert werden.

SPRECH- UND SCHREIBWEISE: Negative Zahlen: $\mathbb{Z}^- = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1\}$.

SPRECH- UND SCHREIBWEISE: Nichtnegative Zahlen: $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$.

SPRECH- UND SCHREIBWEISE: Positive Zahlen: $\mathbb{Z}^+ = \mathbb{N}$.

Bemerkung 144 *In der Menge der Rationalen Zahlen, d.h. der Menge aller Brüche*

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

kann vorbehaltlos addiert, subtrahiert, multipliziert und (ausser durch 0) dividiert werden.

Die $\Sigma\tau\omicron\lambda\chi\epsilon\iota\alpha$ (gr.), die „Elemente“, die 13 Bücher *Euklids* (um 300 v.Chr. ?), eine Zusammenstellung des geometrischen und arithmetischen Wissen des Goldenen Zeitalters der griechischen Antike, können getrost als die dauerhaftesten wissenschaftliche Lehrbücher aller Zeiten und Kulturen bezeichnet werden. Bis vor zwei Generationen gehörte eine akkurate Auseinandersetzung mit Euklids Meisterwerk zur Grundausbildung jedes Akademikers der westlichen Welt.

Einer der spektakulärsten Resultate finden wir in Buch X, Paragraph 9:

Theorem 145 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Wurde doch bis anhin allgemein angenommen, dass jede Zahl *vernünftigerweise* als Bruch geschrieben werden kann. Die Entdeckung (der Legende nach durch *Hippasos von Metapont* (um 450 v.Chr. ?)) dass die Länge der Diagonalen in einem Quadrat mit Seitenlänge 1 *unvernünftigerweise* nicht als Bruch geschrieben werden kann, löste in der hellenischen Welt eine geistige Umwälzung aus, die von Kulturwissenschaftler gerne mit der Kopernikanischen Wende verglichen wird.

Beweis 146 *Wir machen die Annahme, dass es zwei natürliche Zahlen a und b so gibt, dass $\sqrt{2} = a/b$, also*

$$a^2 = 2b^2$$

Demnach ist a^2 und folglich auch a eine gerade Zahl: $a = 2\hat{a}$. Wegen

$$4\hat{a}^2 = 2b^2$$

ist nun aber auch b gerade. Es folgt: wenn solche Zahlen a, b existieren, so sind sie zwangsläufig gerade. Dies ist aber ein Widerspruch dazu, dass alle gemeinsamen Faktoren aus einem Bruch herausgekürzt werden können.

Beobachtung 147 *Der Divisionsalgorithmus impliziert, dass jede Rationale Zahl q durch den Wert einer Reihe*

$$(-1)^s \cdot (a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_1 \cdot 10^1 + a_0 \cdot 10^0 + a_{-1} \cdot 10^{-1} + a_{-2} \cdot 10^{-2} + \dots)$$

dargestellt werden kann. Hier ist s entweder 0 oder 1 und die Koeffizienten a_k stammen aus der Menge der Ziffern

$$\{0, 1, 2, \dots, 9\}.$$

Die Kurzschreibweise dieser Dezimalbruchentwicklung ist:

$$a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} a_{-3} a_{-4} \dots$$

Leider ist die Dezimalbruchentwicklung nicht ganz eindeutig. So gilt etwa

$$1.000000 \dots = 0.999999 \dots$$

Beispiel 148

$$1/8 = 0.125(00000000000000000000 \dots)$$

$$3/11 = 0.272727272727272727272727272 \dots$$

$$17/7 = 2.428571428571428571428571428 \dots$$

Beobachtung 149 *Der Divisionsalgorithmus impliziert auch, dass bei der Dezimalbruchentwicklung einer rationalen Zahl früher oder später die Folge der Ziffern abbricht oder periodisch wird.*

Beispiel 150 *Als Beispiel für den Divisionsalgorithmus berechnen wir*

$$1 : /7 =$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ 7 \\ \hline 30 \\ 28 \\ \hline 20 \end{array}$$

Beobachtung 151 Theorem 145 impliziert, dass $\sqrt{2}$ einer Dezimalbruchentwicklung entspricht, welche nicht abbricht oder periodisch wird:

$$\sqrt{2} = 1.414213562373095048801688 \dots$$

Bemerkung 152 Die Menge der Reellen Zahlen $\mathbb{R}$ entsteht durch Vervollständigung der Menge der Rationalen Zahlen durch die Menge der Irrationalen Zahlen. Irrationale Zahlen werden durch Dezimalbruchentwicklungen charakterisiert, welche weder abbrechen noch periodisch werden.

Bemerkung 153 Jede irrationale Zahl kann beliebig genau durch rationale Zahlen approximiert werden (beispielsweise durch den Anfang ihrer Dezimalbruchentwicklung).

Bemerkung 154 Rationale Zahlen sind uns geläufiger, aber es gibt mindestens ebensoviele irrationale Zahlen, wie rationale Zahlen. Beispielsweise ist für jede rationale Zahl q die Zahl

$$r = \sqrt{2} + q$$

irrational.

Bemerkung 155 In der Menge $\mathbb{R}$ der Reellen Zahlen kann vorbehaltlos addiert, subtrahiert, multipliziert und (ausser durch 0) dividiert werden.

Bemerkung 156 Die Kreiszahl

$$\pi = 3.141592653589793238462643383279502884197169 \dots$$

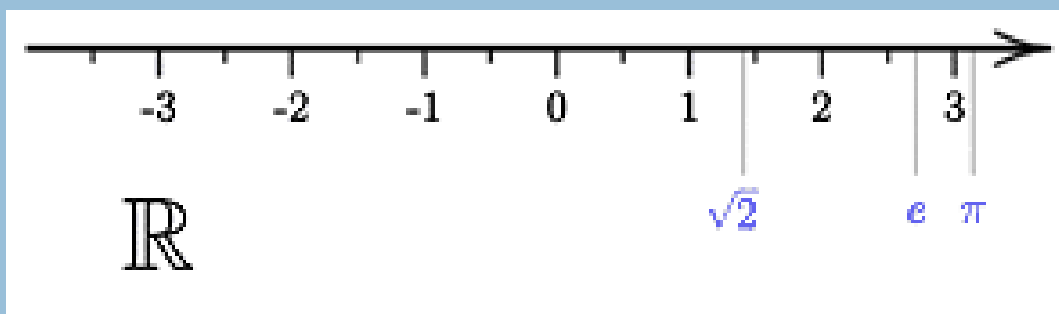
ist irrational, ebenso die Eulersche Zahl

$$e = 2.718281828459045235360287471352662497757247 \dots$$

UNGLÜCKLICHE SCHREIBWEISE: $\pi = 3.1415926$

GLÜCKLICHERE SCHREIBWEISEN: $\pi \approx 3.1415926$, $\pi = 3.1415926 \dots$

Bemerkung 157 $\mathbb{R}$ kann durch die Zahlengerade visualisiert werden.



SPRECHWEISE: Reelle (oder komplexe) Zahlen werden (speziell in der LA) auch **Skalare** genannt.

BEMERKUNG: Es gilt: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

SPRECH- UND SCHREIBWEISE:

Abgeschlossenes Intervall: $[1, 2] = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 2\}$.

Halboffenes Intervall: $(1, 2] =]1, 2] = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x \leq 2\}$.

Offenes Intervall: $(1, 2) =]1, 2[= \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 2\}$

Unendliches Intervall: $[1, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x\}$

Beispiel 158 *Der Definitionsbereich der Funktion*

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

ist das Intervall $[-1, 1]$

Beispiel 159 *Der Definitionsbereich der Funktion*

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

ist das Intervall $] -1, 1[$

Beispiel 160 *Der Definitionsbereich der Funktion*

ist $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
oder
 $\mathbb{R} \setminus (-1, 1)$
oder
 $\{x \in \mathbb{R} : x \leq -1 \text{ oder } x \geq 1\}$

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$$

4.3 Gleichungen und Ungleichungen

Definition 161 Eine Aussage A ist ein sprachliches Gebilde, das einen eindeutigen Wahrheitswert, nämlich wahr oder falsch, besitzt.

Eine Aussageform $A(x)$ ist ein sprachliches Gebilde, welches mindestens eine Variable (x) enthält, und das in eine Aussage übergeht, wenn für alle Variablen Elemente aus einer gegebenen Grundmenge G eingesetzt werden.

Die Lösungsmenge $\mathbb{L}$ einer Aussageform $A(x)$ bezüglich der Grundmenge G besteht aus allen Elementen $x \in G$, für die $A(x)$ eine wahre Aussage wird.

BEISPIEL: Die Gleichung $4 \cdot x + 5 = 17$ ist eine Aussageform, welche bezüglich der Grundmenge $\mathbb{N}$ die Lösungsmenge $\mathbb{L} = \{3\}$ besitzt.

BEISPIEL: Die Ungleichung $4 \cdot x + 5 < 17$ ist eine Aussageform, welche bezüglich der Grundmenge $\mathbb{N}_0$ die Lösungsmenge $\mathbb{L} = \{0, 1, 2\}$ besitzt.

Bemerkung 162 Das Lösen von Gleichungen und Ungleichungen kann auch als Übergang von einer impliziten zu einer expliziten Darstellung einer Menge verstanden werden.

BEISPIELE:

- a) von $\mathbb{L} = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 - 3 \cdot x + 2 = 0\}$ zu $\mathbb{L} = \{1, 2\}$.
- b) von $\mathbb{L} = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 - 2 = 0\}$ zu $\mathbb{L} = \{\}$.
- c) von $\mathbb{L} = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 2 = 0\}$ zu $\mathbb{L} = \{\}$.
- d) von $\mathbb{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + 3y - 5 = 0\}$ zu $\mathbb{L} = \{(x, y) = (1, 1) + t(3, -2) \mid t \in \mathbb{R}\}$.
- e) von $\mathbb{L} = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 - 3 \cdot x + 2 \neq 0\}$ zu $\mathbb{L} = \mathbb{Q} \setminus \{1, 2\}$.
- f) von $\mathbb{L} = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x - 2| \leq 1\}$ zu $\mathbb{L} = \{1, 2, 3\}$.
- g) von $\mathbb{L} = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x - 2| > |x - 3|\}$ zu $\mathbb{L} = \{3, 4, 5, \dots\}$.

Beispiel 163

$$\sqrt{2x - 1} + 2 = x$$

Beispiel 164

$$|2x + 6| \leq |2 - x|$$

Beispiel 165

$$x^3 + x^2 - 2x < 0$$

4.3.1 Numerische Verfahren

Die allermeisten Gleichungen lassen sich weder algebraisch noch analytisch lösen. Dies erklärt die Vielzahl von **Numerischen Verfahren** zur Lösung von Gleichungen. Im Folgenden werden zwei Methoden exemplarisch vorgestellt.

Beispiel 166 *Die Gleichung*

$$x^5 + 3 \cdot x - 1 = 0$$

besitzt im Intervall $[0, 1]$ sicher eine Lösung, ist doch der Wert der Funktion

$$f(x) = x^5 + 3 \cdot x - 1$$

bei 0 negativ und bei 1 positiv. Leider kann bewiesen werden, dass es kein algebraisches Verfahren zur exakten Bestimmung dieser Lösung gibt. Deswegen müssen numerische Verfahren eingesetzt werden, um diese Lösung mindestens näherungsweise zu bestimmen.

Das einfachste Verfahren zur numerischen Approximation dieser Lösung ist wohl die **Bisektion**. Die Bisektion ist ein Einschlussverfahren, welches in obigem Fall wie folgt versucht, die Lösung durch Intervallhalbierung Schritt für Schritt genauer einzugrenzen:

Bisektion

SCHRITT 1:

Das Intervall $[0, 1]$ besitzt die Mitte $x_1 = 0.5$.

Da $f(0.5) > 0$, wird die Lösung neu im Intervall $[0, 0.5]$ gesucht.

SCHRITT 2:

Das Intervall $[0, 0.5]$ besitzt die Mitte $x_2 = 0.25$.

Da $f(0.25) < 0$, wird die Lösung neu im Intervall $[0.25, 0.5]$ gesucht.

SCHRITT 3:

Das Intervall $[0.25, 0.5]$ besitzt die Mitte $x_3 = 0.375$.

Da $f(0.375) > 0$, wird die Lösung neu im Intervall $[0.25, 0.375]$ gesucht.

SCHRITT 4:

Das Intervall $[0.25, 0.375]$ besitzt die Mitte $x_4 = 0.3125$.

Da $f(0.3125) < 0$, wird die Lösung neu im Intervall $[0.3125, 0.375]$ gesucht.

SCHRITT 5:

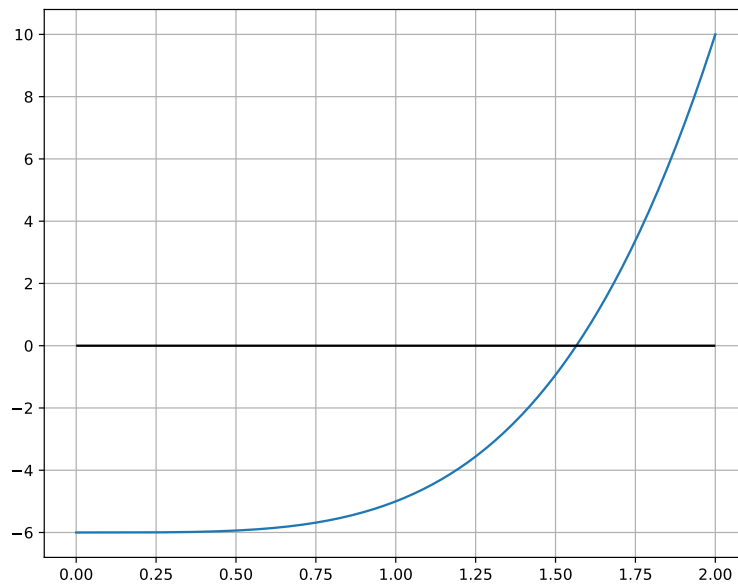
Das Intervall $[0.3125, 0.375]$ besitzt die Breite 0.0625 und die Mitte $x_5 = 0.34375$.

Der Näherungswert $x_5 = 0.34375$ wird somit die Lösung mit einer Genauigkeit von mindestens 0.03125 approximieren. In der Tat gilt für die gesuchte Lösung $x \approx 0.331989$.

Beispiel 167 Wir führen das Verfahren graphisch am Beispiel der Gleichung

$$x^4 = 6$$

durch:



Das Verfahren lässt sich in PSEUDOCODE etwa wie folgt darstellen:

```
# Bisektion: Lösung von  $f(x) = 0$ 

* Startintervall
  Finde  $x_0, x_1$  so dass  $f(x_0) * f(x_1) < 0$ 

* Iteration
  Solange  $|x_1 - x_0| > \text{Toleranz}$ 
    Bestimme Mittelpunkt  $m = (x_1 + x_0) / 2$ 
    Falls  $f(x_0) * f(m) < 0$ 
      setze  $x_1 = m$ 
    Sonst
      setze  $x_0 = m$ 
```

Fixpunktiteration Eine Gleichung in **Nullstellenform**

$$f(x) \stackrel{!}{=} 0$$

kann immer in **FIXPUNKTFORM**

$$F(x) \stackrel{!}{=} x$$

umgeschrieben werden (in den allermeisten Fällen auf mehrere Arten).

Beispiel 168 *Die Gleichung*

$$x^2 + 2x - 1 = 0$$

kann (unter anderem) in der Form

$$x = \frac{1 - x^2}{2}$$

oder auch in der Form

$$x = \frac{1}{x + 2}$$

geschrieben werden.

Die **FIXPUNKTITERATION** erzeugt dann – ausgehen von einem Startwert x_0 – die Folge

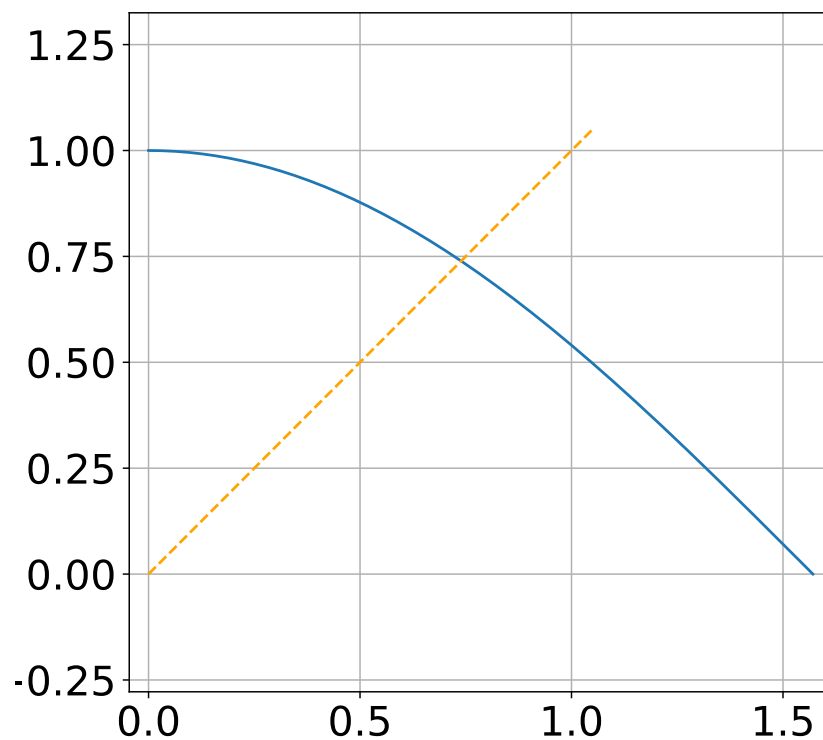
$$x_{k+1} = F(x_k)$$

Wenn diese Folge konvergiert, dann konvergiert sie gegen einen Fixpunkt von F , also gegen die gesuchte Lösung der Gleichung.

Beispiel 169 *Um*

$$x = \cos(x)$$

*zu lösen, kann man mit $x = 0$ starten und dann wiederholt die **cos** Taste auf dem TR drücken.*

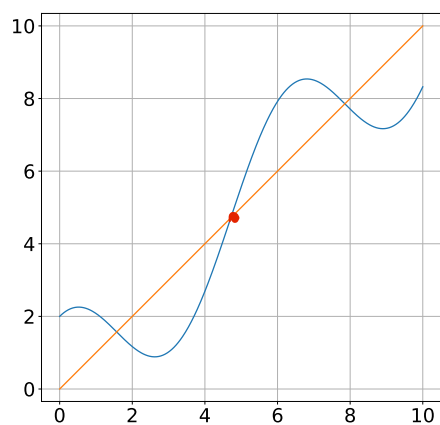
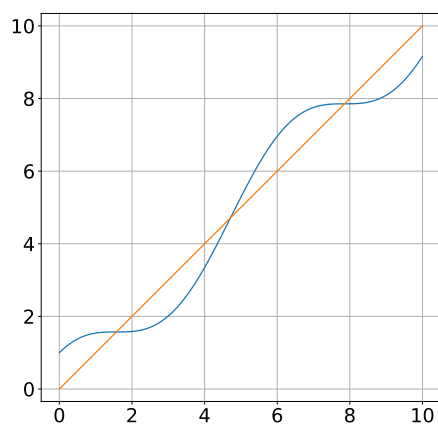


Beispiel 170 *Die Gleichung*

$$x = \cos(2x)$$

lässt sich hingegen auf diese Art nicht lösen.

Beispiel 171 *An Hand der zwei Graphen kann das Verfahren graphisch durchgeführt werden. Beide Graphen haben drei Fixpunkte, einer davon wird sich aber mit der Fixpunktiteration (unabhängig vom Startpunkt) nicht finden lassen.*



punkt werden wir nicht
finden da Steigung grösser als 1

Beispiel 172 *Die Gleichung in Nullstellenform*

$$x^2 + 2 \cdot x - 1 = 0$$

kann in die folgende Gleichung in Fixpunktform äquivalente umgeschrieben werden

$$x = \frac{1}{x+2}.$$

Beide Gleichungen haben die positive Lösung

$$\xi = \sqrt{2} - 1.$$

Um diese Lösung numerisch zu approximieren, lesen wir aus der Gleichung in Fixpunktform folgende Iterationsvorschrift heraus

$$x_{n+1} = \frac{1}{x_n + 2}.$$

Ausgehend von einem Startwert x_0 können Iterationsschritt für Iterationsschritt weitere Glieder $x_1, x_2, x_3, \dots$ der Iterationsfolge bestimmt werden. Es zeigt sich, dass, unabhängig von der Wahl von $x_0 \geq 0$, die Iterationsfolge gegen ξ strebt. In der folgenden Tabelle sind die Iterationsfolgen zu den Startwerten

$$x_0 = 0, 1, 2, 10 \text{ und } 100$$

dargestellt:

n	x_n	x_n	x_n	x_n	x_n
0	0	1	2	10	100
1	0.500000000	0.333333333	0.250000000	0.083333333	0.009803922
2	0.400000000	0.428571429	0.444444444	0.480000000	0.497560976
3	0.416666667	0.411764706	0.409090909	0.403225806	0.400390625
4	0.413793103	0.414634146	0.415094340	0.416107383	0.416598861
5	0.414285714	0.414141414	0.414062500	0.413888889	0.413804714
6	0.414201183	0.414225941	0.414239482	0.414269275	0.414283722
7	0.414215686	0.414211438	0.414209115	0.414204004	0.414201525
8	0.414213198	0.414213927	0.414214325	0.414215202	0.414215628
9	0.414213625	0.414213500	0.414213431	0.414213281	0.414213208
10	0.414213552	0.414213573	0.414213585	0.414213611	0.414213623

Offensichtlich konvergiert jede dieser Folgen gegen $\sqrt{2} - 1$.

Fazit: Eine Lösung einer Gleichung

$$f(x) = 0$$

kann eventuell dadurch bestimmt werden, dass die Gleichung zuerst auf geeignete Weise in die Form

$$x = g(x)$$

gebracht wird und anschliessend die Iterationsfolge

$$x_{k+1} = g(x_k)$$

berechnet wird. Bei günstiger Wahl des Startwertes x_0 wird darauf spekuliert, dass die Folge gegen die gewünschte Lösung konvergiert. Dieses Verfahren heisst Fixpunktiteration. Der Grenzwert einer Iterationsfolge wird auch Fixpunkt der Iteration genannt. Dies erklärt die Namensgebung.

Zur Begründung des Verfahrens betrachten wir das Gleichungssystem

$$y = x \quad \text{und} \quad y = \frac{1}{x+2}.$$

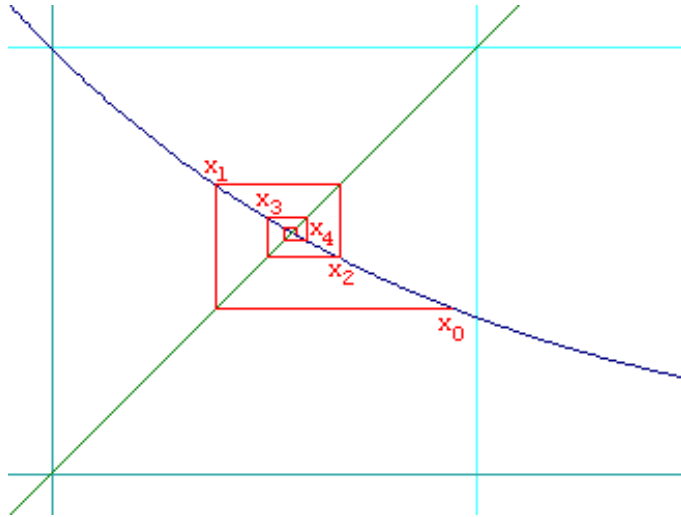
Dieses Gleichungssystem hat die Lösung

$$(\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} - 1).$$

Dieser Punkt kann in einem kartesischen Koordinatensystem als Schnittpunkt der Graphiken der Funktionen

$$y_1(x) = x \quad \text{und} \quad y_2(x) = \frac{1}{x+2}$$

interpretiert werden. Dies ist in der folgenden Figur dargestellt. Wir werden ausnutzen, dass die Graphik von y_1 die Hauptdiagonale ist, d.h. die Diagonale des ersten und dritten Quadranten. Die Graphik von y_2 ist eine Hyperbel.



Die Iteration kann nun wie folgt visualisiert werden:

Wir starten mit einem beliebigen Hyperbelpunkt

$$X_0 = (*, x_0).$$

Die Horizontale durch X_0 schneidet die Diagonale im Punkt (x_0, x_0) .

Die Vertikale durch den Punkt (x_0, x_0) schneidet die Hyperbel im Punkt

$$X_1 = (x_0, y_2(x_0)) = (x_0, x_1).$$

Die Horizontale durch X_1 schneidet die Diagonale im Punkt (x_1, x_1) .

Die Vertikale durch den Punkt (x_1, x_1) schneidet die Hyperbel im Punkt

$$X_2 = (x_1, y_2(x_1)) = (x_1, x_2).$$

Dieses Verfahren kann beliebig oft iteriert werden. In der Figur sind noch die Punkte

$$X_3 = (x_2, x_3) \quad \text{und} \quad X_4 = (x_3, x_4)$$

eingetragen. Offensichtlich konvergieren die Punkte X_n gegen den Schnittpunkt der beiden Graphiken. Damit konvergieren auch die Koordinaten der Punkte X_n gegen die Koordinaten des Schnittpunktes.

Also konvergiert die Folge x_n gegen $\sqrt{2} - 1$.

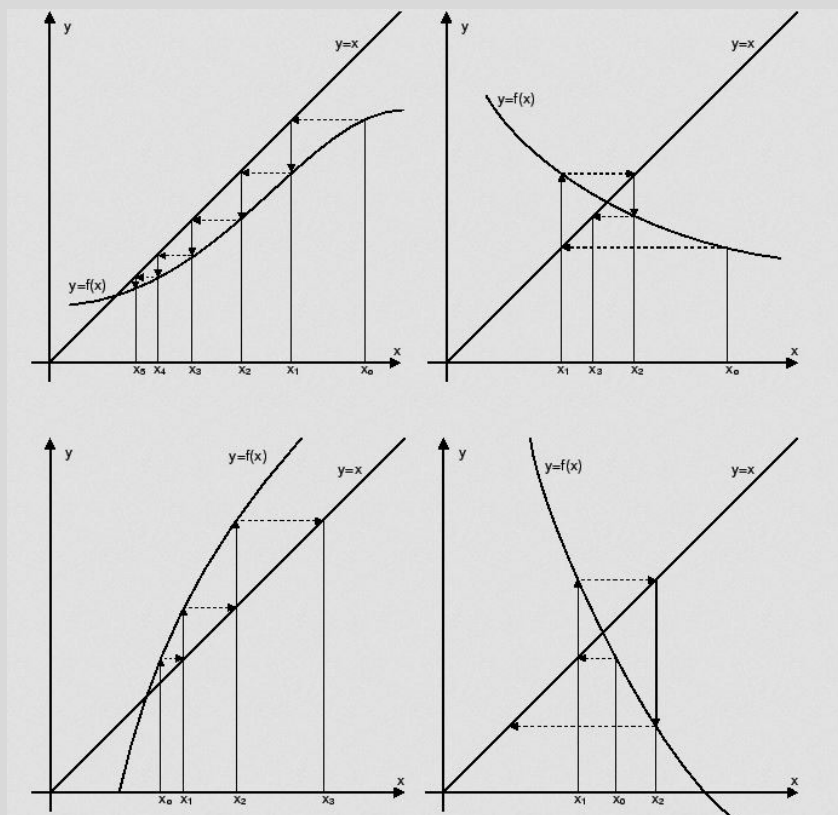
Es kann also grundsätzlich versucht werden, eine Gleichung in Fixpunktform

$$x = f(x)$$

mit Hilfe der Iteration

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

mit geeignetem Startwert x_0 zu lösen. Wie die folgende Figur zeigt, kann das Verfahren zur gesuchten Lösung konvergieren - das Verfahren kann aber auch divergieren:



Offensichtlich hängen Konvergenz und Divergenz des Verfahrens auch von der Steigung der Funktion ab.

4.4 Vertiefung: Abbildungen

Die Begriffe der Abbildung und der Funktion gehören zu den zentralsten Begriffen der Mathematik. Sie fanden allerdings erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts allgemeine Verbreitung. Als Motor der Popularisierung dieser Begriffe kann der deutsche Mathematiker *Felix Klein* (1849 - 1925) bezeichnet werden, der seinen grossen Einfluss geltend machte, damit im Mathematikunterricht nicht nur an deutschen Gymnasien der Funktionsbegriff in den Mittelpunkt der Analysis und der Abbildungsbegriff in den Vordergrund der Geometrie gestellt werden.

Definition 173 Eine Abbildung f von der Menge A in die Menge B ist eine Vorschrift, die jedem Element a von A genau ein Element b von B zuordnet.

SPRECHWEISEN: f : **Zuordnung, Funktion,**

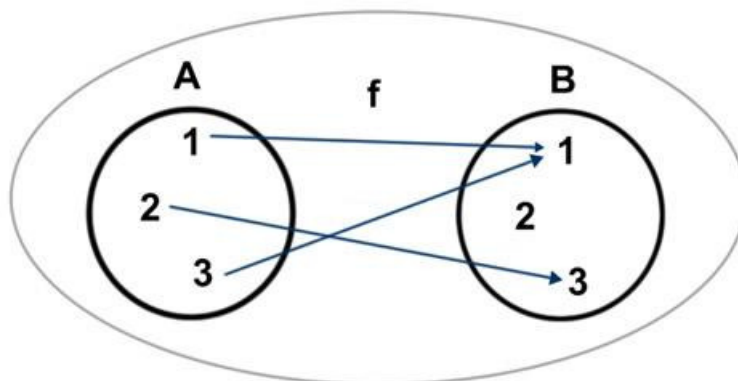
A : **Startmenge, Ausgangsmenge, Definitionsbereich** von f ,

B : **Zielfmenge, Zielbereich, Wertevorrat, Wertemenge** von f ,

a : **Argument, Stelle, Startwert, Variable, Unabhängige,**

b : **Bild, Wert, Abhängige** von f an der Stelle a .

BEISPIEL: Die Funktion $1 \mapsto 1, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1$ kann durch ein Venn-Diagramm visualisiert werden:



SCHREIBWEISE: Der Definitionsbereich der Funktion f wird auch $D(f)$ notiert.

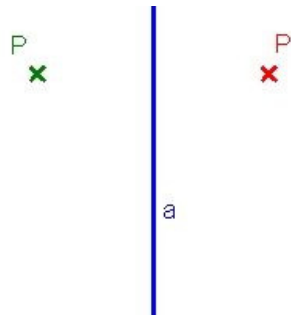
SCHREIBWEISE: $f : A \rightarrow B, a \mapsto b = f(a)$ oder kurz $b = f(a)$.

BEMERKUNG: Zwei Abbildungen f und g sind genau dann **gleich**, wenn Start- und Zielmenge und die Abbildungsvorschrift übereinstimmen. Schreibweise: $f = g$.

BEMERKUNG: Eine Abbildung ist also eine "Maschine", die als Eingangsgrössen nur Elemente von A annimmt, und für jedes $a \in A$ die Ausgangsgrösse $b = f(a)$ liefert.

BEISPIELE:

- **Allgemeine Abbildung:** A ist die Menge aller ZHAW-Studierenden am 1.1.2030, $B = \mathbb{N}$, f ordnet jedem Studierenden aus A sein Alter zu.
- **Geometrische Abbildung:** A und B sind die Menge aller Punkte der Euklidischen Ebene, a sei eine feste Gerade in der Euklidischen Ebene, f ordnet jedem Punkt P sein Spiegelbild P' an a zu.



- **Analytische Abbildung:** $A = \mathbb{R}$, $B = \mathbb{R}$, f ordnet jeder Zahl x ihr Quadrat x^2 zu. Notation $f(x) = x^2$.
- **Logische Abbildung:** $A = \mathbb{N}$, $B = \{\text{wahr}, \text{falsch}\}$, f ordnet jeder Zahl n den Wahrheitswert der Aussageform $\{n \leq 17\}$ zu.
- **Funktionale Abbildung:** A ist die Menge der reellen, polynomialen Funktionen und $B = \mathbb{R}$, f ordnet der Funktion $p(x)$ den Wert $p(0)$ zu.

SPRECHWEISEN: Die Menge aller Bilder bei f wird Bildmenge, Bildbereich, Wertebereich genannt.

SCHREIBWEISE: $f(A)$ oder $B(f)$.

BEISPIEL: Die durch die Tabelle

x	a	b	c	d	e
$f(x)$	1	2	2	4	2

definierte Abbildung besitzt den Bildbereich $B(f) = \{1, 2, 4\}$.

Definition 174 Der Graph $\Gamma(f) \subset A \times B$ besteht aus allen Paaren $(a, f(a))$.

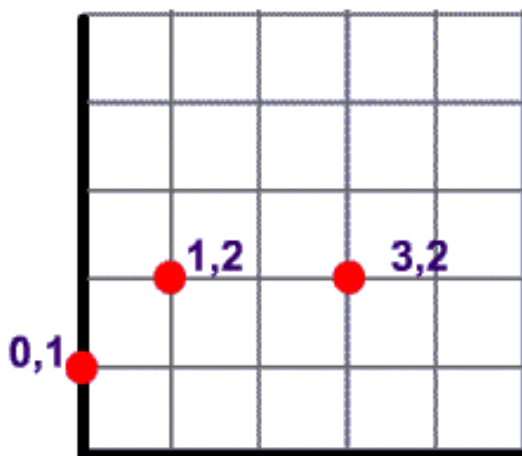
BEMERKUNG: Der Graph kann zur graphischen Visualisierung der Abbildung in einem kartesischen Diagramm benutzt werden.

BEISPIEL: Die durch die Tabelle

a	0	1	3
$f(a)$	1	2	2

 definierte Abbildung besitzt Graph und Graphik

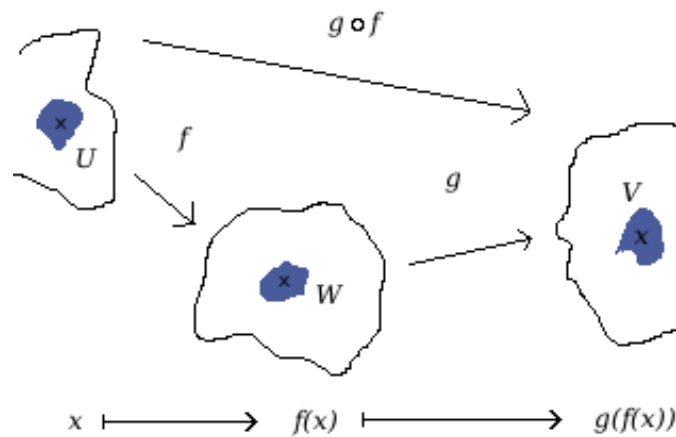
$\{ (0,1) , (1,2) , (3,2) \}$



Definition 175 Seien $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$ zwei Abbildungen. Die Komposition von f und g ist die Abbildung

$$g \circ f : A \rightarrow C, \quad z = g(y) = g(f(x)).$$

VISUALISIERUNG: Hier ist W das Bild von U und V das Bild von W .



BEISPIEL:

f sei wie folgt definiert:

a	$Carl$	$Anna$	Bob	$Dora$
$f(a)$	C	A	B	D

g sei wie folgt definiert:

b	A	B	C	D
$g(b)$	1	2	3	4

Dann ist $g \circ f$ wie folgt definiert:

a	$Carl$	$Anna$	Bob	$Dora$
$g(f(a))$	3	1	2	4

$f \circ g$ kann hingegen nicht definiert werden, da die Bildmenge von g nicht in der Startmenge von f enthalten ist.

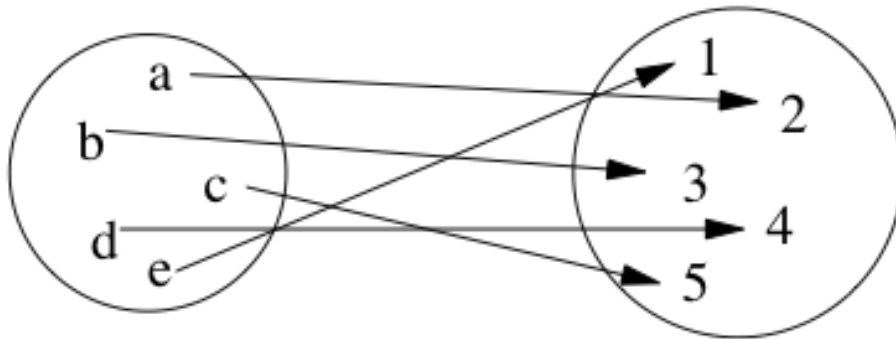
Definition 176 Eine Abbildung $f : A \rightarrow B$ wird genau dann invertierbar genannt, wenn einerseits jedes Element von B als Bild bei f vorkommt und andererseits alle Elemente von A unterschiedliche Bilder haben.

BEMERKUNG: Invertierbare Abbildungen werden auch bijektiv genannt. Zu jedem Element $b \in B$ kann dann ein $a \in A$ gefunden werden, so dass $f(a) = b$ gilt.

BEISPIEL: Die durch die folgende Abbildung ist invertierbar:

x	a	b	c	d	e
$f(x)$	2	3	5	4	1

Sie kann durch ein Venn-Diagramm wie folgt visualisiert werden:



Definition 177 Die zu einer invertierbaren Abbildung $f : A \rightarrow B$ Inversen

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

ordnet $b \in B$ das einzige Element $a \in A$ zu, das bei f in b abgebildet wird.

SCHREIBWEISE: $f^{-1} : B \rightarrow A$, $b \mapsto a = f^{-1}(b)$ oder $f^{-1}(b) = a$

SPRECHWEISEN: $f^{-1}(b)$ ist das Urbild von b .

BEMERKUNG: f ist die Inverse von f^{-1} .

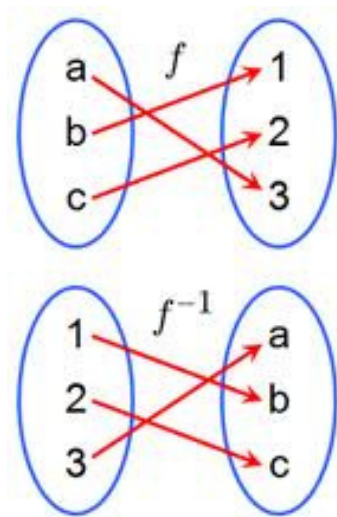
BEISPIEL: Die Abbildung

$$\begin{array}{c|c|c|c} x & a & b & c \\ \hline f(x) & 3 & 1 & 2 \end{array}$$

besitzt die Inverse

$$\begin{array}{c|c|c|c} x & 1 & 2 & 3 \\ \hline f^{-1}(x) & b & c & a \end{array}.$$

Diese Inversion kann wie folgt visualisiert werden:



SPRECHWEISE: die Abbildung $i_A : A \rightarrow A, a \mapsto a$ wird **Identität** (auf A) genannt.

Bemerkung 178 Sei f invertierbar. Dann folgt aus $b = f(a)$ sogleich

$$a = f^{-1}(b).$$

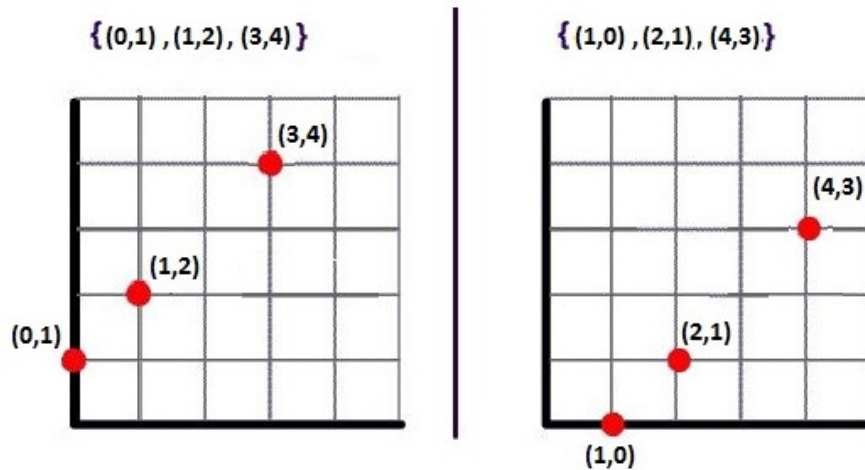
Es gilt $f^{-1} \circ f(a) = \iota_A(a)$ und $f \circ f^{-1}(b) = \iota_B(b)$, wobei ι_A und ι_B die jeweiligen Identitäten bezeichnen.

Es gilt $f^{-1}(f(a)) = a$ und $f(f^{-1}(b)) = b$.

BEMERKUNG: Seien f und g invertierbar und $f \circ g$ wohldefiniert. Dann gilt

$$\{f \circ g\}^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

BEISPIEL: Die Graphen und die Graphiken einer Funktion und ihrer Inversen besitzen einen einfachen Zusammenhang:



4.5 Vertiefung: Reelle Funktionen

Von *Leopold Kronecker* (1823 - 1891) stammt das geflügelte Wort „die Rechnung ist die Seele der Mathematik“. Das rechnerische Fundament der klassischen, kontinuierlichen Modelle der exakten Wissenschaften bilden die reellen Zahlen. Die reellen Funktionen als Abbildungen von reellen Zahlen nach reellen Zahlen sind somit die Grundbausteine der Mathematik der Kontinua.

Im folgenden werden wir auf reelle Funktionen fokussieren, welche als Ausgangsmenge ganz $\mathbb{R}$, ein einzelnes Intervall oder eine Familie von Intervallen besitzen. Solche Funktionen sind - wie bereits angesprochen - graphisch darstellbar, wenn sie **stetig** sind. Genauer:

Definition 179 Sei ξ eine feste Stelle im offenen Intervall I . Die auf dem Intervall I definierte Funktion f heisst **stetig** in ξ , wenn für jede Folge $x_n \in I$, welche gegen ξ strebt, die folgende Grenzwertbedingung erfüllt ist:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(\xi).$$

SPRECHWEISE: Eine auf einem offenen Intervall in $\mathbb{R}$ oder auf ganz $\mathbb{R}$ definierte Funktion heisst **stetig** schlechthin, falls sie in jeder Stelle stetig ist.

EINFACHE VORSTELLUNG: Eine Funktion ist auf einem Intervall I stetig, wenn ihr Graph in einem Zug ohne Abzusetzen gezeichnet werden kann.

Bemerkung 180 Alle „Grundfunktionen“, also

$$\exp, \ln, \sin, \cos, \tan, \dots$$

sind auf jedem Intervall ihres Definitionsbereichs stetig. (Beispielsweise der $\tan$ hat aber **Definitionenlücken!**). Die Zusammensetzung stetiger Funktionen ist wiederum stetig, also ist beispielsweise

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x^4}}{\exp(x) \cdot (1+x^2+x^4)}$$

automatisch auf jedem Intervall ihres Definitionsbereichs stetig – aufpassen müsste man nur bei eventuellen Definitionenlücken.

SCHREIBWEISE: Weil jede Folge, die gegen ξ strebt, die Grenzwertbedingung erfüllen muss, wird diese auch knapper wie folgt notiert:

$$\lim_{x \rightarrow \xi} f(x) = f(\xi).$$

SPRECHWEISE: Bei Wohldefiniertheit wird

$$\lim_{x \rightarrow \xi} f(x)$$

auch Grenzwert der Funktion f an der Stelle ξ genannt.

SPRECH- UND SCHREIBWEISE: Gilt für jede beliebig anwachsende Folge

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = c,$$

dann wird c auch der Grenzwert von f im unendlichen genannt und

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c$$

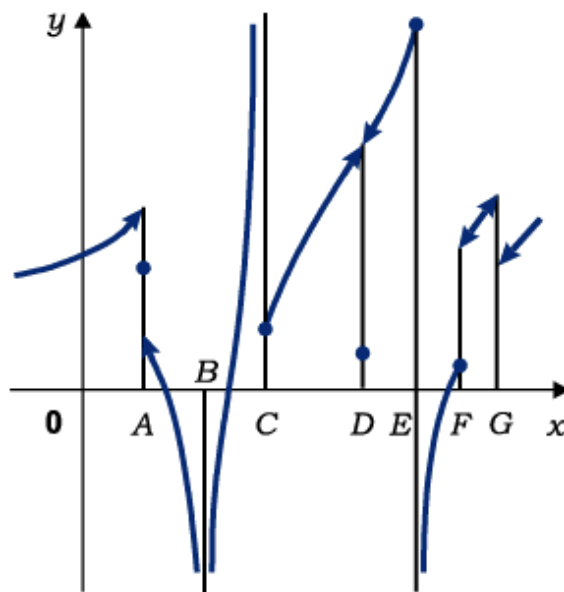
notiert. Eine analoge Setzung gilt für

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = c$$

da muss ich mal Beispiele anschauen

Definition 181 Eine Funktion heißt auf einem offenen Intervall I **stückweise stetig**, wenn sie an vereinzelten Stellen in I nicht stetig ist. Einzelne Stellen, an welchen die Stetigkeit der Funktion verletzt wird, werden auch **Unstetigkeiten** genannt.

ILLUSTRATION:



In A , D , F und G wird die Stetigkeit durch **Sprünge** unterbrochen. In B , C und E befinden sich **Pole** .

Singularitäten

- Eine **Singularität** oder **Definitionslücke** einer reellen Funktion f ist eine (einzelne) Stelle ξ , bei der f nicht definiert ist.
- Die Definitionslücke heisst **hebbar** , falls für jede Folge x_j , die gegen ξ konvergiert, auch die Folge der Funktionswerte gegen einen Wert η konvergiert. In Zeichen:

$$x_j \rightarrow \xi \quad \implies \quad f(x_j) \rightarrow \eta$$

In diesem Fall ist die folgende Festsetzung sinnvoll:

$$f(x) := \begin{cases} f(x) & (x \neq \xi) \\ \eta & (x = \xi) \end{cases}$$

$x/x \rightarrow$ da es gegen 1 konvergiert kann auch $x=0$ erlaubt sein.

Die auf diese Weise „erweiterte“ Funktion f ist (nach Definition der Stetigkeit) automatisch stetig bei ξ .

- Die Definitionslücke ist eine **Polstelle**, falls für jede Folge x_j , die gegen ξ konvergiert, die Folge der Funktionswerte gegen $\pm\infty$ divergiert. In Zeichen:

$$x_j \rightarrow \xi \implies |f(x_j)| \rightarrow \infty$$

- Die Definitionslücke ist eine **Sprungstelle**, falls
 - für jede Folge $x_j < \xi$, die gegen ξ konvergiert, die Folge der Funktionswerte gegen einen Wert η^- konvergiert, *und*
 - für jede Folge $x_j > \xi$, die gegen ξ konvergiert, die Folge der Funktionswerte gegen einen Wert η^+ konvergiert.

aber die beiden Werte η^- und η^+ verschieden sind, in Zeichen

$$x_j \nearrow \xi \implies f(x_j) \rightarrow \eta^- \quad \text{und} \quad x_j \searrow \xi \implies f(x_j) \rightarrow \eta^+$$

- Die Definitionslücke ist eine **wesentliche Singularität**, falls keiner der obigen Fälle zutrifft.

definitionslücke = nullstellen des nenners

Beispiel 182 Die Funktion

$$y = \frac{x^2}{x^2 - 3x}$$

besitzt Definitionslücken an den Stellen, wo der Nenner verschwindet. Wegen

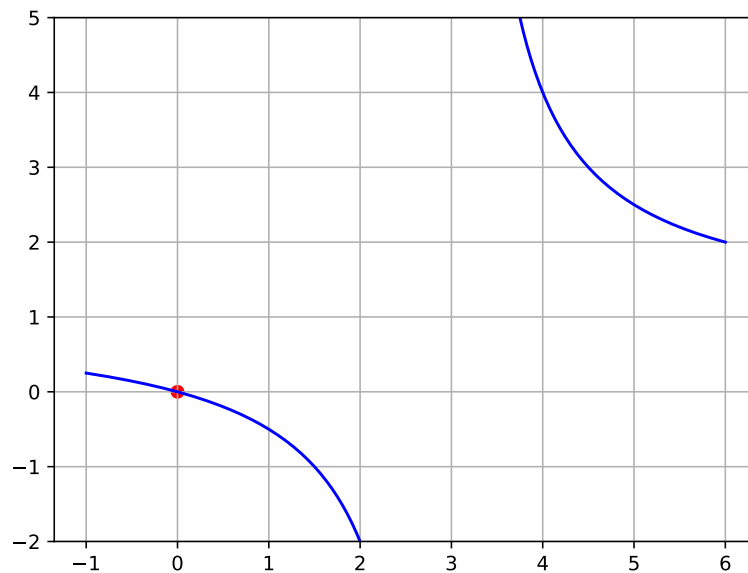
$$y = \frac{x}{x} \cdot \frac{x}{x-3}$$

sind dies die Stellen $x = \{0, 3\}$. Die Stelle $x = 0$ ist eine **hebbare Singularität**,
denn

wegen grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} \cdot \frac{x}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x-3} = 0$$

und die Stelle $x = 3$ ist eine **Polstelle**.



Beispiel 183 Die Funktion

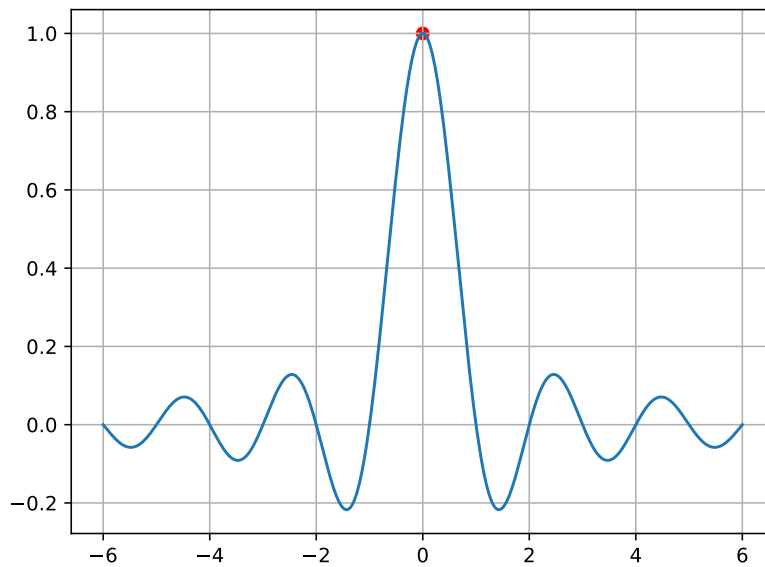
$$y = \frac{\sin x}{x}$$

besitzt im Ursprung eine Definitionslücke. Diese erweist sich als **hebbar**. Man kann die Funktion an dieser Stelle stetig fortsetzen durch

$$y = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

Text

siehe untere grafik, deswegen ist $x = 0$, eins da die funktion gegen 1 divergiert.



Beispiel 184 *Die Funktion*

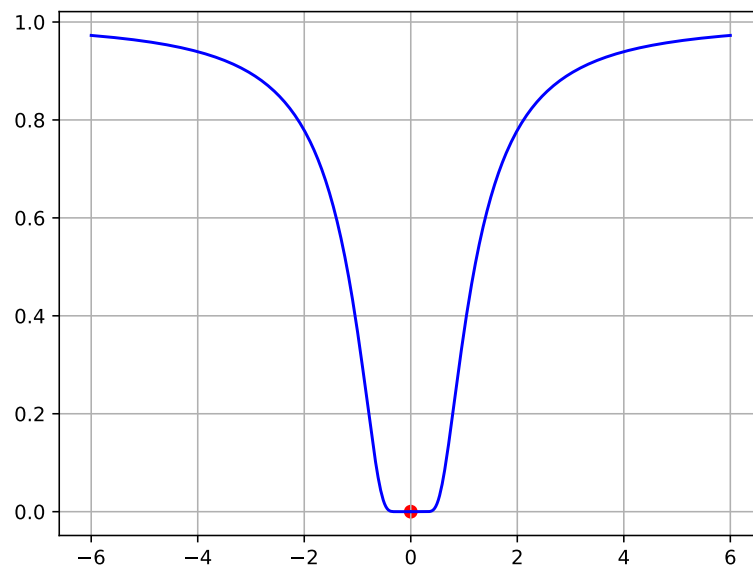
$$y = e^{-1/x^2}$$

besitzt in $x = 0$ eine **hebbare** Definitionslücke. Diese lässt sich durch die Festsetzung

$$y = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

beheben.

weil die funktion gegen 0 divergiert

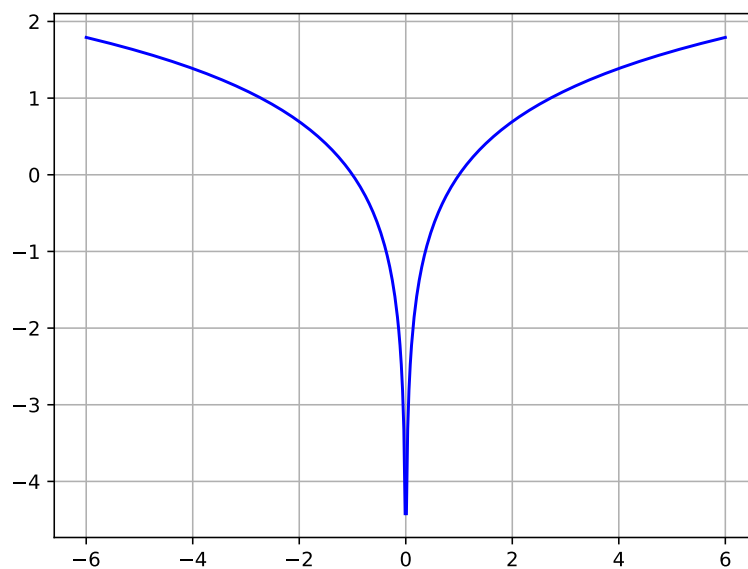
**Beispiel 185** *Die Funktion*

$$y = \ln |x|$$

besitzt bei $x = 0$ eine **Polstelle**, denn es gilt für $u > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = \lim_{u \rightarrow -\infty} \ln(e^u) = \lim_{u \rightarrow -\infty} u = -\infty$$

und analog für $u < 0$.

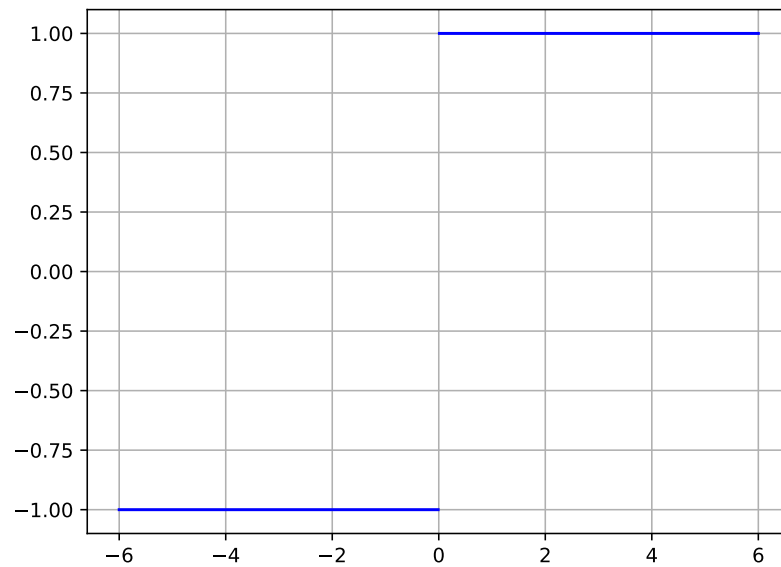
**Beispiel 186** Die *Vorzeichenfunktion*

$$y = \text{sign}(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

besitzt an der Stelle $x = 0$ eine **Sprungstelle**. Man kann die Funktion auch als

$$y = \frac{x}{|x|}$$

darstellen, was aber an der Sprungstelle natürlich nichts ändert.



Beispiel 187 *Die Funktion*

$$y = \frac{x^2 - 2x}{|x - 2|}$$

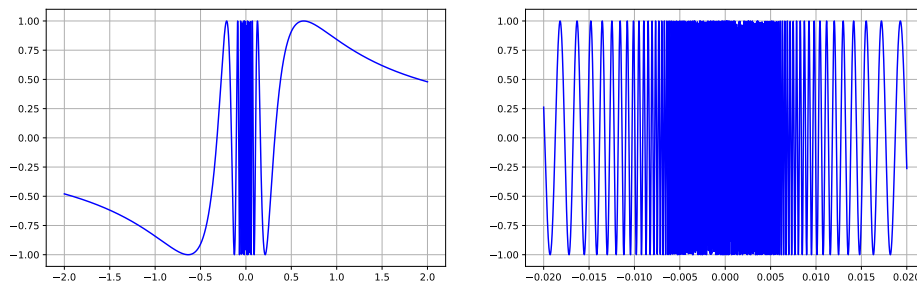
besitzt an der Stelle $x = 2$ eine Sprungstelle, denn

$$y = \frac{(x - 2) \cdot x}{|x - 2|} = \frac{(x - 2)}{|x - 2|} \cdot x = x \cdot \text{sign}(x - 2)$$



das ist einfach eine modifikation von
betrag, somit eine definitons lücke

Beispiel 188 Die Funktion $f(x) = \sin(1/x)$ besitzt eine *wesentliche Singularität* im Ursprung.



Die Unstetigkeit bringt ein graphisches Auflösungsproblem mit sich. Diese Graphik hat nur noch beschränkte Überzeugungskraft. Man kann hier für jeden Wert $\eta \in [-1, 1]$ eine Folge x_k finden, so dass

$$x_k \rightarrow 0, \quad \text{und} \quad y(x_k) \rightarrow \eta, \quad (k \rightarrow \infty)$$

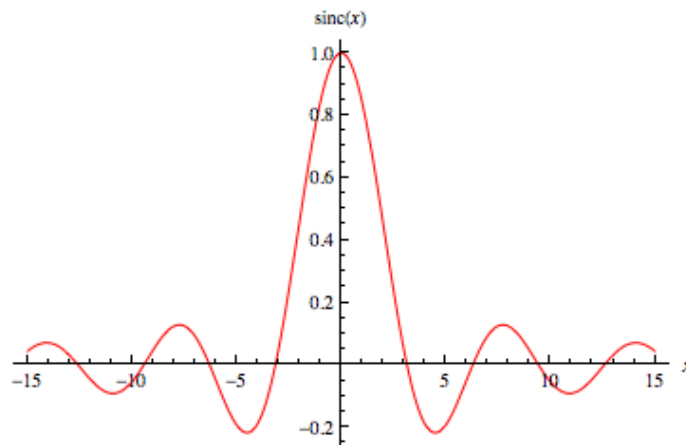
nämlich

$$x_k = \frac{1}{\arcsin(\eta) + 2k\pi}$$

Beispiel 189 Die Funktion Sinus cardinalis

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi \cdot x)}{\pi \cdot x}$$

besitzt in $x = 0$ eine Lücke, welche durch die Setzung $\text{sinc}(0) = 1$ behoben werden kann.



Beispiel 190 Die Funktion $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{falls } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$ ist nirgends stetig.

Abschliessend eine Zusammenstellung von Rechenregeln für stetige Funktionen.

Bemerkung 191 Seien $f(x)$ und $g(x)$ in x_0 stetig. Dann gilt:

- $f(x) + g(x)$ ist stetig in x_0
- $f(x) \cdot g(x)$ ist stetig in x_0
- $f(x)/g(x)$ ist stetig in x_0 , falls $g(x_0) \neq 0$
- $f(g(x))$ ist stetig in x_0 , falls f stetig in $g(x_0)$ ist.

BEMERKUNG: Reelle Abbildungen ist synonym zu Reelle Funktionen

BEMERKUNG: Die Bestimmung des Definitionsbereichs und des Bildbereichs einfacher Reeller Funktionen vermengt typischerweise Rechnung mit Wissen.

Beispiel 192 *Zur Bestimmung des maximalen Definitionsbereiches der Funktion*

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 3 \cdot x + 2}}$$

stellen wir als erstes fest, dass die Wurzelfunktion nur für nicht-negative Argumente definiert ist. Dies bedeutet, dass der Definitionsbereich nur Stellen x enthalten kann, welche

$$x^2 - 3 \cdot x + 2 \geq 0$$

erfüllen. Der Definitionsbereich kann somit nicht grösser als

$$]-\infty, 1] \cup [2, +\infty[$$

sein. In $x = 1$ und $x = 2$ wird aber die Wurzel 0. Somit müsste zur Bestimmung des Funktionswerts durch Null dividiert werden. Dies ist nicht zulässig. Somit gilt

$$D(f) =]-\infty, 1[\cup]2, +\infty[.$$

Die Wurzelfunktion nimmt auf diesem Definitionsbereich alle positiven reellen Werte an. Es folgt deswegen:

$$B(f) = \mathbb{R}^+.$$

Beispiel 193 *Die Bestimmung des maximalen Definitionsbereiches der Funktion*

$$f(x) = \frac{x+1}{x+2}$$

beschränkt sich auf die Beobachtung, dass, um Division durch Null zu verhindern, es genügt, $x = -2$ zu vermeiden. Es folgt

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}.$$

Zur Bestimmung des Bildbereichs fragen wir nach allen Stellen x , welche die reelle Zahl z als Bild haben, d.h. nach allen Zahlen x , welche die Gleichung

$$z = \frac{x+1}{x+2}$$

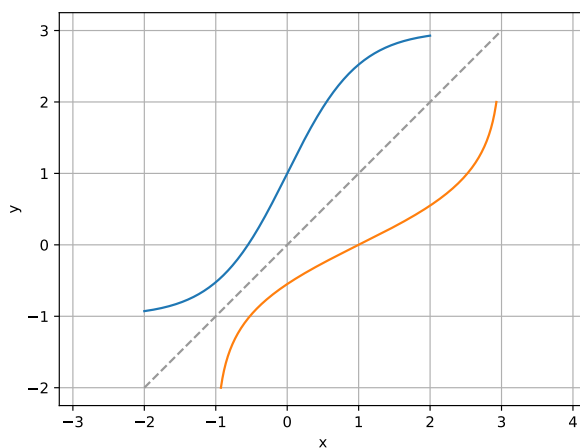
erfüllen. Umformung nach x ergibt

$$x = \frac{1 - 2 \cdot z}{z - 1}.$$

Offensichtlich kann nur $z = 1$ nicht im Bild vorkommen. Für jede andere Wahl von z gibt es ein x mit $z = f(x)$. Es folgt deswegen

$$B(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

BEMERKUNG: Die kartesische Graphik der Inversen von $y = f(x)$ geht aus der kartesischen Graphik von f durch Spiegelung an der Diagonalen $x = y$ hervor.

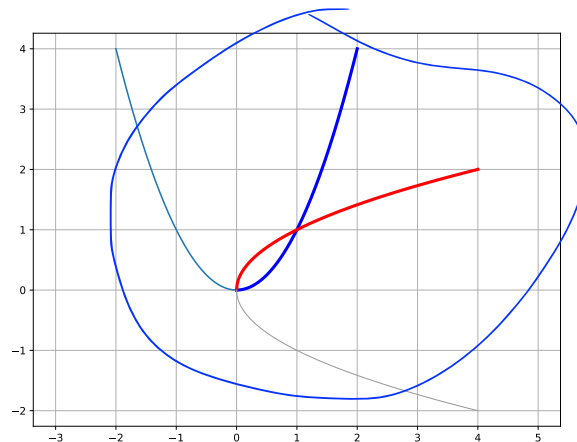


BEISPIEL: Für $x \geq 0$ ist $\sqrt{x}$ die *nichtnegative Lösung* der Gleichung $y^2 = x$. Mit anderen Worten: Die Wurzelfunktion

$$\sqrt{} : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad x \mapsto \sqrt{x}$$

ist die Umkehrfunktion (aka Inverse) der Funktion

$$f : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad x \mapsto x^2$$



falls nur positiv dann gibt es
eine umkehr funktion

Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2$ ist hingegen nicht invertierbar.

BEMERKUNG: Algebraisch entspricht die Inversion der Funktion $y = f(x)$ der Auflösung der Funktionsgleichung nach x .

Beispiel 194 Um die Inverse (soweit vorhanden) der Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2 - 4x + 7$$

zu bestimmen, lösen wir die Gleichung

$$y = x^2 - 4x + 7$$

bei der umkehrfunktion geht man davon aus das
y bekannt ist, somit $y^2 - 4x + 7 - y = 0$

nach x auf. Es gibt zwei Lösungen

$$x = \text{mitternacht formel}$$

und damit keine globale Umkehrfunktion von f . Wenn man f geeignet einschränkt, ist die Umkehrung eindeutig. Solche Einschränkungen sind nicht immer einfach zu finden. Für die Parabel $y = f(x)$ ist der Scheitelpunkt

$$x_S =$$

ein geeigneter Unterteilungspunkt. Damit hat die Funktion

$$f_+ : [2, \infty) \rightarrow [3, \infty), \quad x \mapsto x^2 - 4x + 7$$

die Umkehrfunktion

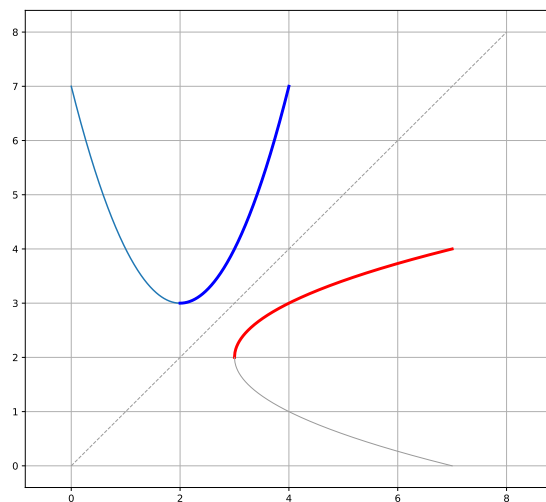
$$g_+ : [3, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad y \mapsto 2 + \sqrt{y - 3}$$

und die Funktion

$$f_- : (-\infty, 2] \rightarrow [3, \infty), \quad x \mapsto x^2 - 4x + 7$$

die Umkehrfunktion

$$g_- : [3, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad y \mapsto 2 - \sqrt{y - 3}$$



Beispiel 195 Wir bestimmen die Umkehrfunktion von

$$y = \frac{2+x}{3-2x}$$

Dazu muss die obige Gleichung einfach nach x aufgelöst werden:

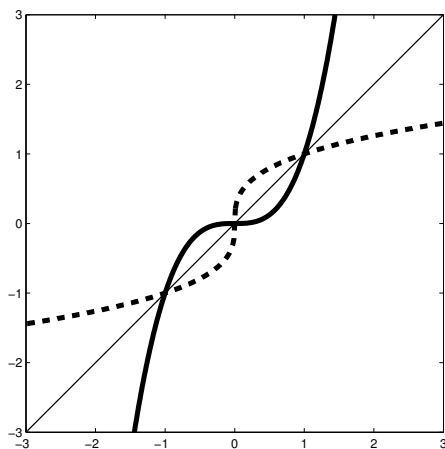
$$x =$$

Warnung 196 *Die Inverse der allermeisten Funktionen lässt sich weder algebraisch noch analytisch bestimmen. Es bleibt dann nur der Griff zur Numerik.*

BEISPIEL: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^5 + 2 \cdot x + 1$ ist algebraisch nicht invertierbar.

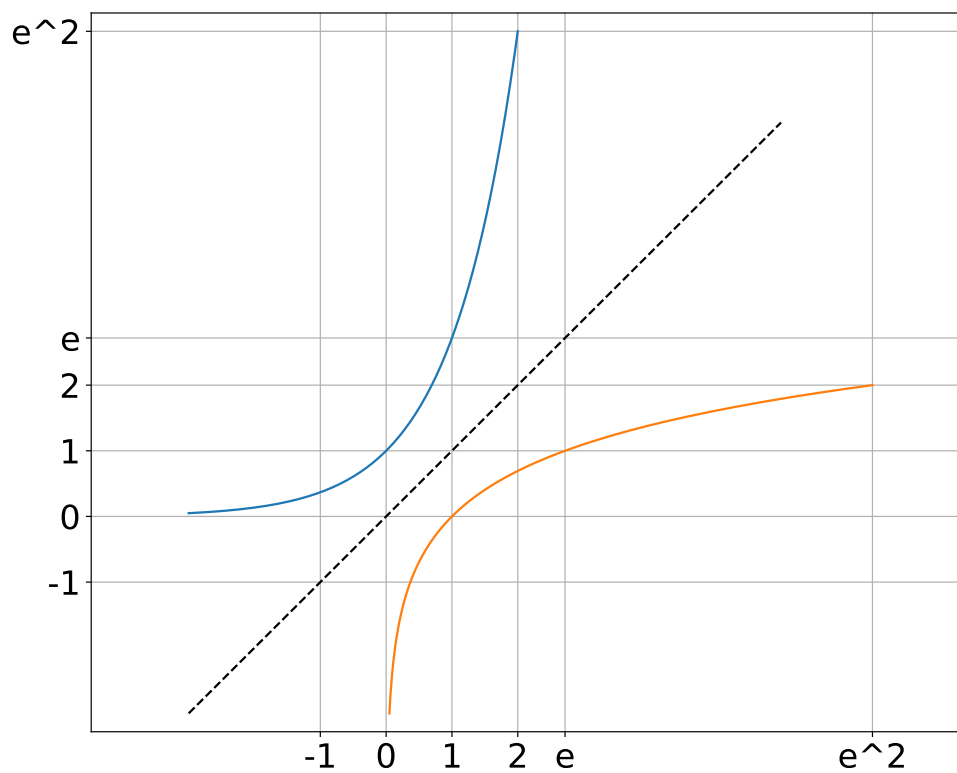
BEISPIEL: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^3$ ist invertierbar und besitzt als Inverse

$$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sqrt[3]{x}.$$



BEISPIEL: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $x \mapsto e^x$ ist invertierbar und besitzt als Inverse

$$f^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \ln(x).$$



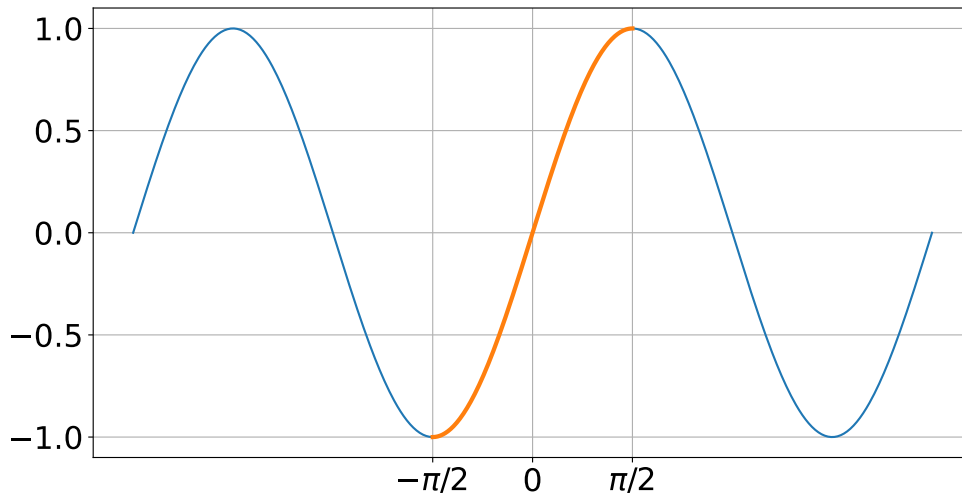
BEISPIEL: $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$, $x \mapsto \sin(x)$ ist nicht invertierbar.

Wird allerdings das Invertierungsfenster $[-\pi/2, \pi/2] \times [-1, 1]$ gewählt, dann besitzt

$$f : [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1], \quad x \mapsto \sin(x)$$

als Inverse

$$f^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2], \quad x \mapsto \arcsin(x).$$



Mit anderen Worten: von den unendlich vielen Lösungen der Gleichung

$$y = \sin(x), \quad (-1 \leq y \leq 1)$$

gibt die auf dem Taschenrechner verfügbare Funktion $\arcsin$ diejenige zurück, die im Intervall

$$x \in [-\pi/2, \pi/2]$$

liegt.

Bemerkung 197 Sei f invertierbar, dann besitzt die Gleichung $f(x) = c$ die Lösung $x = f^{-1}(c)$.

BEISPIEL: Die Gleichung $x^2 = c$, $c \geq 0$, besitzt im Invertierungsfenster $\mathbb{R}_0^+ \times \mathbb{R}_0^+$ die Lösung $x = \sqrt{c}$. Auf $\mathbb{R}$ besitzt die Gleichung die Lösungen $x = \pm\sqrt{c}$.

BEISPIEL: Die Gleichung $x^3 = c$ besitzt die Lösung $x = \sqrt[3]{c}$.

BEISPIEL: Die Gleichung $e^x = c$, $c > 0$, besitzt die Lösung $x = \ln(c)$.

BEISPIEL: Die Gleichung $\ln(x) = c$ besitzt die Lösung $x = e^c$.

BEISPIEL: Sei c eine Stelle im Intervall $(-1, 1)$ Die Gleichung

$$\sin(x) = c$$

besitzt auf dem Standardinversionsfenster die Lösung

$$x_0 = \arcsin(c).$$

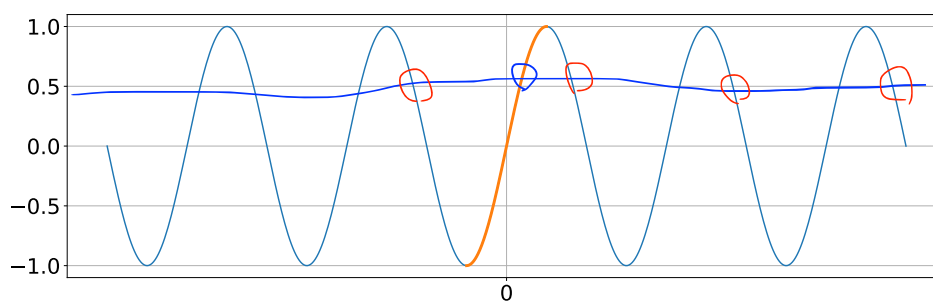
Diese Lösung wird oft auch die **Grundlösung** der Gleichung genannt. Soll die Gleichung auf ganz $\mathbb{R}$ gelöst werden, dann besitzt die Gleichung unendlich viele Lösungen. Diese ergeben sich aus der Grundlösung aufgrund der Eigenschaften der Sinusfunktion - insbesondere aufgrund ihrer Periodizität:

$$x'_k = x_0 + k \cdot 2 \cdot \pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

und

$$x''_k = \pi - x_0 + k \cdot 2 \cdot \pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Es wird in diesem Zusammenhang auch davon gesprochen, dass die Lösungsmenge aus zwei **Lösungsfamilien** bestehe. Wir schauen das in AN2 vertieft an.



5 Vertiefung: Folgen

Die Begriffe des „Grenzprozesses“ und des „Grenzwerts“ bilden das Herzstück der Analysis. Sie sind implizit bereits in den Arbeiten von *Eudoxos* (um 450 v. Chr.) und von *Archimedes* (287 - 212 v. Chr.) enthalten. Eine widerspruchsfreie Fundierung dieser Konzepte gelang aber erst im 19. Jahrhundert. Generationen von Mathematikern, die trotz manchen Dunkelheiten nicht gewillt waren, auf den „Übergang ins Unendliche“ zu verzichten, mussten zu allen Zeiten Spott über sich ergehen lassen. So etwa kommentiert *George Berkeley* (1685 - 1753) die entsprechenden Arbeiten von Isaac Newton: „Dies scheint eine höchst widerspruchsvolle Art der Beweisführung zu sein, wie man sie in der Theologie nie erlauben würde“. Zu gleicher Sache äusserte sich *Voltaire* (1694 - 1778) noch schärfer: „Dies ist die Kunst, dasjenige exakt zu zählen und zu messen, von dem man sich noch nicht einmal die Existenz vorstellen kann.“

5.1 Funktions- und Rekursionsvorschrift

Definition 198 Eine Folge mit Werten in der Menge A ist eine Abbildung

$$a : \mathbb{N} \rightarrow A.$$

BEMERKUNG: Für $A = \mathbb{R}$ wird von einer Reellen Folge gesprochen

BEMERKUNG: Reelle Folgen werden auch als Diskrete Funktionen verstanden.

BEMERKUNG: Reelle Folgen werden auch als Geordnete Zahlenmengen verstanden.

BEMERKUNG: Sei N eine unendliche Untermenge von $\mathbb{N}$. Dann wird die Abbildung

$$a : N \rightarrow \mathbb{R}$$

oft auch *Reelle Folge* oder *Folge* genannt.

BEMERKUNG: Sei M eine endliche Untermenge von $\mathbb{N}$. Dann wird die Abbildung

$$a : M \rightarrow \mathbb{R}$$

oft auch *Endliche Folge* oder *Folge* genannt.

BEMERKUNG: Je nach Kontext können Reelle Folgen mit dem 0-ten Glied beginnen.

BEMERKUNG: Die üblichsten Darstellungsarten von Reellen Folgen sind:

- Partielle Darstellung durch Angabe der Anfangsglieder:

$$\{2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots\}.$$

- Explizite Darstellung durch Funktionsvorschrift:

$$a_n = 2 \cdot n.$$

- Implizite Darstellung durch Rekursionsvorschrift:

$$a_1 = 2 \quad \text{und} \quad a_{n+1} = a_n + 2.$$

BEMERKUNG: Funktions- und Rekursionsvorschrift sind Bildungsgesetze von Folgen.

BEISPIEL: Seien A und B Konstanten. Die durch die Funktionsvorschrift

$$a_n = A \cdot n + B$$

definierte Folge wird **arithmetisch** oder auch **linear** genannt. Sie besitzt die Rekursionsvorschrift

$$a_0 = B \quad \text{und} \quad a_{n+1} = a_n + A.$$

BEISPIEL: Seien C und Q Konstanten. Die durch die Funktionsvorschrift

$$a_n = C \cdot Q^n$$

definierte Folge wird **geometrisch** oder **exponentiell** genannt. Sie besitzt die Rekursionsvorschrift

$$a_0 = C \quad \text{und} \quad a_{n+1} = Q \cdot a_n.$$

Bei einer geometrischen ~~Reihe~~ gilt offenbar für jedes $k \in \mathbb{N}$

Folge

$$a_{n+k} = Q^k a_n$$

Beispiel 199 Wenn man eine Reihe sucht, für die stets gilt

$$a_{n+12} = 10a_n$$

muss man offenbar

$$Q = 10^{\frac{1}{12}} \approx 1.2 \quad (2)$$

setzen. Jedes Folgenglied ist dann um 20% grösser, als sein Vorgänger. Geometrische Folgen werden gern für die Auslegung von Bauteilen (z.B. elektrischen Widerständen) verwendet. Wenn z.B. Q wie in Gl. (2) gewählt wird, so wird man für jeden gesuchten Widerstand einen Widerstand der Reihe finden, der um höchstens 10% abweicht. Wenn z.B. 130Ω gefragt ist, so kann man ($C = 1$)

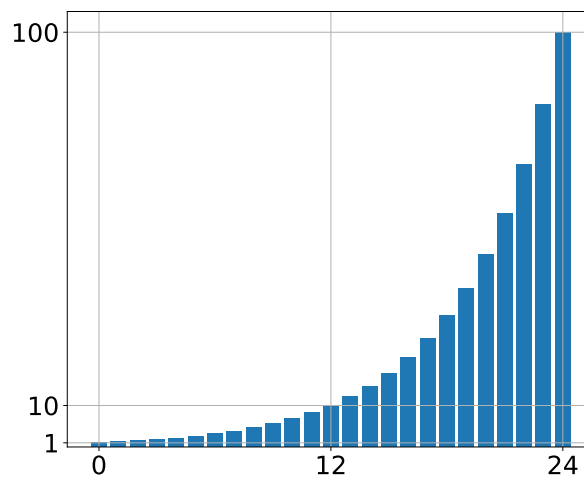
$$Q^k = 130 \quad \implies \quad k = \frac{\ln 130}{\ln Q} \approx 25.37$$

Man kann also den Wert

$$k = 25, \quad R = Q^{25} \approx 121\Omega$$

verwenden. Die (relative) Abweichung ist dann

$$\delta = \frac{130 - 121}{130} \approx 7\%$$



BEISPIEL: Die Folge mit der Funktionsvorschrift

$$a_n = 1/n$$

wird **harmonisch** genannt. Eine rekursive Darstellung ist unüblich - könnte aber wie folgt gewonnen werden:

$$\text{es gilt } n = 1/a_n \text{ und somit } a_{n+1} = 1/(1/a_n + 1) = a_n/(a_n + 1).$$

BEISPIEL: Die Folge mit der Rekursionsvorschrift

$$a_0 = 0, a_1 = 1$$

und

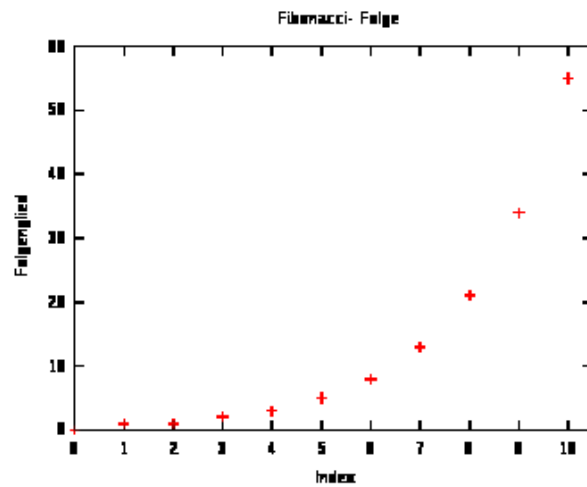
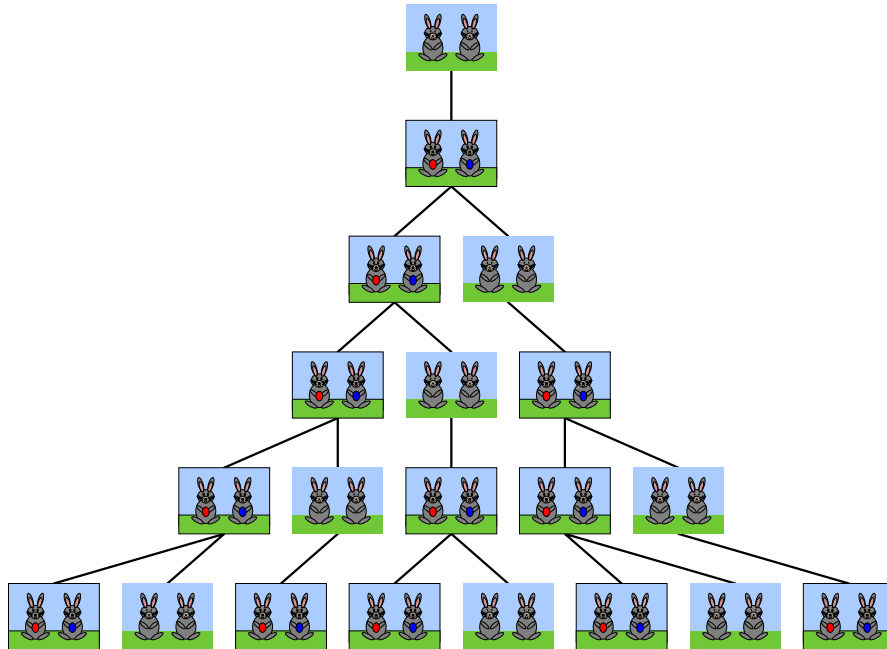
$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

wird **Fibonacci-Folge** (nach LEONARDO DA PISA (1175 - 1250)) genannt. Es gilt

$$a = 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, \dots$$

Die Punktgraphik der Fibonacci-Folge zeigt ein Wachstumsverhalten, das vom *exponentiellen Typ* sein könnte:

Das folgende Bild, aus [Wikipedia](#) illustriert Fibonaccis Überlegungen: jedes Kaninchenpaar wirft monatlich ein Paar Junge. Die Nachkommen sind ab dem zweiten Lebensmonat fortpflanzungsfähig.



Rekursive Definitionen sind weniger praktisch (um a_k zu berechnen müssen unter Umständen zuerst sämtliche Glieder $a_1, \dots, a_{k-1}$ bestimmt werden, aber häufig einfacher zu erhalten. Im Fall von Fibonacci: wenn die Anzahl Hasenpaare a_{k-1} und a_k bekannt sind, so ist a_{k+1} gegeben durch die im Monat k bereits vorhandenen a_k plus die a_{k-1} Nachkommen der mindestens zwei Monate alten

$$a_{k+1} = a_k + a_{k-1}$$

Die Bestimmung einer Funktionsvorschrift für die Fibonacci-Folge ist schwierig. Die entsprechende als **Formel von Moivre-Binet** bekannte Funktionsvorschrift wurde von ABRAHAM DE MOIVRE (1667-1754) fünfhundert Jahre nach Fibonacci gefunden.

Argument 200  Zur Bestimmung der Formel von Moivre-Binet betrachten wir alle Folgen, welche die Rekursionsformel $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ erfüllen. Hierzu gehören etwa

$$b = (2, 5, 7, 12, 19, 31, \dots) \quad \text{oder} \quad c = (1, -2, -1, -3, -4, -7, \dots).$$

Wir stellen fest, dass dann auch jede Linearkombination dieser zwei Folgen wie

$$2 \cdot b + 3 \cdot c = (7, 4, 11, 15, 26, 41, \dots)$$

diese Rekursionsformel erfüllt. Gibt es auch eine geometrische Folge $q_n = Q^n$, welche diese Rekursionsformel erfüllt? Für diese Folge lautet die Rekursion

$$Q^{n+2} = Q^{n+1} + Q^n.$$

Diese Rekursion ist genau dann erfüllt, wenn

$$Q^2 = Q + 1.$$

gilt. Dies ist der Fall für

$$Q_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Wir haben also zwei geometrische Folgen $q_k^{(1)} = Q_1^k$ und $q_k^{(2)} = Q_2^k$ gefunden, welche die ursprüngliche Rekursionsformel erfüllen. Wir versuchen nun die Fibonacci-Folge als Linearkombination $\lambda_1 \cdot q^{(1)} + \lambda_2 \cdot q^{(2)}$ dieser zwei Folgen darzustellen. Es muss dann sicher gelten

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \quad \text{und} \quad \lambda_1 \cdot Q_1 + \lambda_2 \cdot Q_2 = 1.$$

Es folgt

$$\lambda_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad \text{und} \quad \lambda_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Es zeigt sich, dass die Fibonacci-Folge a tatsächlich das folgende Bildungsgesetz erfüllt

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

5.2 Reihen

Definition 201 Die **Summenfolge** oder **Reihe** s der reellen Folge a ist definiert durch die **Partialsummen**

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

BEMERKUNG: Die **Produktfolge** p der reellen Folge a ist definiert durch

$$p_n = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_{n-1} \cdot a_n = \prod_{k=1}^n a_k.$$

BEISPIEL: Die Produktfolge zur Folge $a_n = n$ wird **Fakultät** genannt und $n!$ notiert. Es gilt also

$$n! = \prod_{k=1}^n k.$$

Es gilt aus Opportunitätsgründen folgende **Konvention**:

$$0! = 1.$$

BEMERKUNG: Die **Differenzenfolge** d der reellen Folge a ist definiert durch

$$d_n = a_{n+1} - a_n.$$

BEISPIEL: Die Differenzenfolge zur Folge der Quadratzahlen ist die Folge der ungeraden Zahlen.

BEMERKUNG: Die meisten Summenfolgen besitzen keine Funktionsvorschrift. Es gibt wenige, gewichtige Ausnahmen.

BEISPIEL: Sei f eine beliebige Funktion. Die Summenfolge

$$s_n = \sum_{k=1}^n f(k+1) - f(k)$$

ist ein Beispiel einer **Teleskopsumme**. Die entsprechende Funktionsvorschrift ist aufgrund von Termauslöschung

$$s_n = f(n+1) - f(1).$$

reihe -> funktion

Beispiel 202 *Die Summe*

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$$

sqrt(n+1) - 1

ist eine versteckte Teleskopsumme:

BEISPIEL: Sei

$$a_n = A \cdot n + B$$

eine beliebige Arithmetische Folge. Die Funktionsvorschrift der Arithmetischen Reihe

$$s_n = \sum_{k=0}^n A \cdot k + B$$

kann mit dem **Ersten Gauss-Trick** bestimmt werden. Es gilt

$$s_n + s_n = \left(\sum_{k=0}^n A \cdot k + B \right) + \left(\sum_{k=0}^n A \cdot (n - k) + B \right) = \sum_{k=0}^n A \cdot n + 2 \cdot B.$$

Es folgt

$$s_n = \frac{(A \cdot n + 2 \cdot B) \cdot (n + 1)}{2}.$$

Insbesondere gilt:

$$\sum_{k=1}^n k = \sum_{k=0}^n k = \frac{n \cdot (n + 1)}{2}$$

Randbemerkung: Der Ausdruck für die Summe ist also quadratisch in n . Das ist analog zur Formel

$$\int x dx = \frac{1}{2} x^2$$

Noch einmal etwas ausführlicher, um auch das Rechnen mit Summenzeichen zu üben: zuerst die Summe

$$2 \sum_{k=0}^n k =$$

1 + 2 + 3 ... n-1 + n+1
n + n-1 + n-2
n+1 * n, weil es 2 sind

Also ist

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n \cdot (n + 1)}{2}$$

Jetzt allgemeiner

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n (k \cdot A + B) &= A \sum_{k=0}^n k + (n+1) \cdot B = \frac{1}{2} A \cdot n \cdot (n+1) + (n+1) \cdot B \\
&= (n+1) \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot (A n + B) + \frac{1}{2} B \right) \\
&= \frac{n+1}{2} \cdot (B + (A n + B)) \\
&\stackrel{\text{anz sumanden}}{=} (n+1) \cdot \frac{a_n + a_0}{2} \quad \text{Mittelwert}
\end{aligned}$$

Beispiel 203 *Gesucht ist die Summe*

$$7 + 10 + 13 + \dots + 139 =$$

BEISPIEL: Sei

$$a_n = C \cdot Q^n$$

eine beliebige Geometrische Folge. Die Funktionsvorschrift der Geometrischen Reihe

$$s_n = \sum_{k=0}^n C \cdot Q^k$$

kann mit dem **Zweiten Gauss-Trick** bestimmt werden. Es gilt

$$Q \cdot s_n - s_n = Q \cdot \left(\sum_{k=0}^n C \cdot Q^k \right) - \left(\sum_{k=0}^n C \cdot Q^k \right) = \sum_{k=0}^n C \cdot Q^{k+1} - C \cdot Q^k.$$

Es folgt aufgrund von TermAuslöschung

$$s_n = \sum_{k=0}^n C \cdot Q^k = \frac{C \cdot Q^{n+1} - C \cdot Q^0}{Q - 1} = C \cdot \frac{1 - Q^{n+1}}{1 - Q}$$

Beispiel 204

$$1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \dots + 2^n = \frac{1 - 2^{n+1}}{1 - 2} = 2^{n+1} - 1$$

Beispiel 205

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^n =$$

Beispiel 206

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \frac{1}{81} \mp \dots + \left(-\frac{1}{3}\right)^n =$$

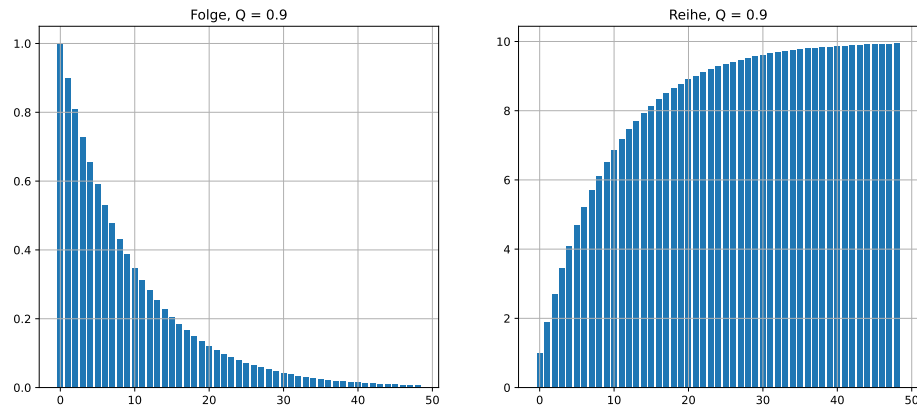
Wenn in der Geometrischen Reihe

$$\sum_{k=0}^n Q^k$$

die Basis Q betragsmässig kleiner als ein ist, d.h.

$$|Q| < 1, \quad \text{d.h.} \quad -1 < Q < 1$$

so strebt die Reihe für $n \rightarrow \infty$ einem endlichen Wert zu.



BEISPIEL: Die Summe der Quadrate

$$s_n = \sum_{k=1}^n k^2$$

ist eine Reihe, für welche eine Funktionsvorschrift mit Hilfe des Bernoulli-Tricks bestimmt werden kann.

Aus

$$(k+1)^3 - k^3 = 3 \cdot k^2 + 3 \cdot k + 1$$

folgt

$$\sum_{k=1}^n \{(k+1)^3 - k^3\} = 3 \cdot \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \cdot \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1$$

und somit

$$(n+1)^3 - 1 = 3 \cdot s_n + 3 \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} + n.$$

Aus der letzten Gleichung folgt sogleich, dass

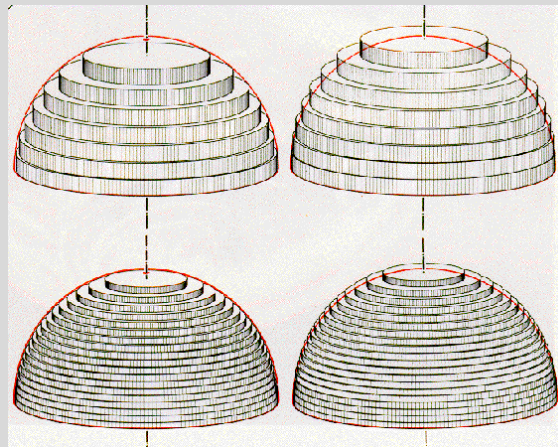
$$s_n = \frac{2 \cdot n^3 + 3 \cdot n^2 + n}{6} = \frac{1}{6} \cdot n \cdot (n+1) \cdot (2 \cdot n + 1)$$

BEMERKUNG: Ganz allgemein folgt kann mit Hilfe des Bernoulli-Tricks gezeigt werden: Sei p ein Polynom vom Grad m . Dann gibt es ein Polynom q vom Grad $m + 1$ so, dass für die Reihe

$$s_n = \sum_{k=1}^n p(k)$$

die Funktionsvorschrift $s_n = q(n)$ gilt.

ANWENDUNG: Zur Berechnung ihres Volumens wird eine Halbkugel vom Radius r wie folgt in $n - 1$ dünnen Scheiben geschnitten.

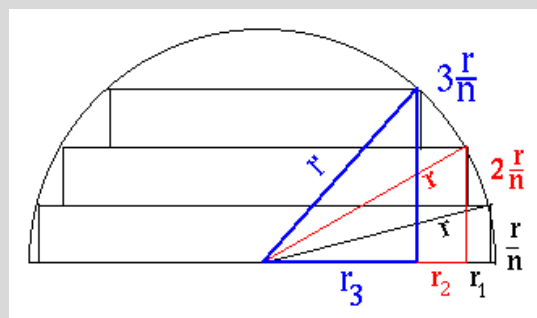


Jede Scheibe ist in guter Näherung ein Zylinder mit Höhe r/n . Das Volumen der Halbkugel kann somit durch das Volumen des Zylinderstapels approximiert werden. Jeder Zylinder im Stapel hat dieselbe Höhe. Die Radien der Zylinder nehmen aber stetig vom grössten r_1 zum kleinsten r_{n-1} in Abhängigkeit von der Form der Kugel ab. Dies gilt auch für die entsprechenden Volumina, welche von V_1 zu V_{n-1} stetig abnehmen.

Das Volumen V der Halbkugel ist nun approximativ gleich der Summe

$$V^{(n-1)} = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_{n-1} = \pi \cdot \frac{r}{n} \cdot (r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 + \dots + r_{n-1}^2).$$

Die Werte von r_1^2 , r_2^2 , r_3^2 können folgender Figur entnommen werden:



Es gilt nach Pythagoras

$$r_1^2 = r^2 \cdot (1 - (1/n)^2), \quad r_2^2 = r^2 \cdot (1 - (2/n)^2), \quad r_3^2 = r^2 \cdot (1 - (3/n)^2).$$

Es folgt

$$V^{(n-1)} = \pi \cdot \frac{r^3}{n} \cdot [1 - (1/n)^2 + 1 - (2/n)^2 + 1 - (3/n)^2 + \dots + 1 - ((n-1)/n)^2]$$

und

$$V^{(n-1)} = \pi \cdot \frac{r^3}{n} \cdot [(n-1) - (1/n)^2 \cdot (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (n-1)^2)],$$

sowie mit Hilfe der Summenformel für Quadratzahlen

$$V^{(n-1)} = \pi \cdot \frac{r^3}{n} \cdot [(n-1) - (1/n)^2 \cdot (1/6) \cdot (n-1) \cdot n \cdot (2 \cdot n - 1)].$$

Dies kann noch kompakter dargestellt werden:

$$V^{(n-1)} = \pi \cdot r^3 \cdot \left[\frac{n-1}{n} - \frac{2 \cdot n^3 - 3 \cdot n^2 + n}{6 \cdot n^3} \right],$$

oder auch

$$V^{(n-1)} = \pi \cdot r^3 \cdot \left[(1 - 1/n) - (1/3 - 1/2 \cdot 1/n + 1/6 \cdot 1/n^2) \right],$$

Die Approximation ist umso besser, je feiner die Halbkugel in Scheiben aufgeteilt wird und damit je grösser n ist. Für grösser und grösser werdendes n werden die Terme $1/n$ und $1/n^2$ immer mehr verschwindende Grössen, sodass sich $V^{(n-1)}$ immer mehr dem Wert

$$V = \pi \cdot r^3 \cdot (2/3)$$

nähert. Dieser Wert muss also das Volumen der Halbkugel sein.

5.3 Grenzprozesse

Definition 207 Sei $\epsilon > 0$ eine (typischerweise kleine) positive Reelle Zahl. Eine Reelle Zahl a ist eine ϵ -Approximation der Reellen Zahl α , wenn

$$|\alpha - a| < \epsilon.$$

SPRECHWEISE: Eine Eigenschaft gilt für **fast alle** Glieder einer Folge, wenn Sie für alle Glieder bis auf endlich viele gilt.

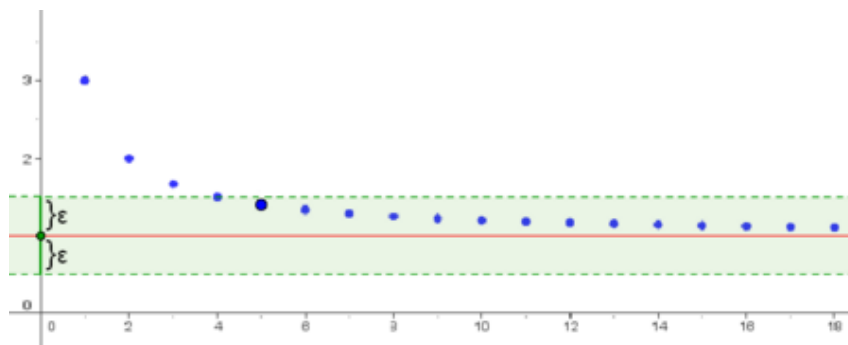
Definition 208 Eine reelle Folge a konvergiert gegen den Grenzwert α , wenn für jedes noch so kleine $\epsilon > 0$ fast alle Glieder a_n der Folge ϵ -Approximationen von α sind.

SPRECHWEISE: Ein Folge, die nicht konvergiert, **divergiert**.

BEISPIEL: Die folgenden Folge ist divergent: $a_n = (-1)^n$.

BEMERKUNG: Das Wort *unendlich* ist zur Definition von Konvergenz nicht notwendig. Die Aussage a_n *strebt - für n gegen Unendlich - gegen α* bedeutet, dass in *endlich* vielen Schritten α beliebig genau durch die Glieder a_n approximiert werden kann. Statt in **Grenzprozessen** sollte deswegen besser in **Approximationsprozessen** gedacht werden.

VISUALISIERUNG: Wird in einem Punktgraphen wie in der folgenden Figur grün sichtbar ein $\pm\epsilon$ -Streifen um α gelegt, dann werden die Graphikpunkte zu fast allen Folgengliedern in diesen Streifen zu liegen kommen.



SCHREIBWEISE: Die Folge a besitzt den Grenzwert α :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

Herkunft: lat. *Limes*, dt. *Grenze*

SCHREIBWEISE: Eine divergierende Folge mit unbeschränkt wachsenden Gliedern wird auch wie folgt notiert:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

SCHREIBWEISE: Eine divergierende Folge mit unbeschränkt fallenden Gliedern wird auch wie folgt notiert:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

BEISPIEL: Falls $|Q| < 1$, gilt für die Geometrische Folge:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C \cdot Q^n = 0.$$

BEMERKUNG: Bestimmen von Grenzwerten ist im allgemeinen schwierig. Es gibt aber gewichtige Ausnahmen, welche oft mit entsprechenden Tricks einhergehen.

Bemerkung 209 Die eulersche Zahl e kann definiert werden als

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2.718281828459045$$

wobei noch gezeigt werden müsste, dass die Folge tatsächlich konvergiert. Euler kam darauf durch Betrachtung von Zinsrechnung. Wenn ein Kapital von $a_0 = 1$ jährlich verdoppelt wird, so hat man Ende Jahr

$$a_e = 2$$

Wenn die Verzinsung halbjährlich (mit Zinseszins) durchgeführt wird, so hat man

$$a_e =$$

Bei monatlicher Verzinsung

$$a_e =$$

und allgemein, in Funktion der Anzahl Verzinsungen

$$a_e = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

BEISPIEL ZUM Substitutionstrick:

Sei a eine Reelle Zahl. Es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a/n)^n = e^a$$

Sei dazu $c_n = n/a$. Dann gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a/n)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a/(a \cdot c_n))^{a \cdot c_n} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/c_n)^{c_n} \right)^a = e^a.$$

Als Beispiel mit $a = 2$:

$$\left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n/2}\right)^n = \left[\left(1 + \frac{1}{n/2}\right)^{n/2} \right]^2 \rightarrow e^2$$

BEISPIEL ZUM Additionstrick: Es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n + 1}{n^2} = 1$$

Es gilt nämlich

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n + 1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 1$$

BEISPIEL ZUM Multiplikationstrick: Es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 1/n^2)^n = 1$$

Es gilt nämlich:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 1/n^2)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n \cdot (1 - 1/n)^n = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 1/n)^n = e/e = 1. \end{aligned}$$

BEISPIEL ZUM Divisionstrick: Es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n + 1}{n^2 - n - 1} = 1$$

Es gilt nämlich

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n + 1}{n^2 - n - 1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 1/n + 1/n^2}{1 - 1/n - 1/n^2} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n + 1/n^2) / \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 1/n - 1/n^2) = 1 \end{aligned}$$

WEITERE BEISPIELE

Bemerkung 210 Seien $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ sowie $c \neq 0$ eine Konstante. Dann gilt:

- Skalierungsregel: $\lim_{n \rightarrow \infty} c \cdot a_n = c \cdot \alpha$
- Additionsregel: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + b_n = \alpha + \beta$
- Multiplikationsregel: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = \alpha \cdot \beta$
- Divisionsregel: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = \alpha/\beta$ falls $b_n \neq 0$ und $\beta \neq 0$

Exponentialfunktionen (bzw. -folgen) wachsen schneller, als Potenzen, d.h. für $a > 1$ und $c > 0$ gilt

$$\frac{n^a}{c^n} \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty) \quad (3)$$

BEISPIEL ZUM Substitutionstrick: Es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lg(n)/n = 0.$$

Sei nämlich $n = 10^m$. Dann gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lg(n)/n = \lim_{m \rightarrow \infty} \lg(10^m)/10^m = \lim_{m \rightarrow \infty} m/10^m = 0.$$

Beispiel 211 *Wir überlegen uns, dass die Folge*

$$a_n = \frac{n^{10}}{2^n}$$

ab einem gewissen n mit Sicherheit monoton gegen Null abfällt. Dazu können wir den Quotienten von zwei aufeinander folgenden Gliedern betrachten:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{10}}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^{10}} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{n+1}{n} \right)^{10}$$

Wegen

$$\left(\frac{n+1}{n} \right) \rightarrow 1, \quad (n \rightarrow \infty)$$

gibt es ein n_0 , so dass

$$1 < \left(\frac{n+1}{n} \right)^{10} < \frac{3}{2}, \quad (n > n_0)$$

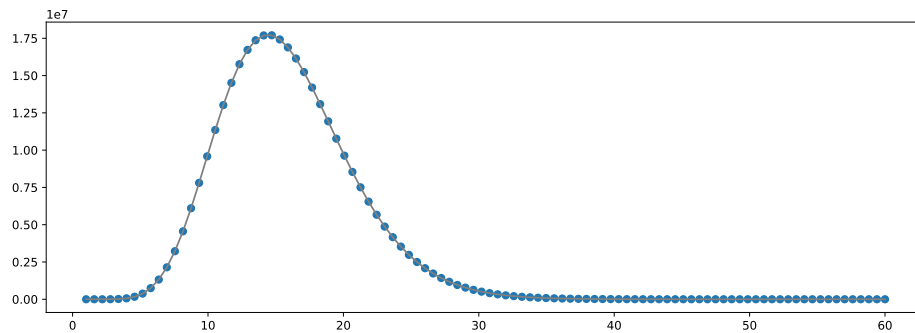
also gilt auch

$$a_{n+1} < \frac{3}{4} a_n$$

und die Folge a_n strebt gegen Null „wie eine geometrische Folge“. Es gibt allerdings eine Anfangsphase, wo die Folge wächst. Das folgende Bild ist typisch für Folgen der Form 3. Sinngemäß gilt die Aussage auch für Funktionen des Typs

$$f(t) = t^a \exp(-bt)$$

für $a, b > 0$.



BEISPIEL ZUM Transformationstrick: Es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

Es gilt nämlich

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lg(\sqrt[n]{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lg(n)/n = 0.$$

BEISPIEL ZUM Transformationstrick: Es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{100'000} / 100'000^n = 0.$$

Es gilt nämlich

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lg(n^{100'000} / 100'000^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 100'000 \cdot \lg(n) - 5 \cdot n = -\infty.$$

Es gilt übrigens genau gleich auch

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{100'000} / (1.0000001)^n = 0$$

Definition 212 Als **Wert der Reihe** $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ wird (falls er existiert) der folgende Grenzwert bezeichnet:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k.$$

BEISPIEL Sei $|Q| < 1$. Dann gilt für die Geometrische Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} C \cdot Q^k = \frac{C}{1-Q}.$$

Dies folgt aus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n C \cdot Q^k = \lim_{n \rightarrow \infty} C \cdot \frac{Q^{n+1} - 1}{Q - 1} = \frac{C}{1-Q}.$$

MAJORANTEN UND MINORANTEN:

- **Konvergente Majorante** Falls $a_k \geq b_k \geq 0$ und die Reihe $\sum a_k$ konvergiert, dann konvergiert auch die Reihe $\sum b_k$
- **divergente Minorante** Falls $a_k \geq b_k \geq 0$ und die Reihe $\sum b_k$ divergiert, dann divergiert auch die Reihe $\sum a_k$

BEISPIEL ZUM Majorantentrick: Die Exponentialreihe konvergiert.

Notation:

$$\sum_{k=0}^{\infty} 1/k! < \infty.$$

Dies folgt aus der Abschätzung

$$k! > 2^{k-2}.$$

Es gilt nämlich

$$0 < \sum_{k=0}^{\infty} 1/k! < \sum_{k=0}^{\infty} 2^{2-k} = 8.$$

BEISPIEL ZUM Minorantentrick: Die Harmonische Reihe divergiert.

Notation:

$$\sum_{k=1}^{\infty} 1/k = \infty.$$

Dies folgt mit $1/k > 1/2^{n+1}$ für $2^n < k \leq 2^{n+1}$ aus der Abschätzung

$$\sum_{k=1}^{2^N} 1/k > 1 + N/2.$$

ABSCHRECKENDES BEISPIEL: *Leonhard Euler* - der Schweizer Jahrhundertmatematiker - liebte es, die folgende Berechnung des Werts einer Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

als sein bestes Resultat zu feiern ...

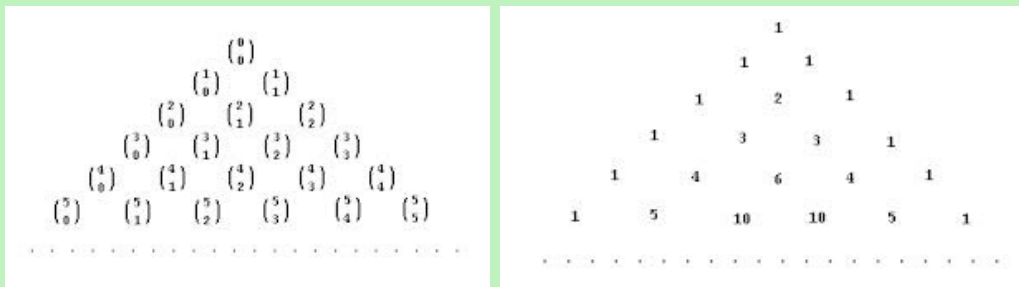
Dass die obige Reihe überhaupt konvergiert, lässt sich mit dem Majorantentrick feststellen:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-1) \cdot k} = 1 + \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 2$$

Der Allgemeine Binomische Lehrsatz lautet:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^k \cdot b^{n-k}.$$

Hier sind $\binom{n}{k}$ die **Binomialkoeffizienten**. Dabei entspricht $\binom{n}{k}$ dem Eintrag auf Stufe n und Stelle k im Pascalschen Dreieck.



Es gilt:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}.$$

BEISPIEL: Es gilt:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n = e.$$

Der allgemeine binomische Lehrsatz impliziert

$$(1 + 1/n)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot 1/n^k.$$

Es folgt

$$(1 + 1/n)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)! \cdot n^k} \cdot \frac{1}{k!}.$$

Aus der Tatsache, dass für festes k

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+2) \cdot (n-k+1)}{n \cdot n \cdot \dots \cdot n \cdot n} = 1$$

gilt, folgt die Behauptung.

6 Vertiefung Differentialrechnung

Die Verehrung seiner Zeitgenossen für den mutmasslichen Begründer der **Infinite-simalrechnung** *Isaac Newton* (1642 - 1727) fasste der Englische Dichter *Alexander Pope* (1688-1744) in einem funkelnden Zweizeiler zusammen:

*Nature and nature's law lay hid in night;
God said „Let Newton be!“ and all was light.*

6.1 Der Differenzenquotient differenz zweier werte

BEISPIEL: Sei $I_W(t_0)$ der Energiestrom in einer elektrischen Pumpe zur Zeit t_0 . Sei

$$W_a(t_1) - W_a(t_0)$$

die im Zeitintervall $[t_0, t_1]$ übertragene oder ausgetauschte Energiemenge. Es gilt

$$I_W(t_0) \approx \frac{W_a(t_1) - W_a(t_0)}{t_1 - t_0}.$$

Die Näherung ist umso besser, je kleiner das Zeitintervall ist.

BEISPIEL: Sei $p(V_0)$ der Druck in einem Hydrospeicher zum Volumen V_0 . Sei

$$W(V_1) - W(V_0)$$

die beim Übergang vom Volumen V_0 zum Volumen V_1 gespeicherte Energie. Es gilt

$$p(V_0) \approx \frac{W(V_1) - W(V_0)}{V_1 - V_0}.$$

Die Näherung ist umso besser, je kleiner die Differenz zwischen V_0 und V_1 ist.

BEISPIEL: Sei $I_Q(t_0)$ die Stärke eines elektrischen Ladungsstroms. Sei

$$Q_a(t_1) - Q_a(t_0)$$

die im Zeitintervall $[t_1, t_2]$ transportierte Ladung. Es gilt

$$I_Q(t_0) \approx \frac{Q_a(t_1) - Q_a(t_0)}{t_1 - t_0}.$$

Die Näherung ist umso besser, je kleiner das Zeitintervall ist.

BEISPIEL: Sei $I_W(x_1)$ der Wärmeenergiestrom in einem Medium an der Stelle x_0 . Sei

$$T(x_1) - T(x_0)$$

die Temperaturdifferenz an den Stellen x_0 und x_1 . Es gilt

$$I_W(x_0) \approx -\lambda \cdot \frac{T(x_1) - T(x_0)}{x_1 - x_0};$$

λ ist der Wärmeleitkoeffizient. Die Näherung ist umso besser, je näher x_1 bei x_0 liegt.

Die vielen Beispiele rechtfertigen folgende Setzung.

Definition 213 Sei f eine stetige Funktion und $[x_0, x_1]$ ein Intervall im Definitionsbereich von f . Der Quotient

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

wird Differenzenquotient genannt.

BEMERKUNG: Es gilt $\Delta x = x_1 - x_0$ und $\Delta f = f(x_1) - f(x_0)$.

BEMERKUNG: Differenzenquotienten sollten nicht unterschätzt werden, denn Naturwissenschaftler und Ingenieure operieren oft theoretisch mit Differentialquotienten aber praktisch mit Differenzenquotienten.

6.2 Der Differentialquotient

ableitung

Die Tatsache, dass die Approximationen in den obigen Beispielen umso besser werden, umso näher das zweite Argument beim ersten liegt, wird wie folgt verwertet.

Definition 214 Der Differentialquotient oder die Ableitung von f an der Stelle ξ ist

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\xi + \Delta x) - f(\xi)}{\Delta x}.$$

SCHREIBWEISE: Die Ableitung von f an der Stelle ξ wird oft $f'(\xi)$ notiert. Die zeitliche Ableitung von f an der Stelle τ wird oft $\dot{f}(\tau)$ notiert.

BEMERKUNG: Sei x_k eine Folge, welche nach ξ konvergiert. Mit $\Delta x = x_k - \xi$ gilt

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\xi + \Delta x) - f(\xi)}{\Delta x} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x_k) - f(\xi)}{x_k - \xi}.$$

BEMERKUNG: Die Ableitung kann beliebig genau durch Differenzenquotienten approximiert werden. Dies erklärt die häufige Verwendung von $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ anstelle von $\frac{df}{dx}$ in der Praxis.

BEMERKUNG: Die Eingangsbeispiele können nun durch den Übergang vom Differenzenquotienten zur Ableitung umgeschrieben werden:

$$I_W(t) = \dot{W}_a(t), \quad p(V) = W'(V), \quad I_Q(t) = \dot{Q}(t), \quad I_w(x) = -\lambda \cdot T'(x).$$

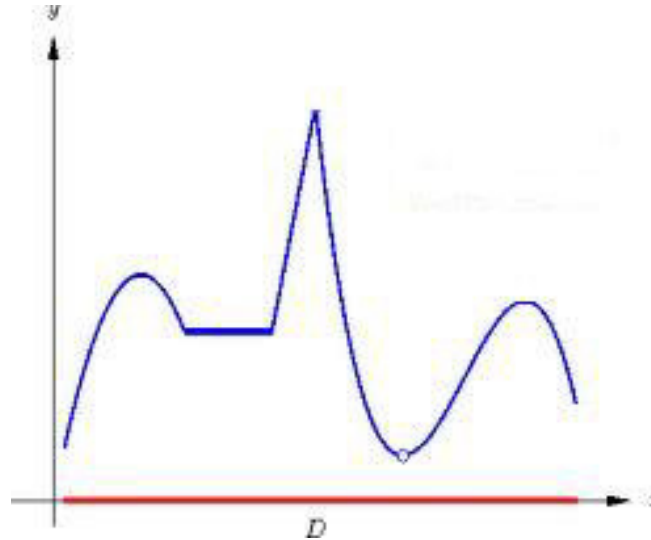
Definition 215 Eine Funktion heisst in einem Intervall differenzierbar oder **ableitbar**, wenn an jeder inneren Stelle x des Intervalls die Ableitung $f'(x)$ definiert ist. Die Zuordnung

$$x \mapsto f'(x)$$

definiert die Ableitungsfunktion

BEMERKUNG: Eine Funktion, welche differenzierbar ist, wird auch **glatt oder regulär** genannt.

BEMERKUNG: Eine Funktion, welche - wie in folgender Figur visualisiert - nur an isolierten Stellen nicht differenzierbar ist, wird **stückweise differenzierbar** genannt.



Zu beachten ist, dass an Stellen, an denen f nicht differenzierbar ist, typischerweise auch keine Tangente an den Graphen von f gelegt werden kann.

Definition 216 Eine Funktion kann sukzessive n -mal abgeleitet werden. Die entsprechende n -te Ableitungsfunktion ist eine Höhere Ableitungsfunktion.

SCHREIBWEISEN Für die Höheren Ableitungsfunktionen sind folgende Schreibweisen üblich

$$f''(x), \quad f'''(x), \quad f^{IV}(x), \quad f^V(x), \dots$$

oder auch

$$f^{(2)}(x), \quad f^{(3)}(x), \quad f^{(4)}(x), \quad f^{(5)}(x), \dots$$

sowie

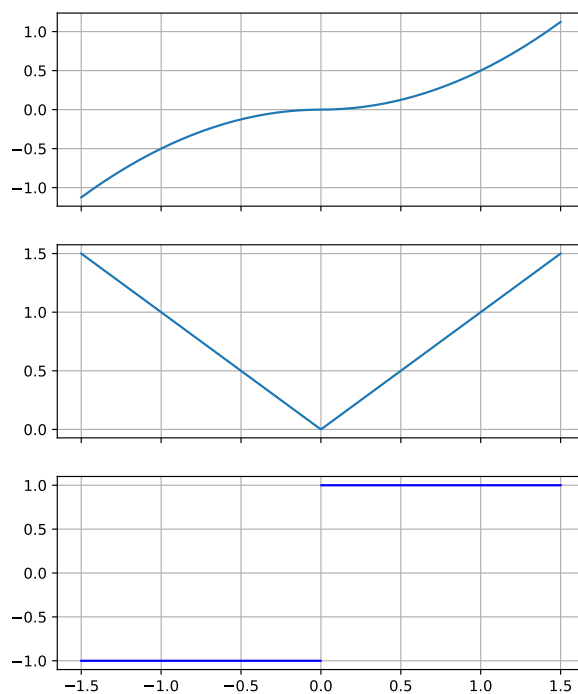
$$\frac{d^2 f}{dx^2}, \quad \frac{d^3 f}{dx^3}, \quad \frac{d^4 f}{dx^4}, \quad \frac{d^5 f}{dx^5}, \dots$$

Eine Funktion kann k -mal stetig differenzierbar sein für irgendein $k \in \mathbb{N}_0$. Für k -mal stetig differenzierbare Funktionen sagt man auch

$$f \in C^k$$

Ableiten macht eine Funktion grundsätzlich eckiger / unstetiger, Aufleiten runder / stetiger.

Beispiel 217 Die folgende Abbildung illustriert dies in Hand einer einmal aber nicht zweimal stetig differenzierbaren Funktion.

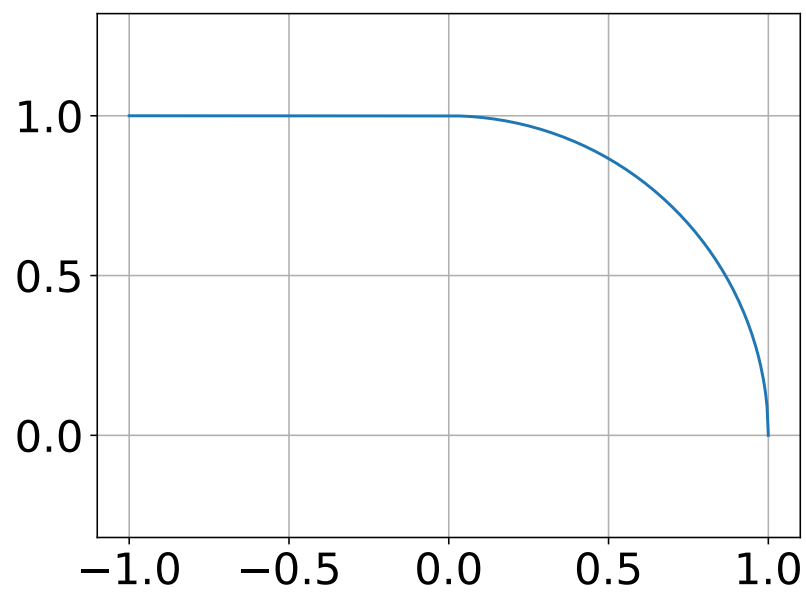


Anwendungen: für die Bahnkurve einer Maschine ist eine solche Kurve auf Grund des Beschleunigungssprungs nur bedingt geeignet. Andererseits kann in der Erfassung von Messdaten auf Beschleunigungssignale meist viel schneller reagiert werden, als auf Positionssignale.

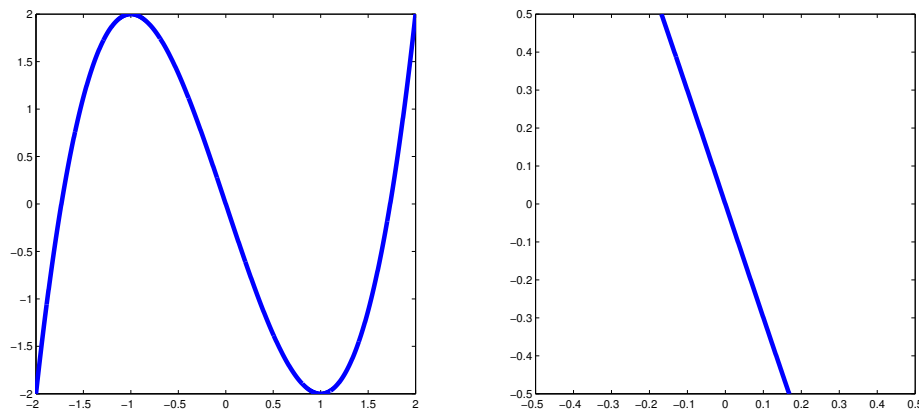
Beispiel 218 Ein Gerade - Kreis - Übergang

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x < 0 \\ \sqrt{1-x^2} & 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

ist einmal stetig differenzierbar, aber nicht zweimal, also $f \in C^1$.



Salopp gesprochen sieht jede differenzierbare Funktion unter dem Mikroskop wie eine lineare Funktion aus:



lineare funktion
erarbeiten Dies wird in der Praxis verwendet, um Überlegungen wie Rechnungen eventuell ganz substantiell zu vereinfachen:

Bemerkung 219 Die Lineare Ersatzfunktion a.k.a. Tangente

$$t(x) = f(\xi) + f'(\xi) \cdot (x - \xi)$$

tailor reihen

kann zur Linearisierung der Funktion f an der Stelle ξ benutzt werden.

BEMERKUNG: Die Lineare Ersatzfunktion erfüllt

$$f(x) - t(x) = \text{Terme quadratischer oder höherer Ordnung in } (x - \xi)$$

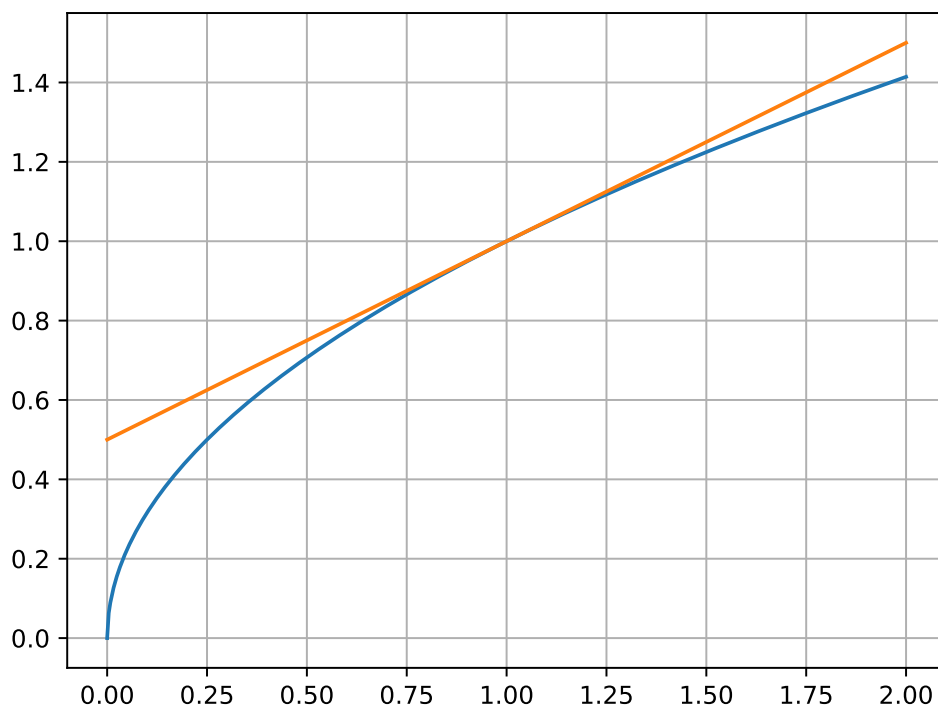
und wird deswegen auch als Approximation erster Ordnung an f in x_0 bezeichnet.

Bemerkung 220 Die Lineare Ersatzfunktion kann als Graph der Tangentenfunktion an der Stelle x_0 visualisiert werden.

Beispiel 221 Wir bestimmen die Tangente $t(x)$ an der Stelle $\xi = 1$ der Funktion $f(x) = \sqrt{x}$

$$f'(x) =$$

$$t(x) =$$



Beispiel 222 Wir bestimmen die Tangente $t(x)$ an der Stelle $\xi = 0$ der Funktion $f(x) = \sin(x)$

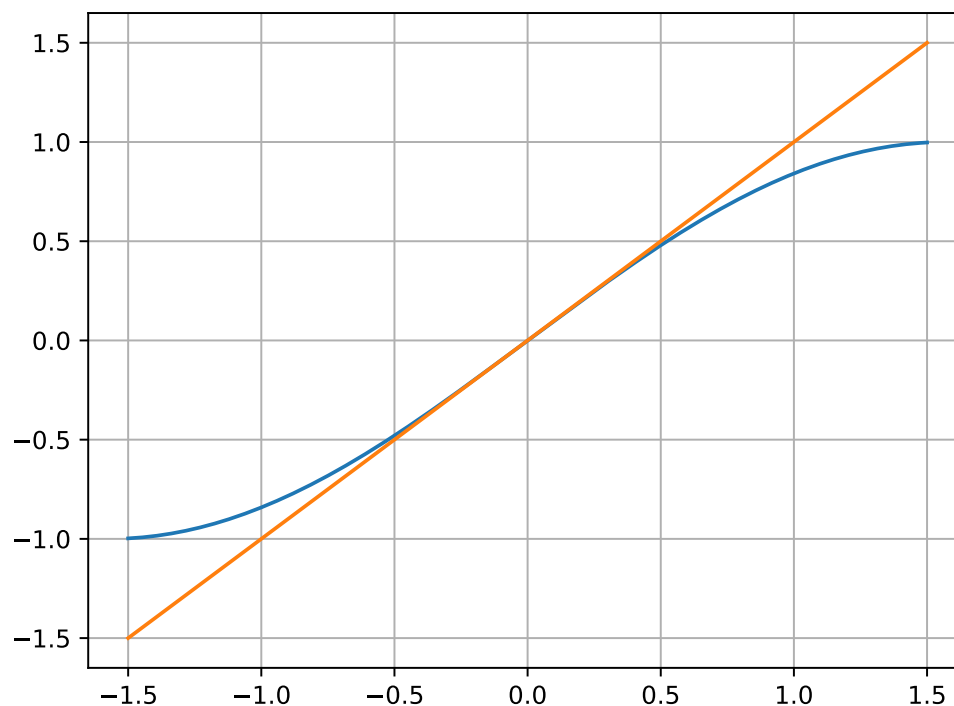
$$f'(x) =$$

$$t(x) =$$

Für $|x|$ klein gilt also etwa

$$\sin x \approx x$$

diese Gleichung gilt **im Bogenmass**.



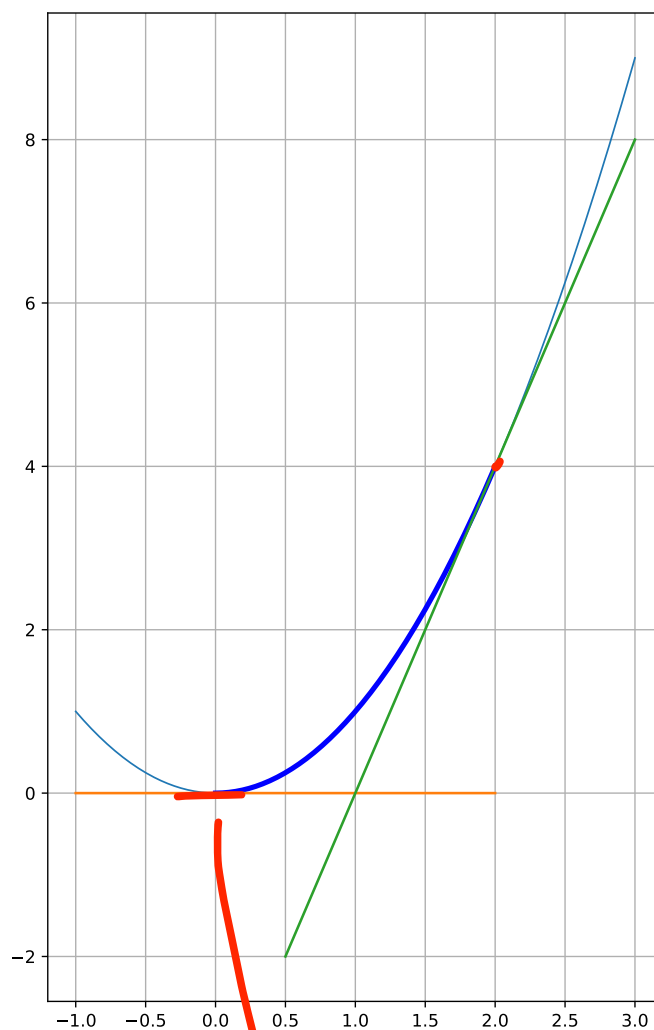
Bemerkung 223

Die Tangente wird kaum verwendet, um Funktionswerte $f(x)$ für eine bekannte Funktion auszuwerten (dafür kann man auch gleich die richtige Formel nehmen). Hingegen ist die vereinfachte (lineare) Ersatzfunktion sehr nützlich, um das generelle Verhalten von f in der Nähe des Punktes ξ zu verstehen.

Beispiel 224 *Der Graph der Funktion*

$$y = x^2$$

wird vom Punkt $P(1; 0)$ aus beleuchtet. Wo verläuft die Licht- Schattengrenze?



Offenbar müssen wir die Tangente(n) an den Graphen bestimmen, die durch den gegebenen Punkt verläuft.

$$t(x) = f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi)$$

BEMERKUNG: Es gilt

$$t(x) - f(\xi) = f'(\xi) \cdot (x - \xi).$$

das ist die algebraische umstellung
des Differenzquotients

Mit der Notation

$$df = t(x) - f(\xi) \quad \text{und} \quad dx = (x - \xi)$$

folgt

$$df = f'(\xi) \cdot dx$$

oder auch

$$\frac{df}{dx} = f'(\xi).$$

Definition 225 Sei $t(x)$ die Lineare Ersatzfunktion der Funktion f an der Stelle ξ . Die Funktionen

$$df = t(x) - f(\xi) \quad \text{und} \quad dx = (x - \xi)$$

werden **Differentiale** von f an der Stelle ξ genannt.

BEMERKUNG: Suggestiv kann geschrieben werden:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{df}{dx}.$$

BEMERKUNG: Oft wird auch dy für df geschrieben.

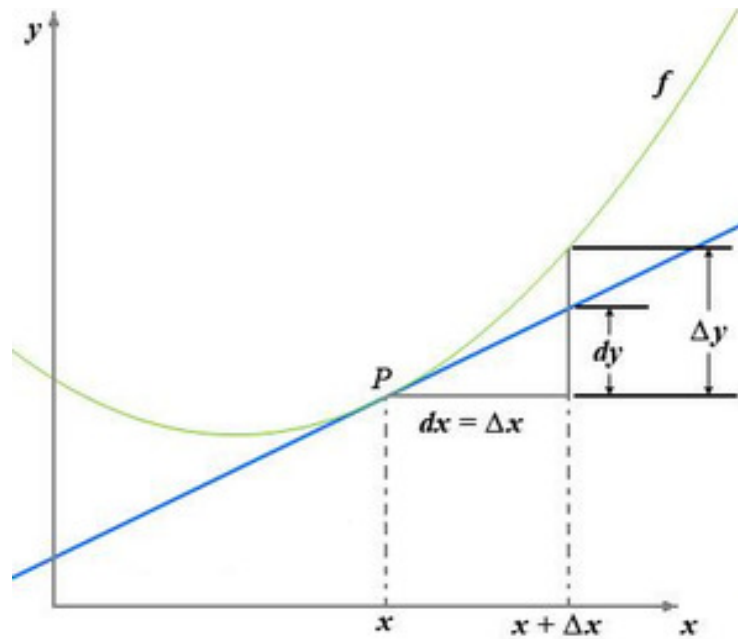
BEMERKUNG: Dies haucht der Leibnizsche Schreibweise $\frac{df}{dx}$ für $f'(\xi)$ Sinn ein. Dies haucht ebenfalls der Leibnizsche Sprechweise vom *Differentialquotienten* für die Ableitung Sinn ein. Nur sind leider df und dx keine **Infinitesimalen** im Leibnizschen Sinne. Die Differentiale sind nicht „unendlich klein“. Die Differentiale sind lineare Funktionen, welche Werte beliebig grossen Betrags annehmen können.

Leibniz fasste nämlich den Differentialquotienten $\frac{df}{dx}$ in äusserst vager Weise als Quotienten „unendlich kleiner“ Grössen, sogenannte **Infinitesimale**, auf. In seinem metaphysischen Werk „**Monadologie**“, stellte er sich der für ihn fundamentalen Frage, ob *Infinitesimale* „beseelt“ seien.

Der esoterische Zauber legte sich erst mit der Neugestaltung des Begriffes des Differentialquotienten - von welchem wir jetzt ein Aperçu gegeben haben - durch AUGUSTIN LOUIS CAUCHY (1789 - 1857).

In der naturwissenschaftlichen oder technischen Literatur konnten aber „unendlich kleine“ Grössen bis zum heutigen Tage nicht ausgerottet werden.

VISUALISIERUNG: In folgender Figur wird manifest, dass zwar Δx und dx dieselbe Grösse bezeichnen, dass aber dies für Δf und df nicht der Fall ist.



Während Δf durch den Abstand zwischen der Horizontalen und der grünen Graphik visualisiert werden kann, ist es bei df die Differenz zwischen der Horizontalen und der blauen Tangente.

6.3 Vertiefung: Ableitungen Elementarer Funktionen

Die Ableitungsfunktion $f'(x)$ kann manchmal aus folgender Definition gewonnen werden:

$$f'(\xi) = \lim_{x_n \rightarrow \xi} \frac{f(x_n) - f(\xi)}{x_n - \xi}.$$

Beispiel 226 Sei $f(x) = x^n$ mit $n \in \mathbb{N}^+$, dann gilt $f'(x) = n \cdot x^{n-1}$.

BEGRÜNDUNG: Es gilt

$$\frac{f(x_k) - f(\xi)}{x_k - \xi} = \frac{x_k^n - \xi^n}{x_k - \xi} = x_k^{n-1} + x_k^{n-2} \cdot \xi + x_k^{n-3} \cdot \xi^2 + \dots + x_k^2 \cdot \xi^{n-3} + x_k \cdot \xi^{n-2} + \xi^{n-1}.$$

Die Ableitung wird dadurch bestimmt, dass man x_k gegen ξ streben lässt. Es folgt unmittelbar die gewünschte Aussage.

Die Ableitungsfunktion $f'(x)$ kann manchmal direkt aus der Definition gewonnen werden:

$$f'(\xi) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\xi + \Delta x) - f(\xi)}{\Delta x}$$

Beispiel 227 Sei $f(x) = e^x$, dann gilt $f'(x) = e^x$

BEGRÜNDUNG: Es gilt:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\xi + \Delta x} - e^{\xi}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} e^{\xi} \cdot \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = e^{\xi}$$

Hier wurde das folgende Resultat verwendet:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = 1$$

Wir können diesen Grenzwert mit unserer Definition von e kaum ausrechnen. Die obige Überlegung besagt aber für eine beliebige Basis $b > 0$, dass

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{b^{\xi + \Delta x} - b^{\xi}}{\Delta x} = b^{\xi} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{b^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

Demnach ist

$$(b^x)' = c(b) \cdot b^x, \quad \text{mit} \quad c(b) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{b^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

Wir könnten dann e als diejenige Zahl definieren, für die dieser Grenzwert gerade $c(e) = 1$ ist.

Aus der Kettenregel folgt natürlich

$$(b^x)' = (e^{x \cdot \ln b})' = \ln b \cdot e^{x \cdot \ln b} = \ln b \cdot b^x$$

Beispiel 228 Sei $f(x) = \sin(x)$, dann gilt $f'(x) = \cos(x)$

BEGRÜNDUNG: Es gilt:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(\xi + \Delta x) - \sin(\xi)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(\xi) \cdot \cos(\Delta x) + \cos(\xi) \cdot \sin(\Delta x) - \sin(\xi)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin(\xi) \cdot \frac{\cos(\Delta x) - 1}{\Delta x} + \cos(\xi) \cdot \frac{\sin(\Delta x)}{\Delta x} = \cos(\xi) \end{aligned}$$

Hier wurden einerseits das Sinusadditionstheorem

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta)$$

und andererseits die Resultate

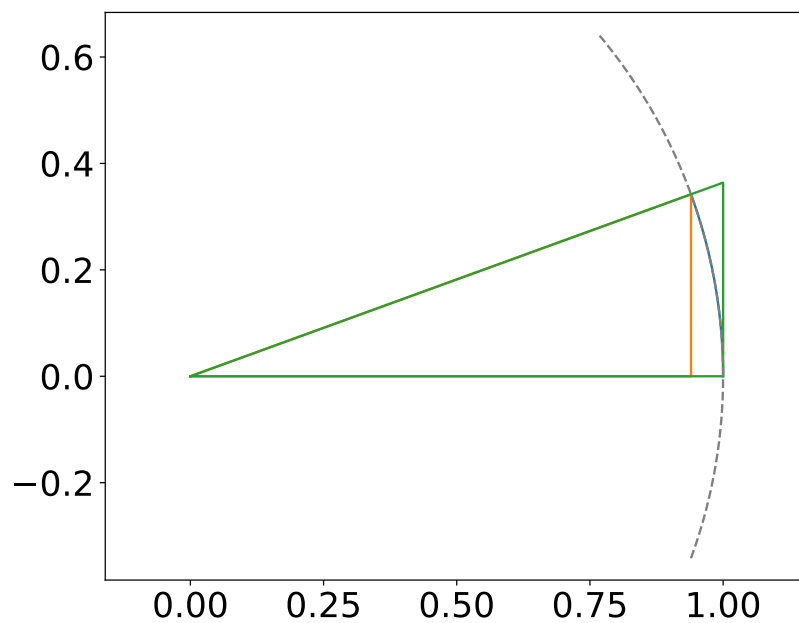
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(\Delta x) - 1}{\Delta x} = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(\Delta x)}{\Delta x} = 1$$

verwendet.

Wir werden die Additionstheoreme für $\sin$ und $\cos$ in AN2 anschauen. Der Grenzwert

$$\sin'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(\Delta x)}{\Delta x} = 1$$

kann durch Flächenvergleich aus der folgenden Figur herausgelesen werden



Der Grenzwert

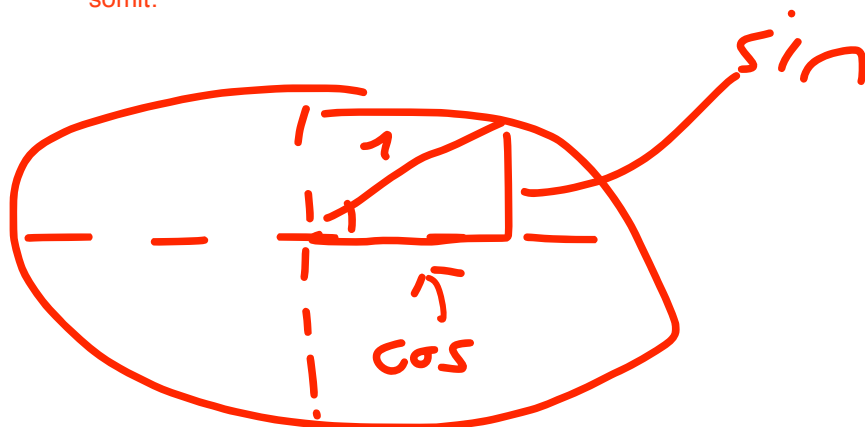
$$\cos'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(\Delta x) - 1}{\Delta x} = 0$$

$\sin(\phi) = \text{ratio}(\text{gegen}, \text{hypo})$

$\cos(\phi) = \text{ratio}(\text{anka}, \text{hypo})$

im Einheitskreis: ($r = \text{hypo} = 1$)

somit:



lässt sich daraus durch algebraische Umformungen gewinnen

6.4 Vertiefung: Ableitungsregeln

Zur Ableitung von zusammengesetzten Funktionen können folgende Ableitungsregeln benutzt werden:



Skalierungsregel: $\{c \cdot f(x)\}' = c \cdot f'(x)$

BEGRÜNDUNG: Es gilt

$$\{c \cdot f(x)\}' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c \cdot f(x + \Delta x) - c \cdot f(x)}{\Delta x} = c \cdot \left\{ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right\} = c \cdot f'(x).$$


Additionsregel: $\{f(x) + g(x)\}' = f(x)' + g(x)'$

BEGRÜNDUNG: Es gilt

$$\begin{aligned}\{f(x) + g(x)\}' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) + g(x + \Delta x) - f(x) - g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} + \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right\} = f'(x) + g'(x).\end{aligned}$$


Produktregel: $\{f(x) \cdot g(x)\}' = f(x)' \cdot g(x) + f(x) \cdot g(x)'$

BEGRÜNDUNG: Es gilt

$$\begin{aligned}\{f(x) \cdot g(x)\}' &= \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) \cdot g(x + \Delta x) - f(x) \cdot g(x)}{\Delta x} &= \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) \cdot g(x + \Delta x) - f(x) \cdot g(x + \Delta x)}{\Delta x} + \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot g(x + \Delta x) - f(x) \cdot g(x)}{\Delta x} &= \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \cdot g(x + \Delta x) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x) \cdot \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} &= \\ f(x)' \cdot g(x) + f(x) \cdot g(x)'. &\end{aligned}$$


Quotientenregel: $\left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' = \frac{f(x)' \cdot g(x) - f(x) \cdot g(x)'}{g(x)^2}$

BEGRÜNDUNG: Die Regel folgt durch die Auflösung von

$$f'(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) \right\}' = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' \cdot g(x) + \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g'(x)$$

nach $\left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}'$.



Kettenregel: $\{f(g(x))\}' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

BEGRÜNDUNG: Es gilt

$$\begin{aligned} \{f(g(x_0))\}' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(g(x_0 + \Delta x)) - f(g(x_0))}{\Delta x} = \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(g(x_0 + \Delta x)) - f(g(x_0))}{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)} \cdot \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} &= \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(g(x_0 + \Delta x)) - f(g(x_0))}{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)} \cdot g'(x_0) &= \\ \lim_{y_1 \rightarrow y_0 = g(x_0)} \frac{f(y_1) - f(y_0)}{y_1 - y_0} \cdot g'(x_0) &= f'(y_0) \cdot g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0) \end{aligned}$$

MERKREGEL FÜR DIE KETTENREGEL: „äussere mal innere Ableitung!“

Beispiel 229 Es gilt: $\{a^x\}' = \ln(a) \cdot a^x$, $a \in \mathbb{R}^+$.

Begründung: Aus der Kettenregel folgt

$$\{a^x\}' = \{e^{\ln(a) \cdot x}\}' = e^{\ln(a) \cdot x} \cdot \ln(a).$$



Affinitätsregel: $\{f(a \cdot x + b)\}' = a \cdot f'(a \cdot x + b)$

BEGRÜNDUNG: Mit $g(x) = a \cdot x + b$ und $g'(x) = a$ folgt aus der Kettenregel

$$\{f(a \cdot x + b)\}' = \{f(g(x))\}' = f'(g(x)) \cdot g'(x) = f'(a \cdot x + b) \cdot a$$



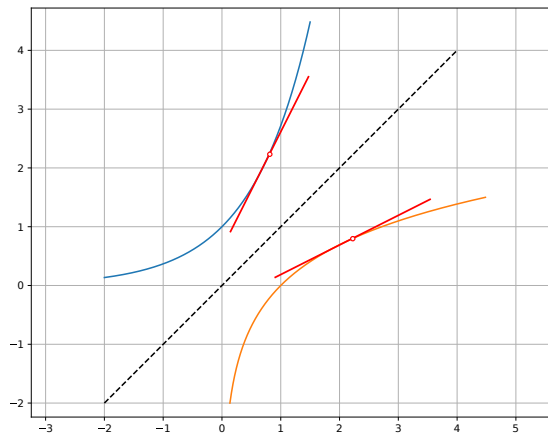
Inversionsregel: $\{f^{-1}(x)\}' = 1/f'(f^{-1}(x))$

BEGRÜNDUNG: Es folgt einerseits

$$\{f(f^{-1}(x))\}' = \{x\}' = 1$$

und andererseits aus der Kettenregel mit $g(x) = f^{-1}(x)$

$$1 = \{f(f^{-1}(x))\}' = f'(g(x)) \cdot g'(x) = f'(f^{-1}(x)) \cdot \{f^{-1}(x)\}'.$$



Beispiel 230 Es gilt: $\{\ln(x)\}' = 1/x$.

Begründung: Aus der Inversionsregel mit $f(x) = \ln(x)$ und $f^{-1}(x) = e^x$ folgt

$$\{\ln(x)\}' = 1/e^{\ln(x)} = 1/x.$$

Beispiel 231 Gesucht ist die Ableitung der Umkehrfunktion des sin:

$$\sin(\arcsin x) = x$$

Man kann direkt die Formel verwenden (oder sie für diesen Fall nochmal herleiten):

$$\arcsin'(x) =$$

Der Nenner lässt sich vereinfachen: wegen $\cos^2 + \sin^2 = 1$ ist

$$\cos^2(\arcsin x) =$$

also

$$\arcsin'(x) =$$



Logarithmierregel: $\{\ln(g(x))\}' = g'(x)/g(x)$

BEGRÜNDUNG: Es gilt mit $f(x) = \ln(x)$

$$\{f(g(x))\}' = \{\ln(f(x))\}' = 1/g(x) \cdot g'(x).$$

Beispiel 232 Es gilt: $\{x^a\}' = a \cdot x^{a-1}$, $a \in \mathbb{R}$.

Begründung: Es gilt einerseits

$$\{\ln(x^a)\}' = \{a \cdot \ln(x)\}' = a/x$$

und andererseits aus der Logarithmierregel mit $g(x) = x^a$

$$\{\ln(x^a)\}' = \{x^a\}' \cdot x^{-a}.$$

7 Anwendungen der Ableitung

7.1 Das Newtonsche Tangentenverfahren

Das Verfahren, häufig einfach Newtonverfahren genannt, ist in vielen Fällen die Methode der Wahl zur Lösung von Gleichungen. Wenn es konvergiert, dann meist sehr rasch und es lässt sich auf den mehrdimensionalen Fall, d.h. auf Gleichungssysteme adaptieren.

In *De analysi per aequationes numero terminorum infinitas* präsentierte Isaac Newton ein generelles Verfahren zur Bestimmung einer Lösung der Gleichung $f(x) = 0$ oder äquivalent zur Bestimmung einer Nullstelle der Funktion $f(x)$. Voraussetzung ist die Vorgabe eines Näherungswertes x_0 für die gesuchte Lösung. Nun wird die linke Seite der Gleichung $f(x) = 0$ durch die Gleichung der Tangente an $f(x)$ in x_0 ersetzt.

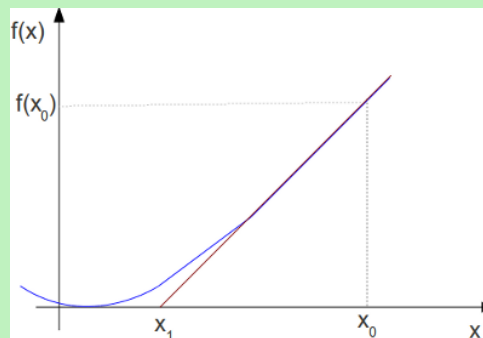
$$f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0) \approx 0.$$

Die Lösung der Ersatzgleichung

und so die Nullstellen finden

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

wird im Allgemeinen keine Nullstelle von $f(x)$ sein. Aber - wie die folgende Skizze suggeriert - x_1 ist eventuell eine bessere Näherung an eine Nullstelle als x_0 .



Durch die Iteration

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (4)$$

besteht die begründete Hoffnung, die Nullstelle beliebig genau annähern zu können.

Newtons *Tangentenverfahren* kommt mit einer Reihe von Schwächen einher: die Konvergenz der Iteration ist nicht gesichert, die Bestimmung des Startwerts kann problematisch sein, die Ableitung von f ist vielleicht nicht direkt zugänglich. Das hat dazu geführt, dass für die Bestimmung der Nullstellen einer beliebigen Funktion ein Arsenal an numerischen Methoden entwickelt wurde.

Newtons Tangentenverfahren ist für die Bestimmung von Nullstellen von Polynomen besonders geeignet. Newtons Beispiel ist die Gleichung

$$x^3 + 2 \cdot x - 5 = 0.$$

Diese besitzt im Intervall $(1, 2)$ eine Lösung. Diese kann durch die Iteration

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 + 2 \cdot x_k - 5}{3 \cdot x_k^2 + 2}$$

näherungsweise bestimmt werden. Wird als Startwert $x_0 = 1.5$ gewählt, dann kann in nur 4 Schritten die Nullstelle auf 14 Stellen nach dem Komma genau approximiert werden:

n	x_n
0	1.5000000000000000
1	1.34285714285714
2	1.32838414202301
3	1.32826886293023
4	1.32826885566861
5	1.32826885566861

Diese Nullstelle kann nun vom Polynom dritten Grades abgespalten werden. Die nächste Nullstelle des ursprünglichen Polynoms kann nun als Nullstelle des Quotientenpolynoms bestimmt werden. Hierzu kann wiederum das Newtonsche Verfahren benutzt werden. Schritt für Schritt können auf diese Weise alle Nullstellen bestimmt werden.

Beispiel 233 Wir benutzen das Verfahren, um eine Näherung von

$$x_* = \sqrt{4}$$

zu berechnen.

Wir verwenden dazu die Gleichung

$$x^2 = 4$$

bzw. wir bestimmen eine Nullstelle von

$$f(x) = x^2 - 4$$

Gemäss Gleichung (4) lautet die Iterationsvorschrift

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} =$$

Mit dem Startwert $x_0 = 4$ erhalten wir die Folge

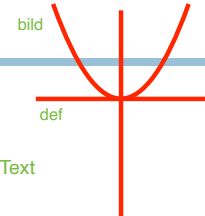
n	x_n
0	4
1	2.5
2	2.05
3	2.000609756097561
4	2.0000000929222947
5	2.0000000000000002

Das ist ziemlich gut: die Anzahl richtiger Dezimalstellen wird offenbar in jedem Iterationsschritt etwa verdoppelt.

7.2 Die Kurvendiskussion

Sei $f(x)$ eine stückweise differenzierbare Reelle Funktion. In der Kurvendiskussion werden alle oder einige der folgenden Aspekte von f unter anderem mit Hilfe der Ableitung untersucht:

- Definitionsbereich, Bildbereich
- Stetigkeit und Unstetigkeiten (Sprünge, Pole, Lücken)
- Ordinatenwert, Nullstellen
- Extrema (relative und absolute Minima und Maxima)
- Monotonieverhalten
- Krümmungsverhalten
- Wendepunkte, Sattelpunkte
- Verhalten im Unendlichen (Asymptotik)
- Symmetrien (Achsensymmetrie, Punktsymmetrie), Periodizität
- Graphische Darstellung



Text

wie verhalten sie sich bei nullstellen

wie verhält sich das polynom gegen unendlich

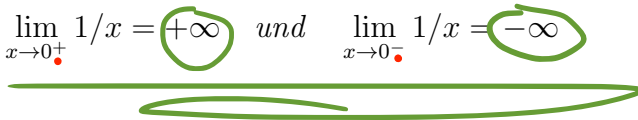
SPRECHWEISE: Eine Umgebung von x_0 ist ein offenes Intervall, welches x_0 enthält.

Zu den Polen

Definition 234 Eine einpunktige Definitionslücke x_0 einer Funktion f heisst **Polstelle** oder auch Pol, wenn die Funktionswerte in jeder Umgebung von x_0 betragsmässig beliebig groß werden:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \infty.$$

Beispiel 235 Die Funktion $f(x) = 1/x$ besitzt in $x = 0$ einen ungeraden Pol. Es gilt nämlich

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 1/x = +\infty \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} 1/x = -\infty$$


Beispiel 236 Die Funktion $f(x) = 1/x^2$ besitzt in $x = 0$ einen geraden Pol. Es gilt nämlich

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 1/x^2 = +\infty \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} 1/x^2 = +\infty$$

Beispiel 237 Die Funktion

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

besitzt an den Stellen $x = k\pi$ einen ungerade Pole.

Zu den Lücken

Definition 238 Eine Definitionslücke x_0 einer Funktion f heisst hebbare Lücke, wenn folgender Grenzwert existiert:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

Beispiel 239 Die Funktion

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

besitzt bei $x = 1$ eine hebbare Definitionslücke

Beispiel 240 Die Funktion

$$f(x) = e^{\frac{1}{x}}$$

besitzt bei $x = 0$ eine Definitionslücke, die sich der Klassifizierung etwas entzieht. Manchmal redet man von einer einseitigen Polstelle
Es gilt

- Für $x > 0$:

obe abe

$$\lim_{x \searrow 0} e^{\frac{1}{x}} =$$

- Für $x < 0$:

$$\lim_{x \nearrow 0} e^{\frac{1}{x}} =$$

unde ufe

Beispiel 241 Die Funktion $f(x) = \sin(x)/x$ besitzt in $x = 0$ eine hebbare Lücke, denn es gilt

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x = 1.$$

Beispiel 242 Der Definitionsbereich der Funktion

$$y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x^3 - 4x}$$

anschauen das hier nicht durch 0 geteilt wird.

unter der Wurzel darf nicht < 0 sein

ist

Beispiel 243 *Um den Definitionsbereich von*

$$y = \sqrt{x - \sqrt{x+1}}$$

zu bestimmen, können wir wie folgt überlegen:

Erstens muss sicher

$$x \geq -1$$

gelten. Dann muss auch

$$x \geq \sqrt{x+1}$$

erfüllt sein (daraus folgt auf jeden Fall $x > 0$, wenn das nicht aus obigem bereits klar wäre). Durch Quadrieren erhält man

$$x^2 \geq x + 1$$

und aus den Nullstellen von

$$x^2 - x - 1$$

folgt schliesslich

$$x \geq \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Zu den Nullstellen

bezieht sich auf eine 0-stelle
ableiten beim gleichen zahlenwert

Definition 244 Gegeben sei eine differenzierbare Funktion $f(x)$
Eine einfache Nullstelle ξ von f erfüllt

$$f(\xi) = 0 \quad \text{und} \quad f'(\xi) \neq 0. \quad \text{linear}$$

Eine zweifache Nullstelle ξ von f erfüllt

$$f(\xi) = 0 \quad \text{und} \quad f'(\xi) = 0 \quad \text{und} \quad f''(\xi) \neq 0. \quad \text{polynom 2 grades}$$

Eine dreifache Nullstelle ξ von f erfüllt

$$f(\xi) = 0 \quad \text{und} \quad f'(\xi) = 0 \quad \text{und} \quad f''(\xi) = 0 \quad \text{und} \quad f'''(\xi) \neq 0. \quad \begin{matrix} \bullet \\ \bullet \\ \text{polynom} \\ \text{3 grades} \end{matrix}$$

Beispiel 245 Die Funktion $f(x) = x$ besitzt in $x = 0$ eine einfache Nullstelle.

Die Funktion $f(x) = x^2$ besitzt in $x = 0$ eine zweifache Nullstelle.

Die Funktion $f(x) = x^3$ besitzt in $x = 0$ eine dreifache Nullstelle.

Beispiel 246 Das Polynom

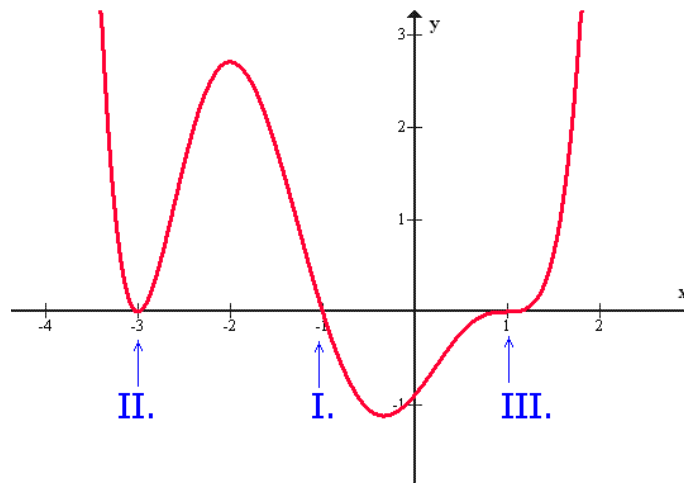
$$p(x) = -4 - 4x + 7x^2 + 6x^3 - 4x^4 - 2x^5 + x^6$$

lässt sich faktorisieren als (diese Faktorisierung ist nicht unbedingt einfach zu finden!)

$$p(x) = (x - 1) \cdot (x - 2)^2 \cdot (x + 1)^3$$

damit besitzt $p(x)$ eine einfache Nullstelle bei $x = 1$, eine doppelte Nullstelle bei $x = 2$ und eine dreifache Nullstelle bei $x = -1$.

Beispiel 247 Die graphisch dargestellte Funktion besitzt eine einfache Nullstelle in I, eine zweifache Nullstelle in II und eine dreifache Nullstelle in III.



Wir können versuchen, eine Formel für die abgebildete Funktion zu finden:

$$f(x) =$$

Beispiel 248 Die Funktion

$$f(x) = \sin(x^2)$$

bei $x = 0$ ist es eine doppelte 0 stelle

besitzt bei $x = 0$ eine doppelte Nullstelle, wie sich durch Berechnen der Ableitungen herausfinden lässt.

$$f'(x) = \cos(x^2) \cdot x2 = 0$$

$$f''(x) = \text{nicht mehr } 0$$

Zu den Extrema

Definition 249 *Eine Funktion f besitzt an einer Stelle x_0 ihres Definitionsbereichs ein relatives Minimum, wenn in einer Umgebung von x_0 für alle $x \neq 0$ folgende Bedingung erfüllt wird*

$$f(x) > f(x_0).$$

Eine Funktion f besitzt an einer Stelle x_0 ihres Definitionsbereichs ein relatives Maximum, wenn in einer Umgebung von x_0 für alle $x \neq 0$ folgende Bedingung erfüllt wird

$$f(x) < f(x_0).$$

Definition 250 Das grösste relative Maximum ist das **absolute Maximum**.

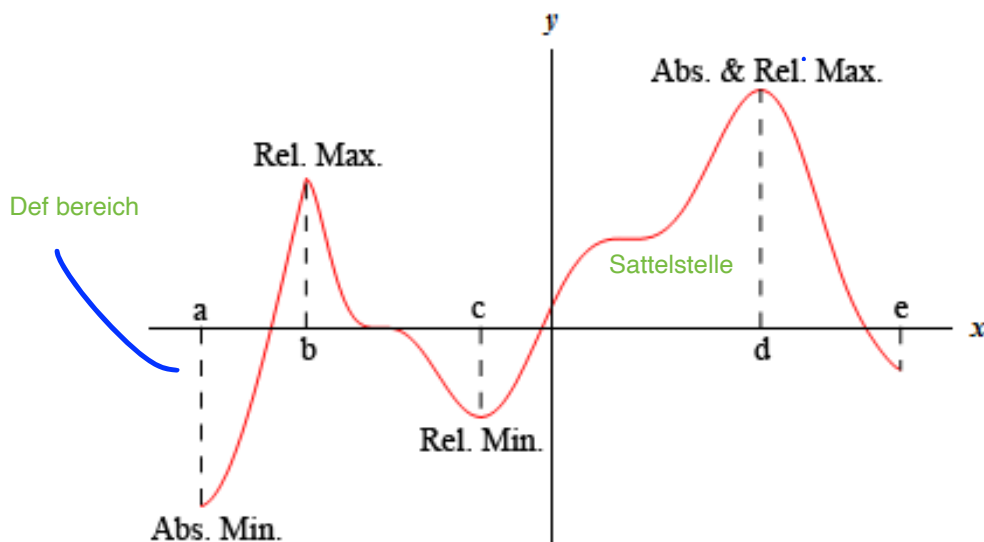
Das kleinste relative Minimum ist das **absolute Minimum**.

SPRECHWEISE: Minima und Maxima sind auch **Extrema**.

Beispiel 251 Die Funktion $f(x) = x^2$ besitzt in $x = 0$ ein Minimum. Deswegen wird $x = 0$ auch Minimalstelle und $f(0) = 0$ Minimalwert genannt.

Die Funktion $f(x) = -x^2$ besitzt in $x = 0$ ein Maximum. Deswegen wird $x = 0$ auch Maximalstelle und $f(0) = 0$ Maximalwert genannt.

Beispiel 252 Falls die Funktion nur auf einem Intervall definiert ist, sind die Randextrema zu beachten.



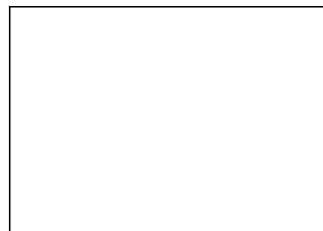
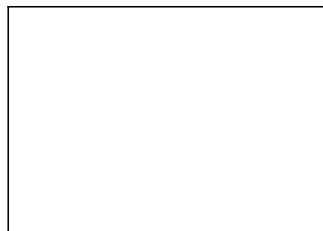
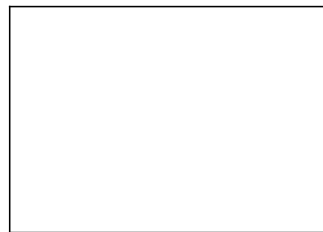
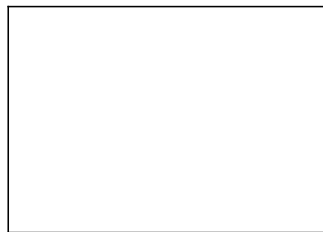
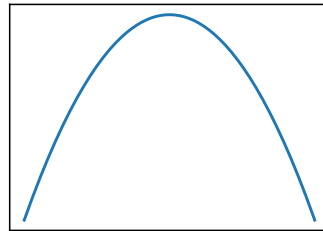
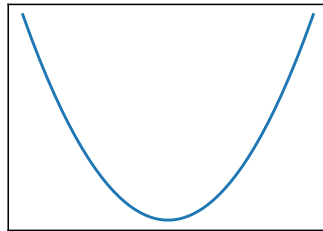
Das Gegenstück zu Randextrema sind Innere Extrema. Diese entsprechen in der Graphik Hoch- und Tiefpunkte.

Bemerkung 253 *Innere relative Extrempunkte einer zweifach differenzierbaren Funktion f erscheinen in einer Graphik als Punkte mit horizontaler Tangente.*

In relativen Extremalstellen x_0 gilt $f'(x_0) = 0$.

Falls zudem $f''(x_0) < 0$ gilt, dann ist x_0 Maximalstelle.

Falls zudem $f''(x_0) > 0$ gilt, dann ist x_0 Minimalstelle.



Beispiel 254 Die Funktion $f(x) = x^2$ besitzt in $x = 0$ ein Minimum. Es gilt

$$f'(0) = 0$$

und

$$f''(0) = 2 > 0.$$

Die Funktion $f(x) = -x^2$ besitzt in $x = 0$ ein Maximum. Es gilt

$$f'(0) = 0$$

und

$$f''(0) = -2 < 0.$$

Zum **Monotonieverhalten**

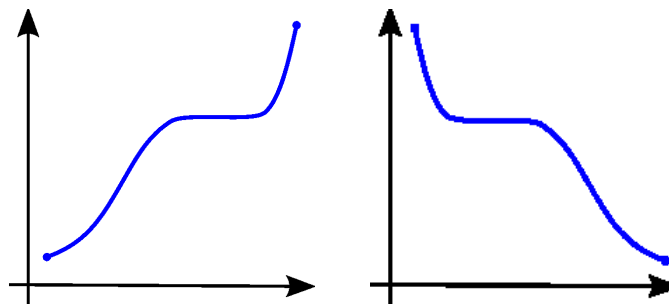
Definition 255 Eine Funktion f heisst auf einem Intervall I monoton steigend, falls für alle Paare von Stellen aus I aus $x_0 \leq x_1$ immer folgt:

$$f(x_0) \leq f(x_1).$$

Eine Funktion f heisst auf einem Intervall I monoton fallend, falls für alle Paare von Stellen aus I aus $x_0 \leq x_1$ immer folgt:

$$f(x_0) \geq f(x_1).$$

Beispiel 256 Links die graphische Darstellung einer durchgehend monoton steigenden Funktion. Rechts die graphische Darstellung einer durchgehend monoton fallenden Funktion.



Bemerkung 257 Eine differenzierbare Funktion f ist auf dem Intervall I monoton steigend, falls für alle Stellen $x_0 \in I$ gilt:

$$f'(x_0) \geq 0.$$

Eine differenzierbare Funktion f ist auf dem Intervall I monoton fallend, falls für alle Stellen $x_0 \in I$ gilt:

$$f'(x_0) \leq 0.$$

Beispiel 258 Die Funktion $f(x) = x^2$ besitzt die Ableitung $f'(x) = 2 \cdot x$. In $\mathbb{R}^-$ ist die Ableitung negativ. Somit ist hier die Funktion monoton fallend. In $\mathbb{R}^+$ ist die Ableitung positiv. Somit ist hier die Funktion monoton steigend.

Beispiel 259 Wir überlegen uns das Monotonieverhalten der Funktion

$$y = \sqrt{10 - \sqrt{1 - x}}$$

Bemerkung 260 Das Monotonieverhalten von Funktionen spielt eine zentrale Rolle in der Ungleichungslehre. Seien A und B zwei positive Ausdrücke mit $A < B$. Wegen der steigenden Monotonie des Logarithmus folgt

$$\ln(A) < \ln(B).$$

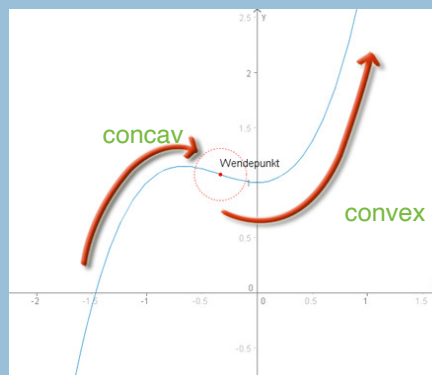
Wegen der fallenden Monotonie der Kehrwertfunktion folgt

$$1/A > 1/B.$$

Hingegen kann wegen der fehlenden durchgehenden Monotonie für $\sin(A)$ und $\sin(B)$ nicht geschlossen werden.

Zu Krümmungsverhalten, Wendepunkten und Sattelpunkten

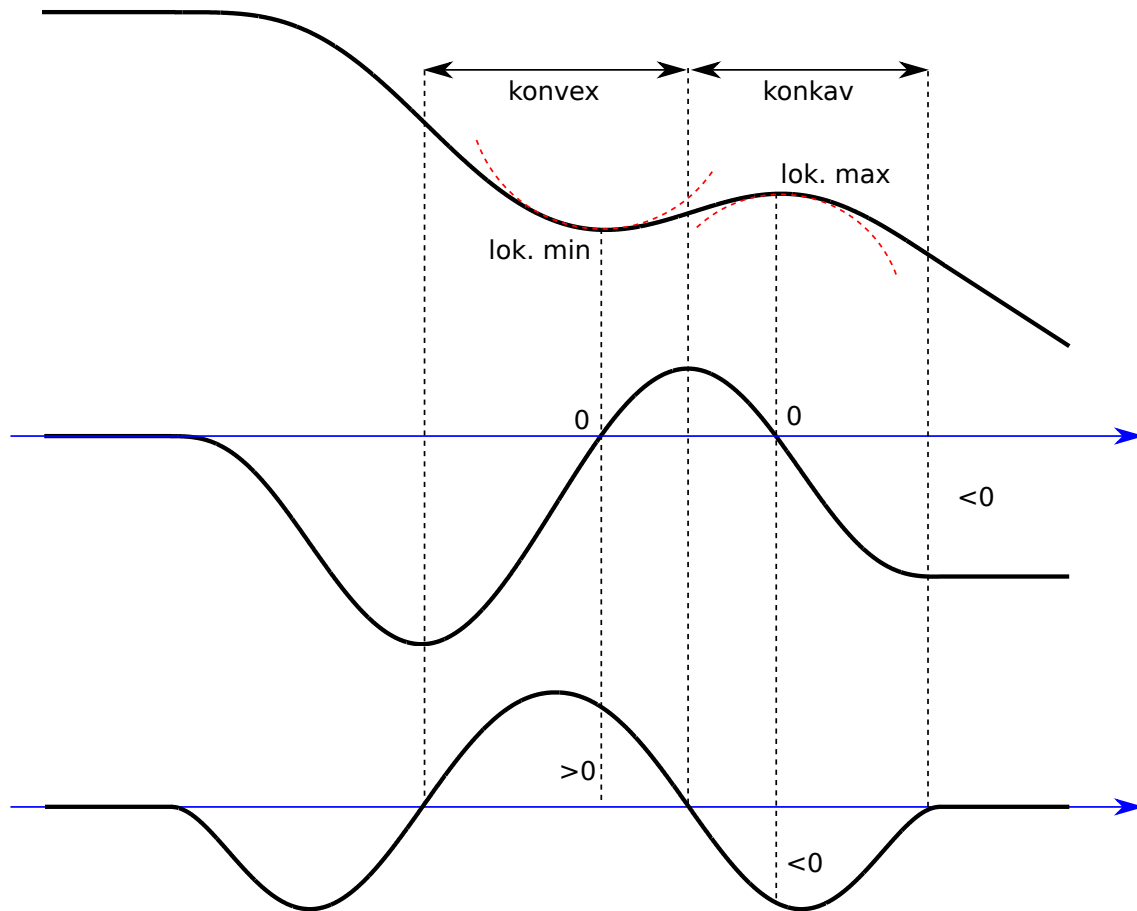
Beobachtung 261 Wird die folgende Graphik in mathematisch positiver Richtung durchlaufen, dann wechselt ein rechtsgekrümmter in einen linksgekrümmten Abschnitt über.



Der übergangspunkt wird Wendepunkt genannt.

Bemerkung 262 Falls $f''(x_0) < 0$ gilt, so ist die Graphik von f in x_0 rechtsgekrümmt oder konkav.

Falls $f''(x_0) > 0$ gilt, so ist die Graphik von f in x_0 linksgekrümmt oder konvex.



Definition 263 Ein Vorzeichenwechsel von f'' heisst ein Wendepunkt der Funktion f . Der Graph von f geht an einer Wendestelle von konvexem Krümmungsverhalten ins konkave über, oder umgekehrt.

Definition 264 Eine Wendestelle einer Funktion f , die mit einer Nullstelle von f' zusammenfällt, heisst auch ein Sattelpunkt. Solche Punkte sind keine lokalen Extrema von f .

Beispiel 265 Die Funktion $f(x) = x^3 + x$ besitzt in $x = 0$ einen Wendepunkt. Sie ist für $x \in \mathbb{R}^-$ rechtsgekrümmt und für $x \in \mathbb{R}^+$ linksgekrümmt.

Beispiel 266 Die Funktion $f(x) = x^3$ besitzt in $x = 0$ einen Sattelpunkt. $x = 0$ ist keine Extremalstelle von f .

Bemerkung 267 An einer Wendestelle x_0 gilt $f''(x_0) = 0$.

An einer Sattelstelle gilt $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$.

Beispiel 268 Die Funktion $f(x) = -x^3$ besitzt in $x = 0$ einen Sattelpunkt. Sie ist für $x \in \mathbb{R}^-$ linksgekrümmt und für $x \in \mathbb{R}^+$ rechtsgekrümmt.

Warnung 269 Die Funktion $f(x) = x^4$ besitzt in $x_0 = 0$ **keinen** Sattelpunkt sondern einen Minimalpunkt. Dennoch gilt

$$f'(x_0) = f''(x_0) = f'''(x_0) = 0.$$

Die obgenannten Bedingungen sind also notwendig, aber nicht hinreichend. Der Unterschied zum obigen Beispiel ist, dass $x = 0$ zwar eine Nullstelle von f'' ist, aber dort kein Vorzeichenwechsel stattfindet. f ist überall konvex.

Bemerkung 270 An einer Stelle x_0 mit $f''(x_0) = 0$ ist $f'''(x_0) \neq 0$ eine hinreichende Bedingung dafür, dass x_0 eine Wendestelle ist.

Beispiel 271 Die Polynomiale Funktion

$$f(x) = 1/12 \cdot x^4 - 1/6 \cdot x^3 - x^2$$

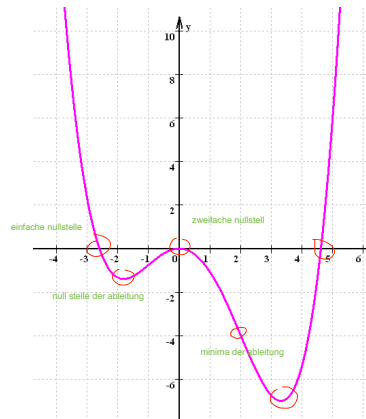
besitzt die zweite Ableitung

$$f''(x) = x^2 - x - 2$$

und die dritte Ableitung

$$f'''(x) = 2 \cdot x - 1.$$

Die zweite Ableitung verschwindet in $x = -1$ und $x = 2$. An beiden Stellen verschwindet die dritte Ableitung nicht. Somit sind beide Stellen Wendestellen.



In den Intervallen $(-\infty, -1)$ und $(2, \infty)$ ist die zweite Ableitung positiv. In diesen Intervallen ist die Funktion konvex. Im Intervall $(-1, 2)$ ist die zweite Ableitung negativ. In diesem Intervall ist die Funktion konkav.

Wir packen die Gelegenheit, uns einen Überblick über das Verhalten von

$$f(x) = \frac{1}{12} \cdot x^4 - \frac{1}{6} \cdot x^3 - x^2 \quad x^2 \left(\frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{6}x - 1 \right)$$

x	f(x)	f'(x)	f''(x)	
0	0	0	-2	lokales maxima

zu verschaffen.

Zum Verhalten im Unendlichen

Beobachtung 272 *Es gilt*

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty.$$

Bemerkung 273 *Für jedes (nicht konstante) Polynom $p(x)$ gilt*

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} p(x) = \pm\infty$$

Dies kann man einsehen, indem man im Polynom

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

den Term mit der höchsten Potenz ausklammert:

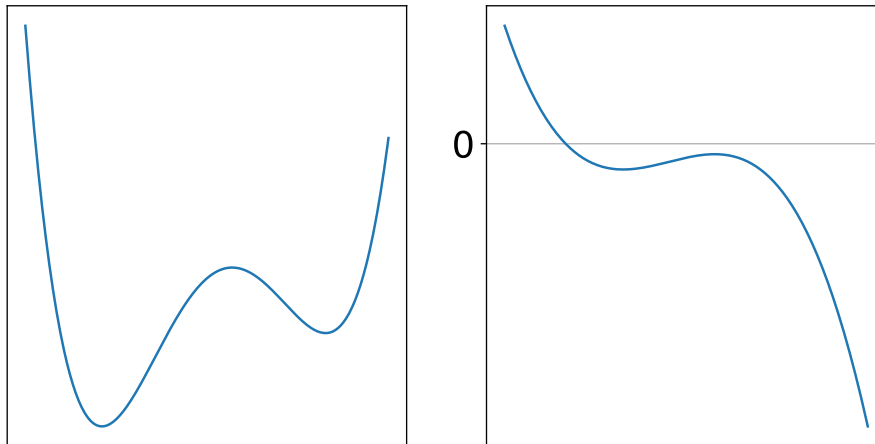
$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = a_n x^n \cdot \left(1 + b_{n-1} \frac{1}{x} + \dots + b_1 \frac{1}{x^{n-1}} + b_0 \frac{1}{x^n} \right)$$

Text convergiert gegen 1

Hier strebt die Klammer gegen 1 und der Ausdruck $a_n x^n$ gegen $\pm\infty$, wenn $x \rightarrow \infty$.
Zusätzlich gilt offenbar: falls n ungerade ist, so gilt

$$\left[\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = \mp\infty \right]$$

Daraus folgt auch: jedes Polynom von **ungeradem Grad** besitzt mindestens eine reelle Nullstelle.



Definition 274 Eine Asymptote einer Funktion f für gegen plus (minus) Unendlich strebendes x ist eine Funktion $g(x)$ so, dass

$$\lim_{x \rightarrow (\pm)\infty} |f(x) - g(x)| = 0.$$

SPRECHWEISE Eine Vertikale an der Stelle x_0 wird auch (vertikale) Asymptote von f genannt, wenn die Funktion f an der Stelle x_0 einen Pol hat.

Bemerkung 275 *Asymptoten sind nicht eindeutig bestimmt. Definitionsgemäss ist f eine Asymptote von sich selber. Man ist beim Bestimmen von Asymptoten an einfacheren Asymptoten, beispielsweise Geraden der Form $g(x) = ax + b$ interessiert, oder sogar nur am Wachstumsverhalten, z.B. „wächst wie x^2 für $x \rightarrow \infty$ “.*

Bemerkung 276 *Wenn*

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = q$$

existiert, so ist $y = q$ eine horizontale Asymptote von f .

Bemerkung 277 *Für rationale Funktionen kann die Form der Asymptote für $x \rightarrow \pm\infty$ an den Polynomgraden von Zähler und Nenner abgelesen werden. Falls der Zählergrad grösser als der Nennergrad ist, kann eine Asymptote durch Polynomdivision bestimmt werden.*



Beispiel 278 Die Funktion $f(x) = 1/x$ besitzt die Asymptote $y = 0$ für $x \rightarrow \pm\infty$. Zudem ist $x = 0$ eine vertikale Asymptote.

polynom

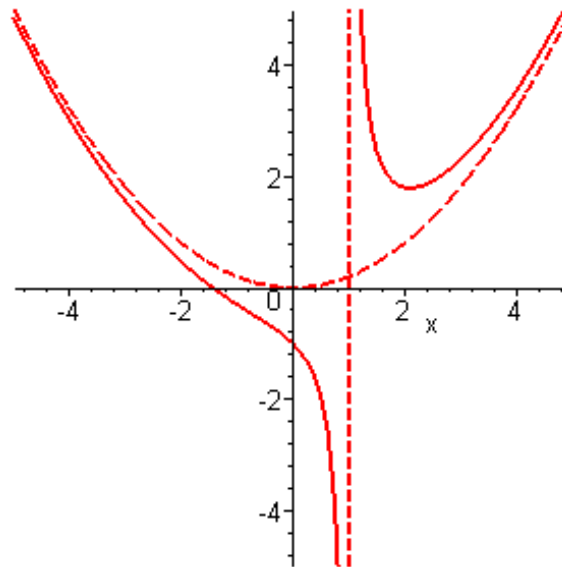
Beispiel 279 Die Funktion

$$f(x) = \frac{x^3 - x^2 + 5}{5x - 5}$$

besitzt für $x \rightarrow \pm\infty$ die Asymptote

mit was muss ich das multiplizieren damit die höchste potenz verschwindet

$$g(x) = \frac{1}{5} \cdot x^2.$$



Beispiel 280

$$y = \frac{3x^2 - 2x}{x^2 + 15x - 7}$$

grad sind gleich, somit gibts einen grenzwert

besitzt die horizontale Asymptote

$$y =$$

Beispiel 281

$$y = e^{-x^2}$$

besitzt die horizontale Asymptote

$$y = 0$$

Beispiel 282 Die Funktion

weil oberer grad grösser ist als unterer geht es gegen unendlich

$$f(x) = \frac{8x^4 + 12x^3 - 11x + 5}{2x^3 - x^2 + x}$$

besitzt wohl eine Asymptote der Form

$$g(x) =$$

Um die Asymptote zu bestimmen, können wir eine Polynomdivision durchführen.

Beispiel 283 Die Funktion

$$f(x) = \ln(1 + x^2)$$

offset einfach weglassen weil juckt

bestitzt keine ganz einfache (z.B. lineare) Asymptote. Eine Asymptote ist aber

$$g(x) = \ln(1+x^2) - \ln(x^2) = \ln\left(1 + \frac{x^2}{x^2}\right) \rightarrow \ln(1) \rightarrow 0$$

Um das einzusehen, müssen wir den Grenzwert

$$|f(x) - g(x)| =$$

betrachten.

Zu Symmetrien und Periodizität

Die wichtigsten zwei Symmetrien sind wohl

Definition 284 Eine Funktion heisst **gerade**, falls für alle $x \in D_f$ gilt

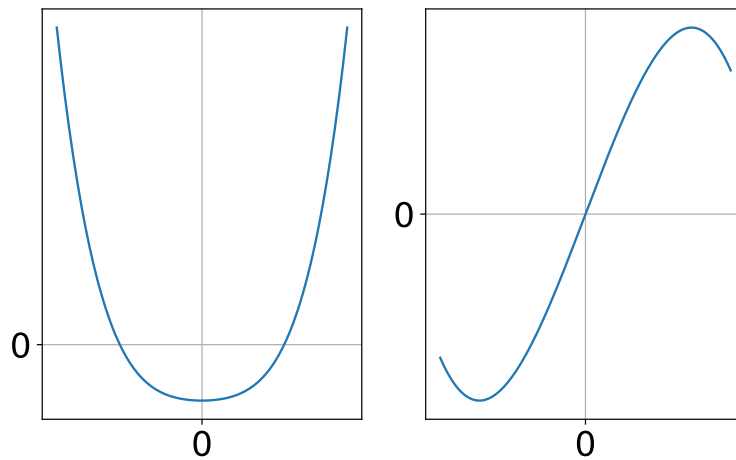
$$f(-x) = f(x)$$

Dies bedeutet, dass der Graph von f spiegelsymmetrisch bezüglich der vertikalen (y -) Achse ist.

Definition 285 Eine Funktion heisst **ungerade**, falls für alle $x \in D_f$ gilt

$$f(-x) = -f(x)$$

Dies bedeutet, dass der Graph von f punktsymmetrisch bezüglich dem Ursprung ist.

**Beispiel 286** *Die Funktionen*

$$1, x^2, x^4, \dots, x^{2k}, \dots$$

sind allesamt gerade. Ebenfalls sind Polynome, die nur gerade Exponenten enthalten, gerade Funktionen, also z.B.

$$7 - 3x^2 + 5x^6$$

Das entsprechende gilt auch für negative Exponenten:

$$\frac{1}{x^2}, \frac{1}{x^4}, \dots$$

und damit natürlich auch beispielsweise für (überall nur gerade Exponenten!):

$$\frac{x^6 - 3x^2 + 2}{x^4 + 5x^2 - 3}$$

Weitere wichtige gerade Funktionen sind

sind alles geraden

$$\cos, \cosh, |x|$$

Beispiel 287 *Die Funktion*

$$f(x) = \ln(1 + x^2)$$

ist offenbar **gerade**.

Beispiel 288 *Die Funktionen*

$$x, x^3, x^5, \dots, x^{2k+1}, \dots$$

sind allesamt ungerade. Ebenfalls sind Polynome, die nur ungerade Exponenten enthalten, ungerade Funktionen, also z.B.

$$x - 2x^3 + 12x^5 - x^{11}$$

ungerade

Ebenso:

$$\frac{1}{x}, \frac{1}{x^3}, \dots$$

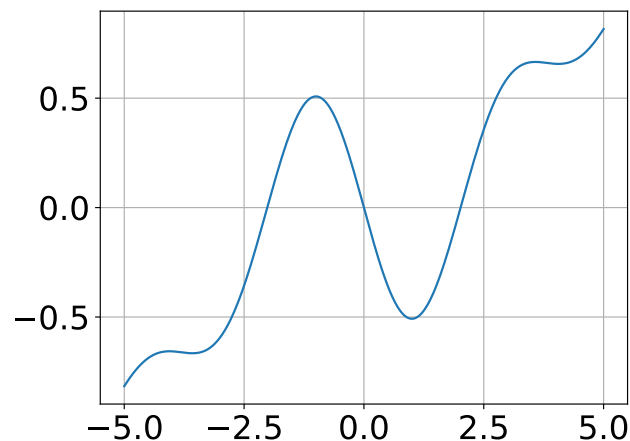
Weitere wichtige ungerade Funktionen sind

$$\sin, \sinh, \tan, \tanh$$

Beispiel 289 *Die Funktion*

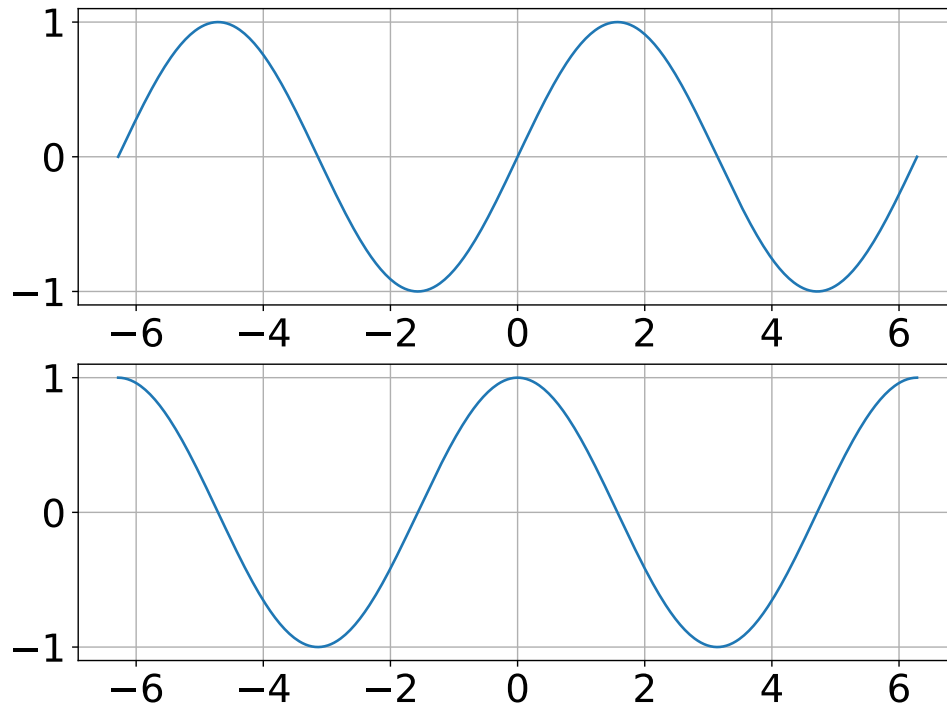
$$f(x) = \frac{x}{5} - \frac{\sin^2 x}{x}$$

ist ungerade.



Beispiel 290 Die Graphen von $\sin$ (ungerade) und $\cos$ (gerade)

$$\cos(-x) = \cos(x)$$

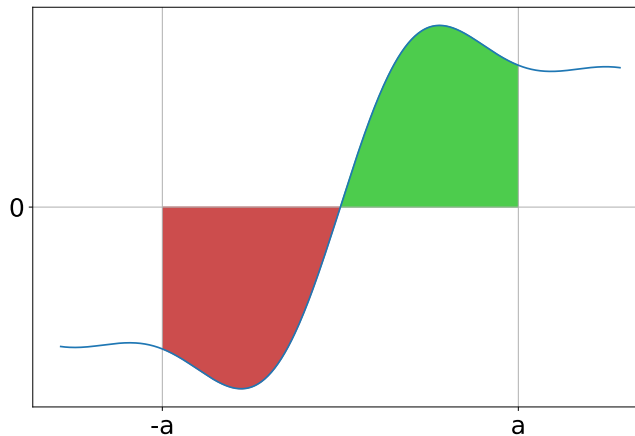


Eine nützliche Eigenschaft von geraden bzw. ungeraden Funktionen ist
Für eine *gerade* Funktion f gilt

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

Für eine *ungerade* Funktion f gilt

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$



Die erste Eigenschaft (gerade Funktion) kann etwas Rechenarbeit sparen, die zweite (ungerade Funktion) kann *viel* Rechenarbeit sparen. Beispielsweise ist

$$\int_{-3}^3 \overset{\text{gerade}}{x^3} \cos \sqrt{1+x^2} \, dx = 0 \quad \text{flächen canceln sich weil ungerade}$$

$\underset{\text{ungerade}}{\cos \sqrt{1+x^2}}$

Definition 291 Existiert eine Stelle x_0 so, dass für alle Werte von x_1 im entsprechenden Definitionsbereich

$$f(x_0 + x_1) = f(x_0 - x_1)$$

gilt, dann wird die Funktion f achsensymmetrisch bezüglich der Geraden $x = x_0$ genannt.

Dies ist eine Verallgemeinerung der Definition einer geraden Funktion. Genauer gilt: wenn die Funktion

$$f(x)$$

gerade ist, so ist die verschobene Funktion

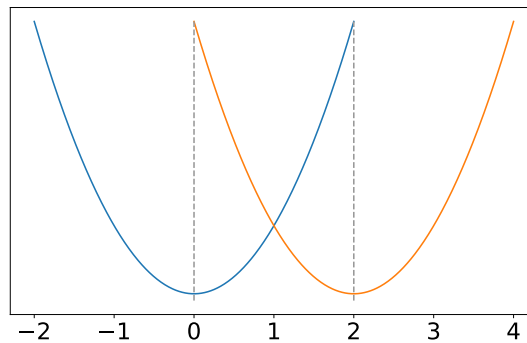
$$g(x) = f(x - x_0)$$

achsensymmetrisch bezüglich der Vertikalen $x = x_0$.

Beispiel 292 Die Funktion $f(x) = x^2$ ist gerade, die Funktion

$$g(x) = f(x - 2) = (x - 2)^2$$

ist achsensymmetrisch bezüglich $x = 2$.



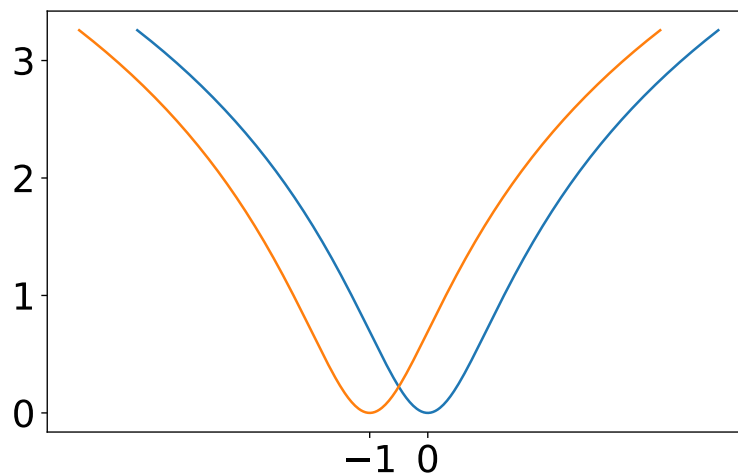
Beispiel 293 Die Funktion

$$f(x) = \ln(1 + x^2)$$

ist gerade, also ist die Funktion

$$g(x) = f(x + 1) = \ln(1 + (x + 1)^2) = \ln(x^2 + 2x + 2)$$

achsensymmetrisch bezüglich $x = -1$.



Eine Symmetrie kann der entsprechenden Formel nicht unmittelbar abgelesen werden, aber gerade (und ungerade) Funktionen sollte man erkennen können.

Beispiel 294 *Wir wollen zeigen, dass die Funktion*

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 4x}{x^3 - 4x^2 + 8x - 8}$$

spiegelsymmetrisch bezüglich $x = 1$ ist.

Eine Möglichkeit dazu ist, die Funktion

$$g(x) = f(x + 1)$$

zu betrachten. Diese müsste in diesem Fall gerade sein.

Beispiel 295 Die Funktion $\cos(x)$ ist bezüglich allen Stellen $x = k \cdot \pi$ mit $k \in \mathbb{Z}$ achsensymmetrisch

Definition 296 Sei f eine Funktion. Existiert eine Stelle x_0 so, dass für alle Werte von x_1 im entsprechenden Definitionsbereich

$$f(x_0 + x_1) - f(x_0) = f(x_0) - f(x_0 - x_1)$$

gilt, dann wird f **punktsymmetrisch** bezüglich dem Punkt $(x_0, f(x_0))$ genannt.

Dies ist eine Verallgemeinerung der Definition einer ungeraden Funktion. Genauer gilt: wenn die Funktion

$$f(x)$$

ungerade ist, so ist die verschobene Funktion

$$g(x) = f(x - x_0) + y_0$$

Punktsymmetrisch

~~achsensymmetrisch~~ bezüglich dem Punkt (x_0, y_0)

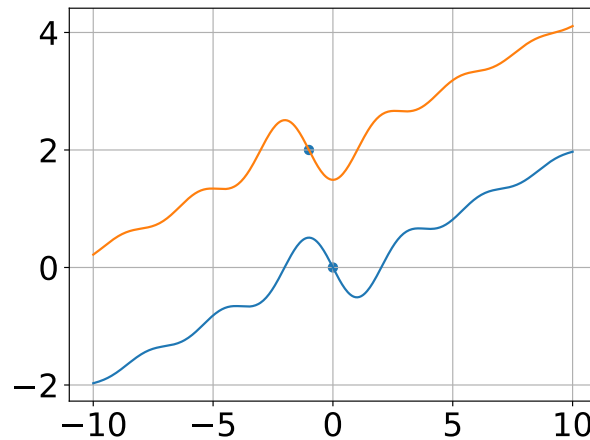
Beispiel 297 Die Funktion

$$f(x) = \frac{x}{5} - \frac{\sin^2 x}{x}$$

wurde oben als ungerade identifiziert. Folglich ist

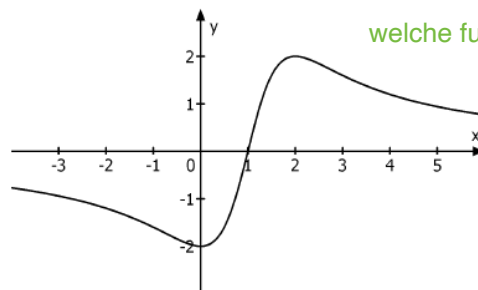
$$g(x) = f(x + 1) + 2 = \frac{x + 1}{5} - \frac{\sin^2(x + 1)}{x + 1} + 2$$

punktsymmetrisch bezüglich $(-1/2)$.



Auch Punktsymmetrien sieht man einer Formel nicht so ohne weiteres an.

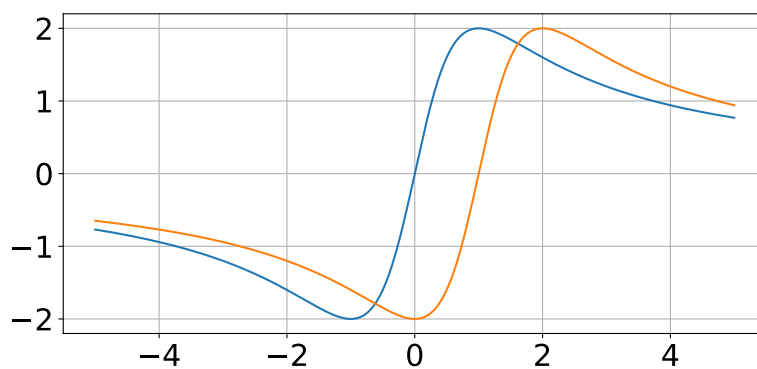
Beispiel 298 Die folgende graphisch dargestellte Funktion $g(x)$ besitzt eine Punktsymmetrie bezüglich $(1, 0)$.



welche funktion ist das?

nenner muss grösser sein
muss ungerade sein
keine Pol stellen
 $g(x) = x / (1 + x^2)$

Wir können versuchen, eine Formel für diese Funktion zu finden, am einfachsten erraten wir zuerst eine Formel für die ungerade Funktion $f(x) = g(x + 1)$



Beispiel 299 Die Funktion $\sin(x)$ ist bezüglich allen Stellen $k \cdot \pi$ punktsymmetrisch.

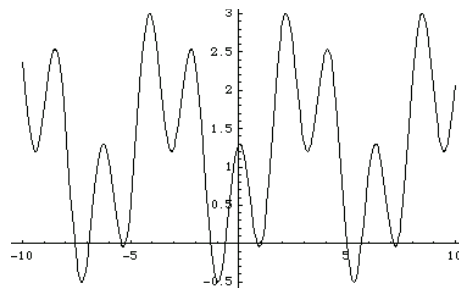
Definition 300 Eine Funktion mit Definitionsbereich $\mathbb{R}$ heisst **periodisch** mit Periode $p > 0$, falls für alle Stellen x folgende Bedingung gilt:

$$f(x + p) = f(x).$$

SPRECHWEISE: Eine periodische Funktion hat unendlich viele Perioden. Die kleinste Periode p wird auch **Fundamentalperiode** genannt.

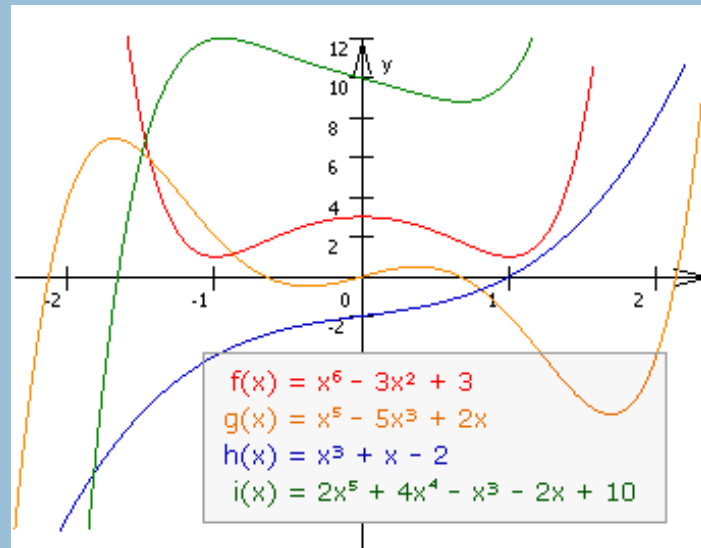
Beispiel 301 Die Funktionen $\sin(x)$ und $\cos(x)$ besitzen die Fundamentalperiode $2 \cdot \pi$. Die Funktion $\tan(x)$ besitzt die Fundamentalperiode π .

Beispiel 302 Salopp gesprochen: Periodizität entspricht einem sich wiederholenden Graphikabschnitt:



Zur Graphischen Darstellung

Beispiel 303 Da Polynomfunktionen beliebigen Grades stetig sind, kann ihr Graph in einem ebenen kartesischen Koordinatensystem dargestellt werden.



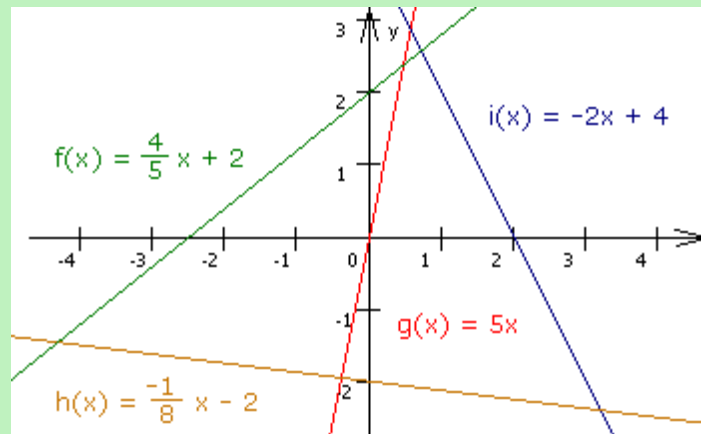
Beispiel 304 Als Beispiel diskutieren wir

$$y = x^6 - 3x^2 + 3$$

Beispiel 305 *Als Beispiel für eine rationale Funktion diskutieren wir*

$$y = \frac{x^3 - 4x^2 + 4x}{x^3 - 4x^2 + 8x - 8}$$

Beispiel 306 Die Graphik der linearen Funktion $f(x) = a \cdot x + b$ ist eine Gerade. Die Koeffizienten a und b können graphisch interpretiert werden: Die Gerade besitzt Steigung a , Ordinatenwert b und Abszissenwert $-b/a$.



Bemerkung 307 Die quadratische Funktion in der Standarddarstellung

$$f(x) = x^2 - 4 \cdot x + 3$$

besitzt auch die Produktdarstellung oder Faktordarstellung

$$f(x) = (x - 1) \cdot (x - 3)$$

und die Scheitelpunktdarstellung (Scheitelpunktform)

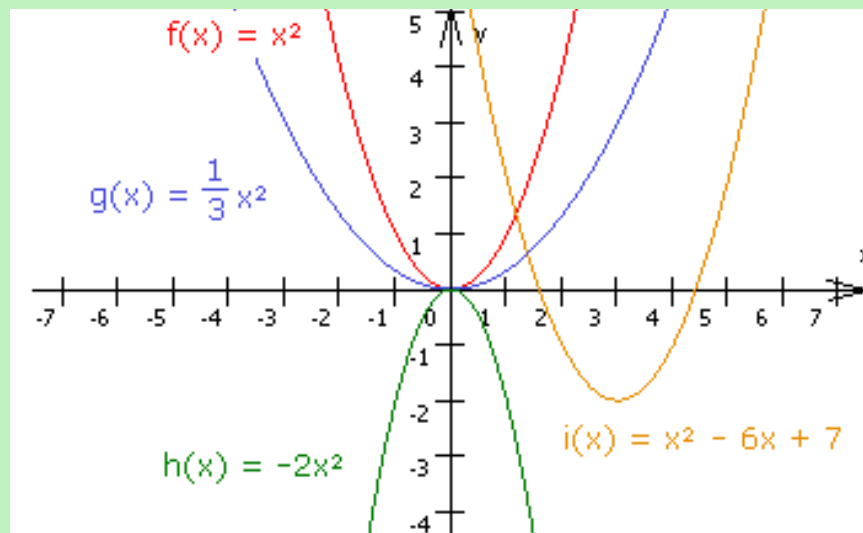
$$f(x) = (x - 2)^2 - 1.$$

Beispiel 308 Die Graphik der Funktion $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ ist eine Parabel mit vertikaler Achse. Die Koeffizienten a , b , c können graphisch interpretiert werden:

$$\left(-\frac{b}{2 \cdot a}, \frac{4 \cdot a \cdot c - b^2}{4 \cdot a} \right)$$

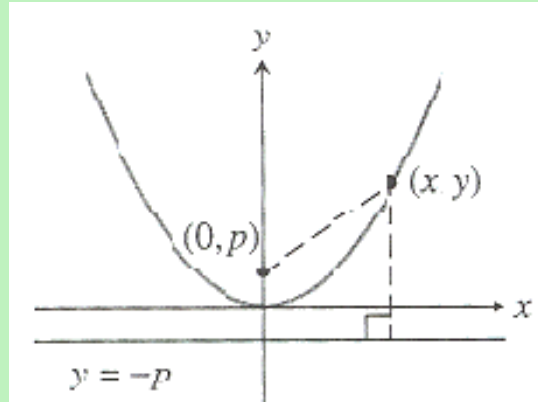
ist der Scheitelpunkt der Parabel und c der Ordinatenwert der Parabel. Die Abszissenwerte der Parabel sind:

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2a}.$$



Bemerkung 309 Eine Parabel ist der geometrische Ort aller Punkte, welche von einer Leitgeraden und einem Brennpunkt denselben Abstand haben.

Bemerkung 310 Wir betrachten in einem kartesischen Koordinatensystem die Parabel mit Brennpunkt $(0, p) = (0, 1/4)$ und Leitgerade $y = -p = -1/4$. Sei (x, y) ein beliebiger Punkt der Parabel.



Der Abstand von (x, y) zum Brennpunkt beträgt

$$\sqrt{(x - 0)^2 + (y - 1/4)^2}.$$

Der Abstand von (x, y) zur Leitgerade beträgt

$$|y + 1/4|.$$

Da (x, y) ein Punkt der Parabel ist, muss

$$\sqrt{x^2 + (y - 1/4)^2} = |y + 1/4|$$

gelten. Für die entsprechenden Quadrate folgt

$$x^2 + y^2 - 1/2 \cdot y + 1/16 = y^2 + 1/2 \cdot y + 1/16.$$

Diese Beziehung vereinfacht sich zu

$$y = x^2.$$

Diese Rechnung ist umkehrbar. Die Menge aller Punkte, welche diese quadratische Gleichung erfüllen, ist somit gleich der Menge aller Punkte, welche von Brennpunkt und Leitgerade denselben Abstand besitzen. Die Graphik der quadratischen Funktion

$$f(x) = x^2.$$

ist also eine Parabel. Auf analoge Weise kann gezeigt werden, dass die Graphik jeder quadratischen Funktion eine Parabel ist.

BEISPIEL: Die kubische Funktion

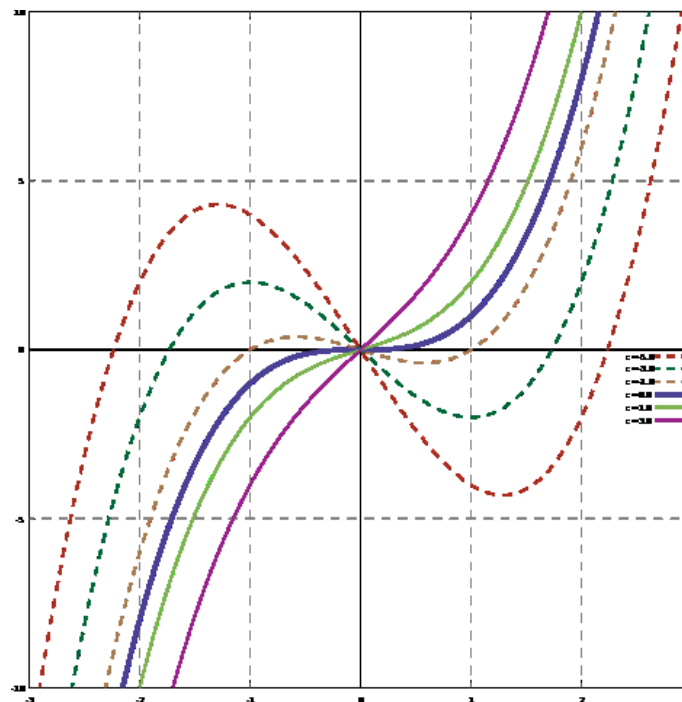
$$f(x) = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$$

besitzt die Steigungsfunktion

$$f'(x) = 3 \cdot a \cdot x^2 + 2 \cdot b \cdot x + c.$$

Sie besitzt zwei Extremalstellen genau dann, wenn

$$b^2 - 3 \cdot a \cdot c > 0.$$



Die Graphik einer kubischen Funktion besteht aus einem linksgekrümmten Ast (Steigungsfunktion zunehmend) und einem rechtsgekrümmten Ast (Steigungsfunktion abnehmend). Die Wendestelle x_W ist dadurch charakterisiert, dass die Steigungsfunktion der Steigungsfunktion hier verschwinden muss:

$$6 \cdot a \cdot x_W + 2 \cdot b = 0.$$

Somit gilt

$$x_w = -b/(3 \cdot a).$$

Es kann gezeigt werden, dass die Graphik einer kubischen Funktion punktsymmetrisch bezüglich dem Wendepunkt ist.

Bemerkung 311 Für betragsgrösse x gilt für die kubische Funktion

$$f(x) = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$$

die Approximation

$$f(x) \approx a \cdot x^3.$$

Es gilt deswegen

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \pm\infty \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \mp\infty$$

mit entsprechenden Vorzeichen in Abhängigkeit des Vorzeichens von a .

Bemerkung 312 Bei kubischen Funktionen übernehmen Extrempunkte, Wendepunkt und Wendetangente die Rolle von **Kenngrössen** der Graphik. Nach deren rechnerischen Bestimmung ist eine qualitative Darstellung der Graphik unmittelbar möglich. Ganz allgemein ist die Graphik einer Polynomiale Funktion nach Bestimmung der Extrempunkte sowie der Wendepunkte mit den entsprechenden Wendetangenten qualitativ leicht darstellbar.

Definition 313 Die polynomiale Funktion $f(x)$ heisst **gerade**, wenn

$$f(-x) = f(x)$$

gilt. In diesem Falle ist die Graphik achsensymmetrisch bezüglich der Ordinate.

Die polynomiale Funktion $f(x)$ heisst **ungerade**, wenn

$$f(-x) = -f(x)$$

gilt. In diesem Falle ist die Graphik punktsymmetrisch bezüglich dem Ursprung.

Beispiel 314 $f(x) = x^4 - 2 \cdot x^2 + 17$ ist gerade; $f(x) = 3 \cdot x^3 - 17 \cdot x$ ist ungerade

Bemerkung 315 *Polynomiale Funktionen sind die Grundbausteine der Analysis. Jede stetige Funktion auf einem beschränkten Intervall kann beliebig genau durch eine polynomiale Funktion angenähert werden. Präziser gilt folgender Approximationssatz von Weierstrass:*

Sei I ein abgeschlossenes Intervall. Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Zu jedem N gibt es eine polynomiale Funktion p , so dass $|p(x) - f(x)| < 10^{-N}$ für alle Werte $x \in I$.

Die polynomialen Funktionen liegen also dicht in der Menge der stetigen Funktionen.

Beispiel 316 *Näherungspolynome für betragskleine Argumente x :*

$$\cos(x) \approx 1 - \frac{1}{2} \cdot x^2 + \frac{1}{24} \cdot x^4,$$

$$\sin(x) \approx x - \frac{1}{6} \cdot x^3 + \frac{1}{120} \cdot x^5,$$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{1}{2} \cdot x^2 + \frac{1}{6} \cdot x^3 + \frac{1}{24} \cdot x^4 + \frac{1}{120} \cdot x^5.$$

Beispiel 317 *Sei $x > 0$. Die Gleichung*

$$\cos(x) = x^2$$

kann weder algebraisch noch analytisch gelöst werden. Numerisch kann für die Lösung dieser Gleichung der Näherungswert

$$x \approx 0.8241$$

bestimmt werden. Die biquadratische Näherungsgleichung

$$1 - \frac{1}{2} \cdot x^2 + \frac{1}{24} \cdot x^4 = x^2$$

kann hingegen algebraisch gelöst werden. Dies liefert die (für viele Anwendungen wohl hinreichend genaue) Näherungslösung

$$\sqrt{2 \cdot (9 - 5 \cdot \sqrt{3})} \approx 0.8423.$$

7.3 Vertiefung: Polynomiale Algebra

Definition 318 Ein Reelles Polynom p in der Variablen x ist ein Ausdruck

$$p(x) = a_0 \cdot x^0 + a_1 \cdot x^1 + a_2 \cdot x^2 + \dots + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + a_n \cdot x^n = \sum_{k=0}^n a_k \cdot x^k$$

mit Koeffizienten $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n \in \mathbb{R}$. Konvention: $a_n \neq 0$.

SPRECHWEISE: Der Grad $\deg(p)$ des Polynoms p ist n .

SPRECHWEISE: Der Führungskoeffizient des Polynoms p ist a_n .

SPRECHWEISE: Ein Polynom vom Typ $a_n \cdot x^n$ wird auch Monom genannt.

Bemerkung 319 Identitätsprinzip: Gleiche Reelle Polynome haben gleiche Koeffizienten.

Definition 320 Sei $p(x) = a_0 + a_1 \cdot x + \dots + a_n \cdot x^n$ ein Reelles Polynom und c eine Reelle Zahl.

Der Wert von p an der Stelle c ist die Zahl

$$p(c) = a_0 + a_1 \cdot c + a_2 \cdot c^2 + \dots + a_n \cdot c^n.$$

Die Zahl c heisst Nullstelle (oder altertümlich Wurzel) des Polynoms p , wenn der Wert von p in c Null ist.

BEMERKUNG: Die Nullstellen des Polynoms p entsprechen den Lösungen der Polynomialen Gleichung $p(x) = 0$.

BEMERKUNG: Ein Polynom wird skaliert, indem seine Koeffizienten skaliert werden.

BEMERKUNG: Polynome werden addiert, indem ihre Koeffizienten addiert werden.

Definition 321 *Das Produkt der Polynome*

$$a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 \dots + a_n \cdot x^n \quad \text{und} \quad b_0 + b_1 \cdot x + b_2 \cdot x^2 + \dots + b_m \cdot x^m$$

ist ein Polynom

$$c_0 + c_1 \cdot x + c_2 \cdot x^2 + \dots + c_{n+m} \cdot x^{n+m},$$

dessen Koeffizienten mit der Faltungsformel

$$c_k = a_0 \cdot b_k + a_1 \cdot b_{k-1} + \dots + a_{k-1} \cdot b_1 + a_k \cdot b_0$$

berechnet werden können.

Beispiel 322 *Das Produkt der Polynome*

$$p(x) = 1 + 2 \cdot x + 3 \cdot x^2$$

und

$$q(x) = 10 + 20 \cdot x + 30 \cdot x^2$$

kann mit folgendem Faltungsschema bestimmt werden:

	1	2	3
10	10	20	30
20	20	40	60
30	30	60	90

Die Koeffizienten des Produktpolynoms entsprechen den Summen über die Gegen-diagonalen:

$$p(x) \cdot q(x) = 10 + 40 \cdot x + 100 \cdot x^2 + 120 \cdot x^3 + 90 \cdot x^4$$

Definition 323 *Division mit Rest: Sei p_1 ein Polynom und p_2 ein Polynom kleineren Grades. Dann gibt es genau ein Polynom q - das Quotientenpolynom - und ein Polynom r kleineren Grades als p_2 - das Restpolynom - so, dass*

$$p_1(x) = q(x) \cdot p_2(x) + r(x).$$

Beispiel 324 Die Division mit Rest kann mit dem Euklidischen Verfahren oder mit dem Ansatzverfahren durchgeführt werden. Seien etwa

$$p_1(x) = 3 \cdot x^4 - 10 \cdot x^3 + 22 \cdot x^2 - 24 \cdot x + 10 \quad \text{und} \quad p_2(x) = x^2 - 2 \cdot x + 3.$$

Mit den Ansätzen

$$q(x) = A \cdot x^2 + B \cdot x + C \quad \text{und} \quad r(x) = D \cdot x + E$$

folgt

$$\begin{aligned} 3 \cdot x^4 - 10 \cdot x^3 + 22 \cdot x^2 - 24 \cdot x + 10 &= \\ (x^2 - 2 \cdot x + 3) \cdot (A \cdot x^2 + B \cdot x + C) + (D \cdot x + E) &= \\ A \cdot x^4 + (-2 \cdot A + B) \cdot x^3 + (3 \cdot A - 2 \cdot B + C) \cdot x^2 + (3 \cdot B - 2 \cdot C + D) \cdot x + (3 \cdot C + E). \end{aligned}$$

Nach dem Identitätsprinzip liefert der Koeffizientenvergleich ein Gleichungssystem aus fünf Gleichungen und fünf Variablen:

$$\left| \begin{array}{rcl} 3 & = & A \\ -10 & = & -2 \cdot A + B \\ 22 & = & 3 \cdot A - 2 \cdot B + C \\ -24 & = & 3 \cdot B - 2 \cdot C + D \\ 10 & = & 3 \cdot C + E \end{array} \right.$$

Die Variablen können leicht Zeile für Zeile bestimmt werden: $A = 3$, $B = -4$, $C = 5$, $D = -2$, $E = -5$. Dies impliziert

$$q(x) = 3 \cdot x^2 - 4 \cdot x + 5 \quad \text{und} \quad r(x) = -2 \cdot x - 5.$$

Bemerkung 325 Division durch einen Linearfaktor: Sei $(x - c)$ ein Linearfaktor. Dann gibt es ein Polynom q und eine Zahl r so, dass

$$p(x) = (x - c) \cdot q(x) + r.$$

Beispiel 326 Seien

$$p_1(x) = x^3 - 2 \cdot x^2 - 5 \cdot x + 9 \quad \text{und} \quad p_2(x) = (x - 1).$$

Dann folgt aus der Division mit Rest

$$(x^3 - 2 \cdot x^2 - 5 \cdot x + 9) = (x - 1) \cdot (x^2 - x - 6) + 3.$$

Bemerkung 327 Abspalten eines Linearfaktors: Sei c eine Nullstelle von $p(x)$ und $(x - c)$ der zugehörige Linearfaktor. Dann gibt es ein Polynom q so, dass

$$p(x) = (x - c) \cdot q(x).$$

Beispiel 328 Seien

$$p_1(x) = (x^3 - 2 \cdot x^2 - 5 \cdot x + 6) \quad \text{und} \quad p_2(x) = (x - 1).$$

Es gilt $p_1(1) = 0$ und

$$(x^3 - 2 \cdot x^2 - 5 \cdot x + 6) = (x - 1) \cdot (x^2 - x - 6).$$

Argument 329 Sei c eine Nullstelle von $p(x)$ und $(x - c)$ der zugehörige Linearfaktor. Es gilt

$$p(x) = (x - c) \cdot q(x) + r.$$

Es folgt

$$0 = p(c) = (c - c) \cdot q(c) + r = r.$$

Bemerkung 330 Ein Polynom n -ten Grades $p(x)$ hat höchstens n verschiedene Nullstellen.

Argument 331 Es kann höchstens n -mal ein Linearfaktor abgespalten werden.

Beispiel 332 Das Polynom

$$p(x) = 3 \cdot x^3 - 3 \cdot x$$

besitzt die Nullstellen $-1, 0$ und 1 . Es gilt dementsprechend

$$p(x) = 3 \cdot (x + 1) \cdot x \cdot (x - 1).$$

Bemerkung 333 Kann der Linearfaktor $(x - c)$ genau k -mal von p abgespalten werden, dann ist c eine k -fache Nullstelle von p .

SPRECHWEISE: Die Nullstelle c hat **Vielfachheit** k .

Theorem 334 Produktdarstellung eines Polynoms: Sei $c_1, c_2, \dots, c_{m-1}, c_m$ eine Liste der Nullstellen des Polynoms n -ten Grades $p(x)$. Sei k_i die Vielfachheit von c_i . Es gilt

$$p(x) = a_n \cdot (x - c_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x - c_m)^{k_m} \cdot s(x),$$

wobei $s(x)$ ein nullstellenfreies Polynom vom Grad $n - k_1 - \dots - k_m$ ist.

Beispiel 335 Das Polynom

$$p(x) = x^6 - 3 \cdot x^2 + 2$$

besitzt die Nullstellen -1 (2-fach) und 1 (2-fach). Es gilt

$$p(x) = (x + 1)^2 \cdot (x - 1)^2 \cdot (x^2 + 2).$$

Theorem 336 Faktorisierung eines Reellen Polynoms: Ein Reelles Polynom kann als Produkt von linearen und quadratischen Faktoren geschrieben werden.

Beispiel 337 Das Polynom

$$p(x) = x^4 + 3 \cdot x^2 + 2$$

besitzt keine reellen Nullstellen. Es gilt aber

$$p(x) = (x^2 + 1) \cdot (x^2 + 2).$$

Bemerkung 338 Faktorisierung eines Polynoms mit Hilfe der Komplexen Zahlen: Ein Reelles oder ein Komplexes Polynom kann immer als Produkt von linearen Faktoren geschrieben werden.

Beispiel 339 Das Reelle Polynom

$$p(x) = x^4 + 3 \cdot x^2 + 2$$

besitzt die Komplexe Faktorisierung

$$p(x) = (x + i) \cdot (x - i) \cdot (x + \sqrt{2} \cdot i) \cdot (x - \sqrt{2} \cdot i).$$

Hier ist i die Imaginäre Einheit.

Bemerkung 340 Sei p ein Polynom n -ten Grades mit Koeffizienten $a_0, a_1, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$, wobei $a_n = 1$, und n Nullstellen $c_1, c_2, \dots, c_{n-1}, c_n$. Die Beziehungen von Vieta zwischen den Koeffizienten und den Nullstellen von p können durch Ausmultiplizieren der Produktdarstellung bestimmt werden. Die wichtigsten Beziehungen sind:

$$a_{n-1} = -(c_1 + c_2 + \dots + c_{n-1} + c_n) \quad \text{und} \quad a_0 = (-1)^n \cdot c_1 \cdot c_2 \cdot \dots \cdot c_{n-1} \cdot c_n.$$

Beispiel 341 Das quadratische Polynom

$$p(x) = x^2 - 5 \cdot x + 6$$

besitzt die Nullstellen 2 und 3. Es gilt somit $-5 = -(2 + 3)$ und $6 = 2 \cdot 3$.

Beispiel 342 Gesucht ist das kubische Polynom p mit Führungskoeffizient 1 und den drei Nullstellen 2, 3 und 4. Aus

$$a_2 = -(c_1 + c_2 + c_3), \quad a_1 = (c_1 \cdot c_2 + c_2 \cdot c_3 + c_3 \cdot c_1) \quad a_0 = -c_1 \cdot c_2 \cdot c_3$$

folgt sogleich: $p(x) = x^3 - 9 \cdot x^2 + 26 \cdot x + 24$.

Bemerkung 343 Horner-Trick: Sei c eine Nullstelle des Polynoms

$$p(x) = a_n \cdot x^n + \dots + a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0.$$

und

$$q(x) = b_{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + b_2 \cdot x^2 + b_1 \cdot x + b_0$$

dessen Quotientenpolynoms bei Division durch $(x - c)$. Aus

$$a_n \cdot x^n + \dots + a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0 = (x - c) \cdot (b_{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + b_2 \cdot x^2 + b_1 \cdot x + b_0)$$

folgt unmittelbar aus dem Faltungsschema:

$$-c \cdot b_0 = a_0, b_0 - c \cdot b_1 = a_1, b_1 - c \cdot b_2 = a_2, \dots, b_{n-2} - c \cdot b_{n-1} = a_{n-1}, b_{n-1} = a_n$$

Es folgen die rekursiven Beziehungen

$$b_{n-1} = a_n, b_{n-2} = a_{n-1} + c \cdot b_{n-1}, \dots, b_2 = a_3 + c \cdot b_3, b_1 = a_2 + c \cdot b_2, b_0 = a_1 + c \cdot b_1,$$

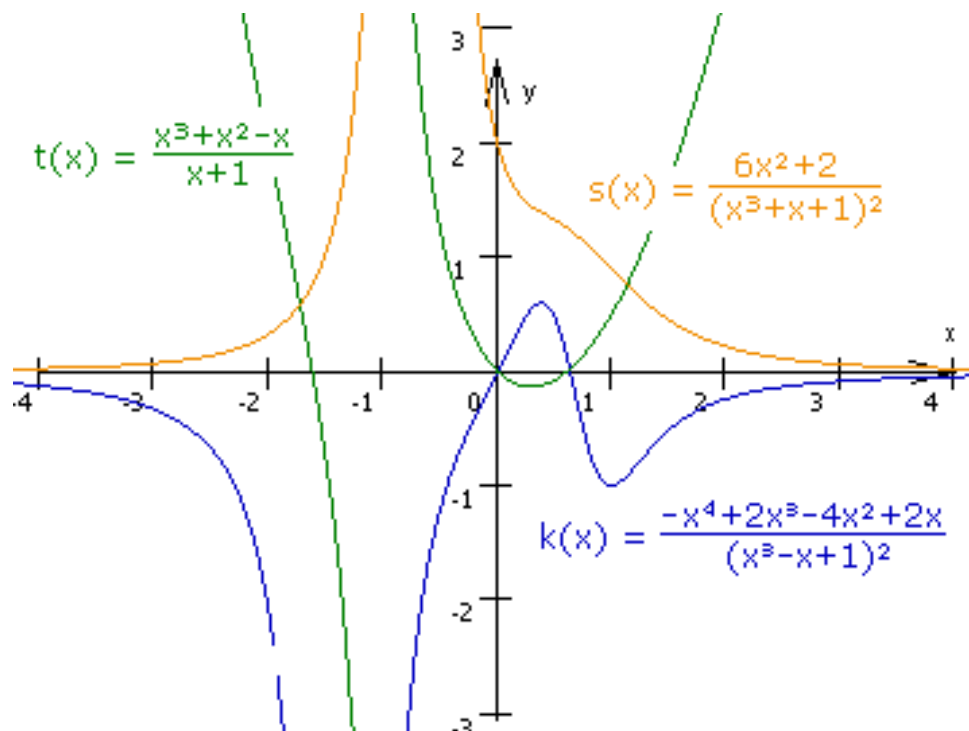
aus welchen die Koeffizienten des Polynoms $q(x)$ leicht gewonnen werden können.

7.4 Rationale Funktionen

Definition 344 Funktionen $f(x)$, die als Quotient zweier Polynome $p(x)$ und $q(x)$ darstellbar sind, heissen **rational**:

$$f(x) = p(x)/q(x).$$

BEMERKUNG: Rationale Funktionen sind stückweise stetig und können deswegen in einer kartesischen Graphik visualisiert werden.



Definition 345 Die Darstellung

$$f(x) = p(x)/q(x)$$

einer Rationalen Funktion heisst **reduziert**, wenn die Polynome p und q keine gemeinsamen Faktoren besitzen.

Beispiel 346 *Die Darstellung*

- $f(x) = \frac{x}{x^2 + x + 1}$ ist reduziert.
- $f(x) = \frac{x + 1}{x^2 + 2x + 1}$ ist nicht reduziert.
- $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^3 + x^2 + x + 1}$ ist nicht reduziert.

Bemerkung 347 Nicht reduzierte Darstellungen von Rationalen Funktionen kommen eventuell mit Lücken einher, welche durch das Wegdividieren der gemeinsamen Faktoren eliminiert werden können.

So kommt etwa die Darstellung einer quadratischen Funktion

$$f(x) = \frac{x^3}{x}$$

mit einer hebbaren Lücke in $x = 0$ einher.

Nach dem Wegdividieren des gemeinsamen Faktors stellt sich

$$f(x) = x^2$$

lückenlos dar.

Bemerkung 348 Darstellungen von Rationalen Funktionen in Aufgabenstellungen sollen im Folgenden immer reduziert sein.

SPRECHWEISE: Polynomiale Funktionen sind Spezialfälle von rationalen Funktionen. Sie werden deswegen auch **ganzrational** genannt.

SPRECHWEISE: Im Gegenzug werden Rationale Funktionen, welche nicht Polynomiale Funktionen sind, **gebrochenrational** genannt.

SPRECHWEISE: Ist der Grad des Nennerpolynoms kleiner oder gleich dem Grad des Zählerpolynoms, so wird die gebrochenrationale Funktion **unecht gebrochen** genannt. Im alternativen Fall wird die gebrochenrationale Funktion **echt gebrochen** genannt.

Beispiel 349 *Die Rationale Funktion*

- $f(x) = x^n$ mit $n \in \mathbb{N}$ ist ganzrational.
- $f(x) = x^{-n}$ mit $n \in \mathbb{N}$ ist echt gebrochen.
- $f(x) = \frac{x}{x^2 + x + 1}$ ist echt gebrochen.
- $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + x + 1}$ ist unecht gebrochen.
- $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + x + 1}$ ist unecht gebrochen.

Bemerkung 350 *Die (reduzierte) Rationale Funktion*

$$f(x) = p(x)/q(x)$$

hat dieselben Nullstellen wie $p(x)$ und Polstellen in den Nullstellen von $q(x)$.

SPRECHWEISE: Ein Pol heisst **ungerade**, wenn beim Durchgang durch die Polstelle ein Vorzeichenwechsel stattfindet. Sonst heisst der Pol **gerade**.

Bemerkung 351 Bei einem geraden Pol wird die Graphik auf den beiden Seiten der vertikalen Asymptote gleichgerichtet sein.

Bei einem ungeraden Pol wird die Graphik auf den beiden Seiten der vertikalen Asymptote gegengerichtet sein.

Beispiel 352 Die Funktion $f(x) = 1/x$ besitzt einen ungeraden Pol in $x = 0$. Die Funktion $f(x) = 1/x^2$ besitzt einen geraden Pol in $x = 0$.

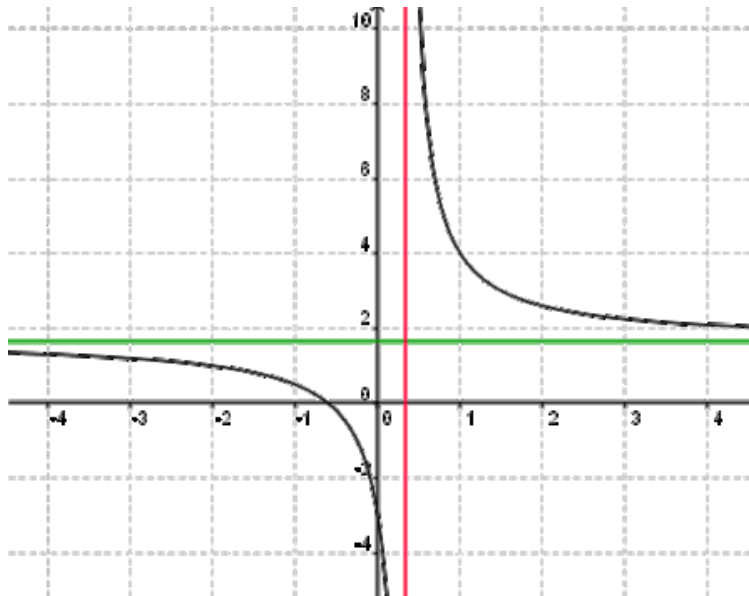
Warnung 353 Die Funktion $f(x) = x/x^3$ besitzt einen geraden Pol in $x = 0$. Die Funktionsdarstellung ist aber nicht reduziert!

Beispiel 354 *Die Funktion*

$$f(x) = \frac{5 \cdot x + 3}{3 \cdot x - 1}$$

besitzt einen ungeraden Pol in $x_0 = 1/3$.

Visualisierung:



Notation:

$$\lim_{x \rightarrow 1/3^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1/3^+} f(x) = \infty$$

Beispiel 355 *Die Rationale Funktion*

$$f(x) = \frac{x^3}{2 \cdot x^2 - 8}$$

besitzt die Produkt- oder Faktordarstellung

$$f(x) = \frac{x^3}{2 \cdot (x + 2) \cdot (x - 2)}.$$

Aus dieser Darstellung ist sogleich abzulesen, dass f die Nullstelle $x = 0$ und die ungeraden Polstellen $x = \pm 2$ besitzt.

Beispiel 356 *Die Division von x^3 durch $2 \cdot x^2 - 8$ ergibt*

$$x^3 = (2 \cdot x^2 - 8) \cdot \frac{x}{2} + 4 \cdot x.$$

Somit besitzt die Rationale Funktion

$$f(x) = \frac{x^3}{2 \cdot x^2 - 8}$$

die **gemischte Darstellung**

$$f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2 \cdot x}{x^2 - 4}.$$

Aus dieser Darstellung ist sogleich abzulesen, dass f die folgende Asymptote besitzt:

$$y = \frac{x}{2}.$$

Visualisierung:

